圏論を用いたモデル検査入門

述語変換子意味論と余代数

こっとん (@StoneDuality)

2025 年 12 月 20 日 土曜日

本記事は Mathematical Logic Advent Calendar 2025 の 20 日目の投稿です。
このドキュメントは、見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

目次

0 はじめに ・・・

0　はじめに

この記事が想定する対象読者

本記事は、以下（のいずれか）に興味・関心がある読者を想定して書かれています。

1. 数理論理学（特に様相論理）の「コンピューターサイエンスへの応用」を知って興味を持ち、もっと学びたい人
2. 圏論がコンピューターサイエンスの現場で実際にどのように使われ、どんな威力を発揮するかを垣間見たい人
3. 様々な情報システムやコンピュータープログラムが「望み通りの挙動をすること」や「バグがないこと」を検証するための手法の数学的基礎について知りたい人

この記事の目標

この記事では、以下のことを目標とします。

-
-
-

この記事では扱わないこと

本記事では、以下のことは扱いません。

-
-
-

また、以下の事柄は ‘‘前提知識’’ として本文中で使用します。（知識を適宜補いながら、本記事を読んでください。）
ただし、これらすべてを詳細に知っておかなければ本記事を読めないわけではないので、安心してください。むしろ、これらの道具が実際にどのような使われ方をするかを本記事で見ることで、後から勉強しやすくなるかもしれません。

- 数理論理学に関する基本事項（古典命題論理、順序数の基本的な性質、様相論理のクリプキフレーム、など）
- 圏論の基本事項（圏、関手、自然変換、極限と余極限、随伴、カルテシアン閉圏、2-圏の初歩的な知識、など）
- 形式言語理論の基本事項（受理と非受理、正規言語、有限オートマトン、非決定性オートマトンの決定化、など）

1　導入：モデル検査とは？ なぜ圏論を使うのか？

本記事で扱う**モデル検査** (model checking) は、**形式検証** (formal verification) の分野の中に位置づけられます。

1.1　形式検証とは

形式検証と呼ばれる分野では、**バグのないソフトウェア**を目指します。(ソフトウェア工学的な「テストでバグを見つけ出す・ひとつずつ修正する」といったアプローチよりかはむしろ) ソフトウェア科学としては、**論理学の知見を使って「この範囲には絶対にバグがないこと」を証明**します。範囲はたしかに限定的ですが、強力です。(特定の範囲についての安全性を数学的に保証すれば、そこをテスト範囲から除外することができ、そのぶん効率的なテストも可能になります。)

- **形式検証** (formal verification):
  ··· ゴールは、「情報システムの**正しさの証明** (correctness proof) を与えること」。
  (発生確率の低い、小さなバグであっても、時として多大な金銭的損害や人命的被害をもたらしうる。)

  1. **定理証明** (theorem proving): 証明探索 (proof search) を自動的ないし対話的に行う。
     - **対話型定理証明** (interactive theorem proving): Lean, Rocq/Coq, Agda, など
       ··· 数学的な証明を書くためのソフトウェア。
     - **自動定理証明** (automatic theorem proving): SAT/SMT solvers など
       ··· 形式的な仕様が与えられると、証明や反例を探索し、その性質が成り立つかどうかを判定する。
  2. **モデル検査** (model checking):
     ··· 正しさの問題 (correctness problem) を、状態遷移系 (有向グラフ) に関する問題に帰着させ、
     その問題を、状態遷移系に関する (広い意味で "グラフ理論的" な) アルゴリズムを使って解く。

テスト (test)	**形式検証** (formal verification)		
	モデル検査	**自動定理証明**	**対話定理証明**
低 …	コスト		… 高
低 …	システム品質保証の度合い		… 高

形式検証の技術は、もはや研究者たちによる単なる理論的産物ではなく、現実の様々なシステムに活用されています。
よく知られている事例 (ごく一部)：

- 集積回路設計 (IC design) の形式検証 (Intel, 1990 年代半ばから 2000 年代初頭)
- デバイスドライバの自動検証 (Microsoft, 2000 年代前半)
- 航空機制御ソフトウェアの検証 (Airbus, 2000 年代前半)
- アプリケーションの軽量形式検証 (Facebook, 2010 年代前半から中盤)
- 暗号実装や分散システム設計などの検証 (Amazon AWS, 2010 年代以降)

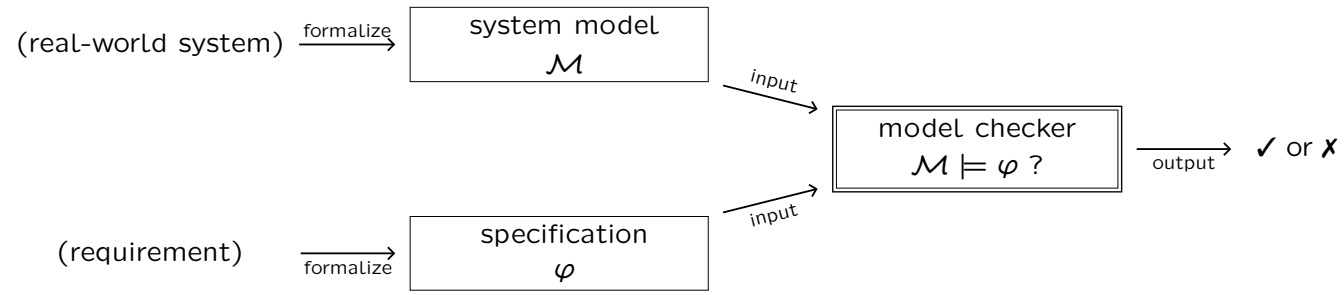
1.2 モデル検査とは

モデル検査において示したいことは、「**モデル** $\mathcal{M}$ のもとで**仕様** φ（望ましい性質）が成り立つかどうか」です。

input: a formal model $\mathcal{M}$, a formal specification φ

output: whether $\mathcal{M} \models \varphi$ (i.e., $\mathcal{M}$ satisfies φ) or not

【見取り図】



モデルとしては、オートマトンやマルコフチェーンをはじめとする**状態遷移系**と呼ばれるものを用います。また、仕様 φ は典型的には、**時相論理式**（例えば $\mathbf{G}\,(p \to \mathbf{F}\,q)$「リクエスト p を送ったらレスポンス q が返ってくる」など）で書かれることが多いです。が、本記事では特定の形式化のしかたに限定せずに、一般論を展開することを目指します。

(補足: なお実際の場面では、複雑なシステムについて考える際に、現実のシステムをモデル化すること自体が困難ないしハイコストであったり、望む性質を適切に形式化して仕様として記述することが難しい、といったこともよくあります。そのような観点については本記事では扱いきれませんが、近年さまざまな発展があります。)

1.3 なぜモデル検査に圏論を使うのか

本記事ではとりわけ「圏論を使ったモデル検査」を紹介するのですが、**なぜ圏論を使うのか**について説明しておきます。

圏論とは、数学の概念を抽象化して統一的に記述するための「**言語**」です。圏論を使うと、様々な数学的対象の共通点を見出して、俯瞰的に議論することができるようになります。また、特にコンピューターサイエンス（計算機科学）においては、そのような一般化・抽象化は、「**よりよい手法の考案**」に繋がります。

コンピューターサイエンスにおけるこれまでの主な**圏論の応用事例**としては、以下の５つを挙げることができます。
（本記事ではそれらのうち特に categorical model checking と coalgebra の２つに焦点を当てます。）

【コンピューターサイエンスで圏論が使われる場面】

approaches		**applications**
● as generalized monoids	⟶	● semantics of functional programs (e.g. Haskell) ● quantum computation (e.g. ZX calculus)
● as generalized lattices	⟶	● categorical logic ● categorical model checking
● from **Set**, the category of sets and functions	⟶	● coalgebra (categorical automata theory)

特に実際の研究現場では、圏論は以下のようなしかたで使われることが多いです。

【コンピューターサイエンスの研究現場における圏論の使われ方】

1. まずは、**具体的な事例**から出発して、問題を設定する
2. その問題を、いったん**具体的な問題設定**のまま解いて、定理（数学的主張）の形で述べ、証明を書く
3. 出来上がった証明を眺め直して、その定理を圏論的にうまく**抽象化**する方法を模索する
4. 圏論的な抽象化を行う過程で、定理が成り立つための条件の「**より良い公理化**」を行う
5. その公理を別の**具体的状況にも適用**できるか考えるうちに、当初は見えなかった良い**応用**が見つかる
6. パンチの効いた**応用事例**と**実験結果**を含めて、成果を論文に書く（表向きは圏論を使わないこともある！）

現代において情報システムが急速に複雑化・多様化する中、単一の理論的パラダイムにのみ特化した手法を追究し続けるのでは、変化に対処しきれません。それに対し、**情報科学における圏論的手法の強み**は、抽象的・俯瞰的であるがゆえに、分野の動向や理論的パラダイムに変化が生じた場合にも、**既存の議論や知見を再編することで新たな問題設定に柔軟に適応できる**という点にあると言えます。それゆえ、圏論を用いた俯瞰的視座から形式検証の問題群に取り組むことは、分野の理論的発展にとって非常に有益です。

2　まずは非圏論的な話から：ホーア論理と述語変換子、そして不動点理論へ

ホーア論理 (Hoare logic) と**述語変換子** (predicate transformer) は、プログラムの正しさ（意図した挙動をするか、バグがないかどうか）を数学的に検証するための、互いに密接な、異なる 2 つのアプローチです。プログラムが満たしていてほしい性質（仕様）を論理式で記述し、それが満たされているかを論理学的手法を用いて確かめます。

たとえば、以下の簡単な例「入力値 N に対し、階乗 $N!$ を計算して出力するプログラム」を考えてみましょう。

```
n := N
k := 1
while (n>0) {
 k := k*n;
 n := n-1;
}
```

例: $N = 4$ の場合

ループ回数	n の値	k の値
はじめ	$N = 4$ (入力)	1
1 回後	3	$4 \times 1 = 4$
2 回後	2	$4 \times 3 = 12$
3 回後	1	$12 \times 2 = 24$
4 回後	0	$24 \times 1 = 24$ (出力)

【このプログラムについて知りたいこと】

- 事後条件「$k = N!$」（出力 k が入力 N の階乗になる）を保証するには、何が分かればよいか？
- 事後条件「$k = N!$」を成り立たせるためには、最低限、どんな事前条件を課せばよいか？

N に正の自然数を入力してこのプログラムを実行した後に、事後条件「$k = N!$」を満たすことを保証したいです。ループが何回実行されるかわからない中で、あらゆる入力 N に対してどうやって保証すればよいでしょうか。答えは、毎回のループを通過する前後で（各変数の値が変わっても）常に保存される性質（**ループ不変量**）「$k \cdot n! = N!$」に注目する、というアイデアです。そうすることで「階乗を出力する」という仕様が必ず満たされることを確認できます。つまり、事後条件を保証するためには、ループ不変量を探せばのよいです。これが**ホーア論理**の考え方です。

では今度は、この事後条件「$k = N!$」を成立させるためには、事前条件として最低限どんな条件を課す必要があるか、という問題を考えてみましょう。答えは、「$N \geq 0$」です。これを知るには、事後条件から出発してプログラムを後ろから前へたどり、各計算に応じて条件を置き換えていくという操作をする必要があります。ただし、ループが何回実行されるかわからないため、この操作の不動点をとります。これが**述語変換子**、とりわけ**最弱事前条件**の考え方です。

2.1　ホーア論理

ホーア論理では $\{P\}\, C\, \{Q\}$ という三つ組を使います。これを**ホーア三つ組** (Hoare triple) と呼びます。これは、「事前条件 P から始めて、プログラム C を実行した結果、事後条件 Q が成り立つ」という関係です。

定義 1　ホーア論理の導出規則は以下のものからなる。

$$\frac{}{\{P\}\ \mathsf{skip}\ \{P\}}\ (\mathsf{skip})$$

$$\frac{}{\{P\,[a/x]\}\ x := a\ \{P\}}\ (\mathsf{assignment})$$

$$\frac{\{P\}\, C_1\, \{S\} \qquad \{S\}\, C_2\, \{Q\}}{\{P\}\, C_1; C_2\, \{Q\}}\ (\mathsf{sequential\ composition})$$

$$\frac{\{P \wedge \varphi\}\, C_1\, \{Q\} \qquad \{P \wedge \neg\varphi\}\, C_2\, \{Q\}}{\{P\}\ \mathsf{if}\ \varphi\ \mathsf{then}\ C_1\ \mathsf{else}\ C_2\ \{Q\}}\ (\mathsf{if})$$

$$\frac{\{P \wedge \varphi\}\, C\, \{P\}}{\{P\}\ \mathsf{while}\ \varphi\ \mathsf{do}\ C\ \{P \wedge \neg\varphi\}}\ (\mathsf{while})$$

$$\frac{P \Rightarrow P' \qquad \{P'\}\, C\, \{Q'\} \qquad Q' \Rightarrow Q}{\{P\}\, C\, \{Q\}}\ (\mathsf{consequence})$$

例 2 たとえば以下は、ホーア論理の証明図の例である。

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{x{\geq}0 \wedge x{>}0 \Rightarrow x{-}1{\geq}0 \qquad \dfrac{}{\{x{-}1{\geq}0\}\ x{:=}x{-}1\ \{x{\geq}0\}}\ (a)}{\{x{\geq}0 \wedge x{>}0\}\ x{:=}x{-}1\ \{x{\geq}0\}}\ (c) \qquad \dfrac{x{\geq}0 \wedge \neg(x{>}0) \Rightarrow x{\geq}0 \qquad \dfrac{}{\{x{\geq}0\}\ x{:=}x\ \{x{\geq}0\}}\ (a)}{\{x{\geq}0 \wedge \neg(x{>}0)\}\ x{:=}x\ \{x{\geq}0\}}\ (c)}{\{x{\geq}0\}\ \text{if } x{>}0 \text{ then } x{:=}x{-}1 \text{ else } x{:=}x\ \{x{\geq}0\}}\ (i)$$

注意 ループ不変量とは、以下のような while 文の証明図に現れる I のこと。つまり、

1. ループの入口で事前条件によって含意され（$A \Rightarrow I$）、
2. 各回のループ実行時に常に保たれ（$\{I \wedge \varphi\}\, C\, \{I\}$）、
3. ループの出口で事後条件を含意する（$I \wedge \neg\varphi \Rightarrow B$）

ような論理式 I のことである。

$$\dfrac{A \Rightarrow I \qquad \dfrac{\{I \wedge \varphi\}\, C\, \{I\}}{\{I\}\ \text{while } \varphi \text{ do } C\ \{I \wedge \neg\varphi\}}\ (\text{while}) \qquad I \wedge \neg\varphi \Rightarrow B}{\{A\}\ \text{while } \varphi \text{ do } C\ \{B\}}\ (\text{conseq})$$

先ほどの「階乗を計算するプログラム」のホーア論理の証明図を書くと（長くなるので省略するが）I のところに現れる論理式はまさに「$k \cdot n! = N!$」となる。これが、先ほどのプログラムの while 文の「ループ不変量」である。

2.2 述語変換子

述語変換子のひとつである、**最弱事前条件** (weakest precondition) は、述語 Q を別の述語 $wp[\![C]\!](Q)$ に変換します。この述語 $wp[\![C]\!](Q)$ は、「プログラム C について、実行後に事後条件 Q を成立させるような事前条件のうち、論理的含意関係に関して最も弱いもの」です。

定義 3（最弱事前条件意味論） 状態集合を S とする。S 上の述語の集合を $\mathrm{Pred}_S = \{Q \mid Q : S \to \{0,1\}\}$ と定める。なお、各述語 $Q : S \to \{0,1\}$ は、$Q = \{s \in S \mid s \models Q\}$ だと考えればよい。述語どうしの順序は、論理的含意関係によって定めるものとする。そうすると、$(\mathrm{Pred}_S, \sqsubseteq)$ は完備束をなす。

$$P \sqsubseteq Q \quad \text{iff} \quad P \Rightarrow Q$$

プログラム C の最弱事前条件 (weakest precondition) とは、述語変換子（述語を別の述語に変換する写像）

$$wp[\![C]\!] : \mathrm{Pred}_S \to \mathrm{Pred}_S$$

で単調性 $Q_1 \sqsubseteq Q_2 \ \Rightarrow\ wp[\![C]\!](Q_1) \sqsubseteq wp[\![C]\!](Q_2)$ を満たすものである。以下のように帰納的に定義される。

- $wp[\![\text{skip}]\!](Q) = Q$
- $wp[\![x := a]\!](Q) = Q[a/x]$
- $wp[\![C_1; C_2]\!](Q) = wp[\![C_1]\!](wp[\![C_2]\!](Q))$
- $wp[\![\text{if } \varphi \text{ then } C_1 \text{ else } C_2]\!](Q) = (\varphi \wedge wp[\![C_1]\!](Q)) \vee (\neg\varphi \wedge wp[\![C_2]\!](Q))$
- $wp[\![\text{while } \varphi \text{ do } C]\!](Q) = \mu X.\ \underbrace{((\varphi \wedge wp[\![C]\!](X)) \vee (\neg\varphi \wedge Q))}_{\text{loop characteristic function } \Phi_Q(X)}$

注意 ここで、μ は順序 $\sqsubseteq$ についての最小不動点をとる操作である。上の演算子 $\Phi_Q : \mathrm{Pred}_S \to \mathrm{Pred}_S$ は単調 (monotone) なので、ナスター・タルスキの定理 (the Knaster-Tarski theorem) より、最小不動点が存在する。

上記では、「ホーア三つ組」と「最弱事前条件」の２つが導入されました。ここで、両者を整理しておきましょう。

$$\begin{cases} \{P\}\,C\,\{Q\} & \text{Hoare-style} \\ P \Rightarrow wp[\![C]\!](Q) & \text{Dijkstra-style} \end{cases}$$

両者の関係として、以下が同値になることが知られています。

$$\{P\}\,C\,\{Q\} \quad \text{iff} \quad P \Rightarrow wp[\![C]\!](Q)$$

両者には、以下の違いがあります。

- ホーア三つ組は「関係的」(relational)。
  各述語 P に対し、$\{P\}\,C\,\{Q\}$ が成り立つような述語 Q は複数ありうる。
  各述語 Q に対し、$\{P\}\,C\,\{Q\}$ が成り立つような述語 P は複数ありうる。
- 最弱事前条件は「関数的」(functional)
  各述語 Q に対し、述語 $wp[\![C]\!](Q)$ は一意に定まる。

また、wp から Hoare triple を「再現」することができます。

- $\{\, wp[\![C]\!](Q) \,\}\,C\,\{Q\}$ はいつでも成り立つ。

さて、これら Hoare-style と Dijkstra-style には、それだけでなく、より本質的な違いもあります。それは、部分正当化 (partial correctness) か、全正当性 (total correctness) か、の違いです。次節ではその点について考えます。

2.3 部分正当性と全正当性：2 種類の「プログラムの正しさ」とは

プログラムの正しさを検証するうえで、**部分正当性** (partial correctness) と**全正当性** (total correctness) という２種類の「正しさ」の考え方があります。ホーア三つ組 $\{P\}\,C\,\{Q\}$ は前者（部分正当性）を主張するものです。ここでさしあたり、後者（全正当性）のほうを $[P]\,C\,[Q]$ と表記して区別することにし、両者の違いを比べてみましょう。

- **部分正当性** (partial correctness) $\{P\}\,C\,\{Q\}$
  - 「事前条件 P から始めて、**もし**プログラム C が**停止したら**、その実行結果は事後条件 Q を満たす。」
  - プログラムが停止しないときには何も保証しない。
- **全正当性** (total correctness) $[P]\,C\,[Q]$
  - 「事前条件 P から始めて、プログラム C が**必ず停止し**、**かつ**、その実行結果は事後条件 Q を満たす。」
  - プログラムの停止性 (termination) も保証する。

ホーア三つ組が保証するのは**部分正当性** (partial correctness) なのに対し、最弱事前条件が保証するのは**全正当性** (total correctness) です。この違いは、while ループの**不動点**のとり方に端を発しています。

	Hoare logic	predicate transformer
gfp (最大不動点)	partial correctness $\{P\}\,C\,\{Q\}$ 「P から始めて、もし停止するなら Q」	weakest liberal precondition $wlp[\![C]\!](Q)$ 「もし停止するなら Q を満たす最弱条件」
lfp (最小不動点)	total correctness $[P]\,C\,[Q]$ 「P から始めて、必ず停止してかつ Q」	weakest precondition $wp[\![C]\!](Q)$ 「必ず停止してかつ Q を満たす最弱条件」

2.4 不動点理論入門

ここで少し時間をとって、**不動点理論** (fixed point theory) に入門しましょう。(これまでのホーア論理や述語変換子の根幹を成している構造だけを取り出して、ここから先は、program syntax に拠らない議論を展開していきます。)

定義 4 (完備束) …

定義 5 (単調関数) …

定義 6 (sup, inf) …

定理 7 (Knaster-Tarski) …

定理 8 (Cousot-Cousot) …

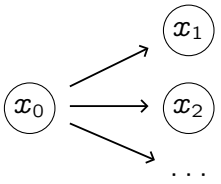
さて、ここまで抽象的な話が続いたので、次節でいったん具体例を見ておきましょう。

2.5 述語変換子を用いたモデル検査の簡単な例：不動点理論に触れてみよう

本節では、述語変換子（前節で導入した最弱事前条件に限らず、一般の述語変換子）を使って実際にモデル検査をする方法を、簡単な例を挙げて紹介します。以下では例として、クリプキフレーム $(X, \delta : X \to \mathcal{P}(X))$ を考えます。X は状態集合で、δ は遷移関数です。（これは次章で導入する用語で言うと「余代数」なのですが、詳しくは後で述べます。）

$$\begin{array}{rccl} \delta: & X & \longrightarrow & \mathcal{P}(X) \\ & \cup & & \cup \\ & x & \longmapsto & \delta(x) = \{x' \mid x \to x'\} \end{array}$$

絵で描くとたとえば次のようなものです。



L を完備束とし、以下で定められているものとします。

$$L := 2^X = \{0,1\}^X$$

この L は述語の集合であり（補足: $p(x) = 1$ を $x \models p$ と考えます）、L 上の順序 $\leq$ は述語どうしの論理的含意関係によって定められているものとします。また、L の最小元と最大元をそれぞれ $\bot, \top$ と書くことにします。

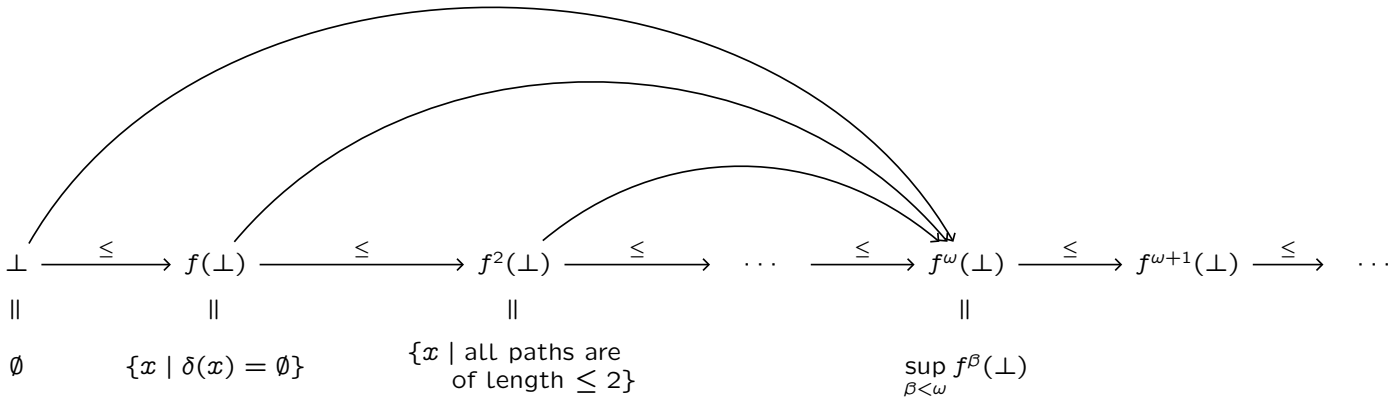
ここで、述語変換子 $f : 2^X \to 2^X$ を、次のように定めます。（補足: この f は単調 (monotone) な関数です。）

$$\begin{array}{rccl} f: & 2^X & \longrightarrow & 2^X \\ & \cup & & \cup \\ & p & \longmapsto & \{x \mid \forall x' \ (x' \in \delta(x) \Rightarrow x' \in p)\} \\ & & & = \{x \mid \text{all successors of } x \text{ satisfy } p\}. \end{array}$$

そして、この f の最小不動点 μf をとります。（補足: この μf は、L の要素、すなわち述語です。）

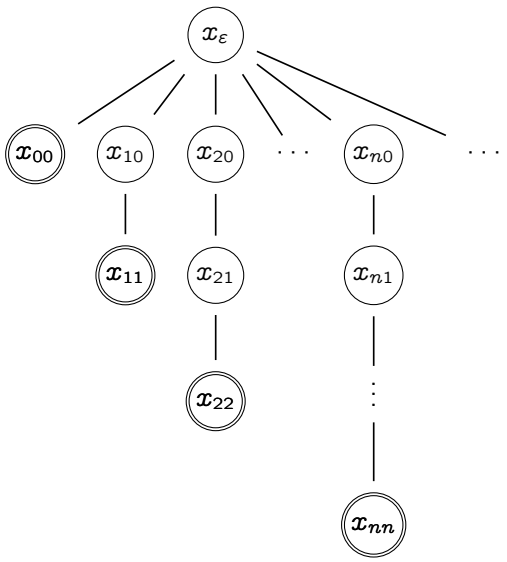
$$\mu f = \{x \mid \text{every path from } x \text{ reaches a state with no successors}\}$$

μf は、以下の図に見られるような 2^X における鎖の、超限反復 (transfinite iteration) によって構成されます。（最小不動点 μf の近似列は、下から積み上げます。）

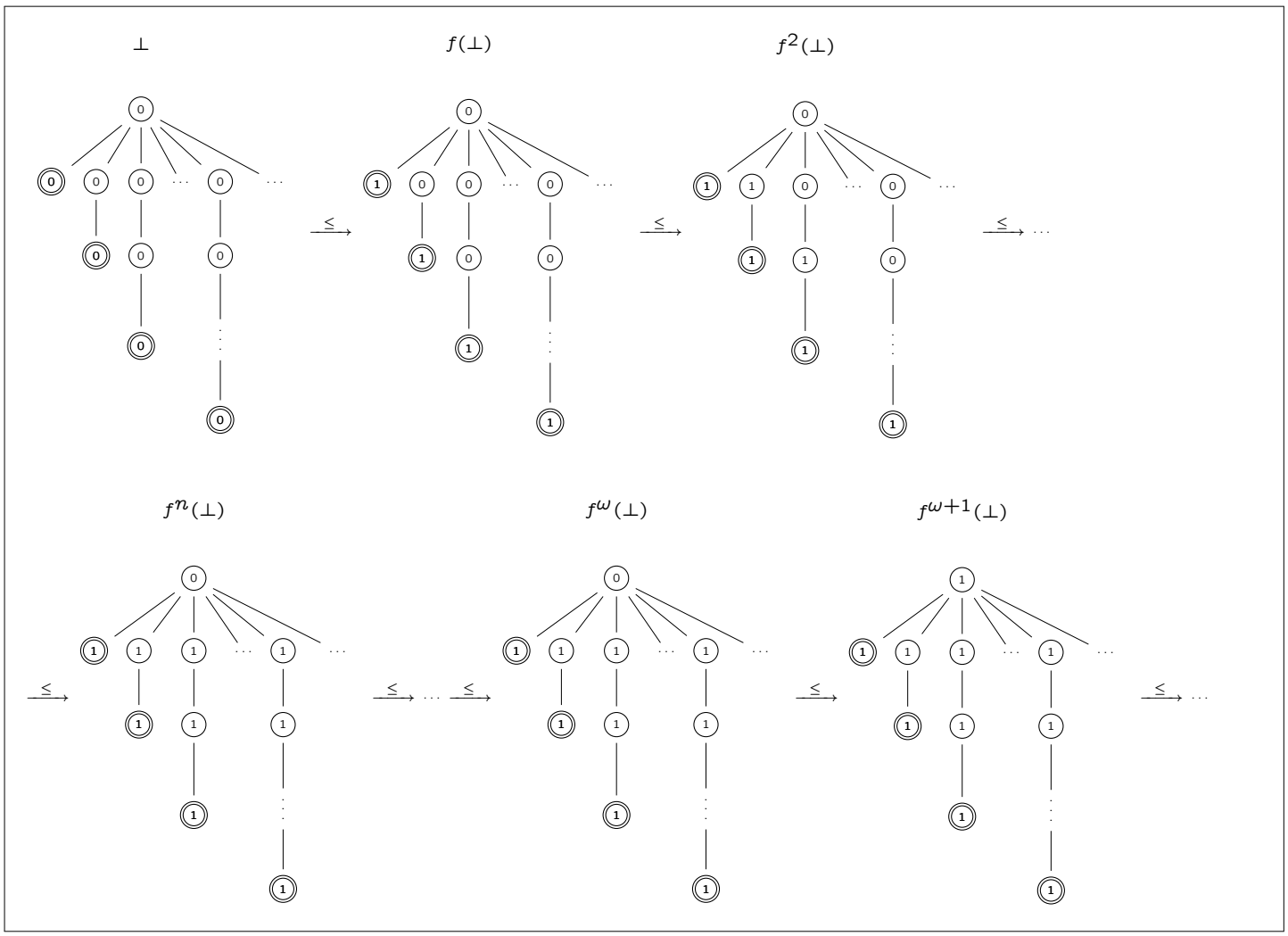


（補足: この f は単調だが、スコット連続であるとは限らないため、ω よりも先まで（安定 (stabilize) するまで）反復を回し続ける必要があります。）

ここで具体的に、以下のクリプキフレーム (X, δ) について、上で定めた述語 μf を実際に検証してみましょう。



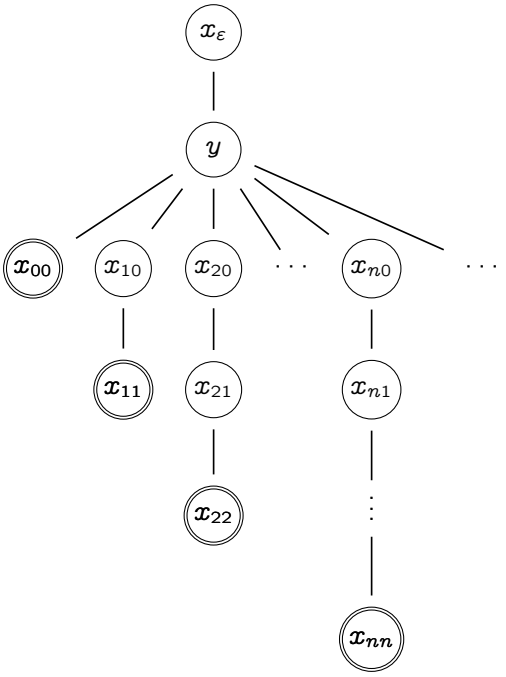
このクリプキフレームにおいて $x_\varepsilon \models \mu f$ が成り立つことが、以下の図のような超限反復からわかります。



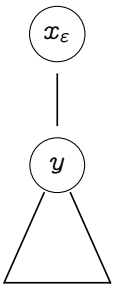
この鎖は、$\omega + 1$ で安定 (stabilize) し、そこから先は変わらない、つまり $f^{\omega+1}(\bot)$ が最小不動点となります。

補足: $f^\omega(\bot)$ は、これより左に現れるすべての上限 (supremum) をとったものです。(てっぺん x_ε にはまだ 1 が現れたことがないので、それらの上限は 0 のままです。) それに対し、次の $f^{\omega+1}(\bot)$ でやっと、てっぺん x_ε にも 1 が現れます。

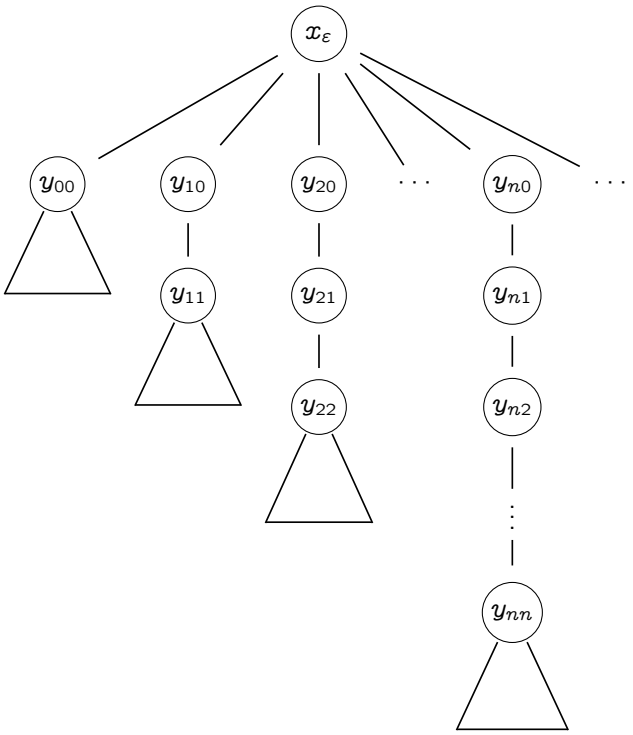
$\omega + 1$ よりもさらに先で安定 (stabilize) する例もあります。分岐がもっと複雑なものを考えればよいです。たとえば、以下のようなクリプキフレームを考えてみましょう。この場合、$\omega + 2$ で安定します。



（以降、左の図を以下のように略記することにします。）



さらに、もっと複雑なものを考えてみます。たとえば、（上記の略記を用いて）以下の図のクリプキフレームを考えましょう。この場合、$\omega \cdot 2 + 1$ で安定します。



2.6 最小・最大不動点を推定するためのアルゴリズム

ここで、完備束 (complete lattice) の**不動点** (lfp, gfp) **を推定**するための**アルゴリズム**について考えましょう。
現実の場面では、最小・最大不動点の値そのものをぴったり求めることは困難であることが多いので、**上界・下界推定** (over/under-approximation) をしたいです。具体的には、以下の表に挙げたやり方で行うことができます。
（補足： これらは、完備束 L と単調関数 $f : L \to L$ についての２種類の不動点定理、the Knaster-Tarski theorem と the Cousot-Cousot theorem からの帰結です。）

	the Knaster-Tarski theorem "guess-and-check algorithm"	the Cousot-Cousot theorem "iterative algorithm"
lfp	$\mu f = \bigsqcap\{x \in L \mid f(x) \sqsubseteq x\}$ $\Longrightarrow$ **over-approximation of lfp** $\dfrac{f(y) \sqsubseteq y}{\mu f \sqsubseteq y}$	$\bot \sqsubseteq f(\bot) \sqsubseteq f^2(\bot) \sqsubseteq \cdots \to \mu f$ $\Longrightarrow$ **under-approximation of lfp** $f^\alpha(\bot) \sqsubseteq \mu f$ (for each $\alpha \in \mathbf{Ord}$)
gfp	$\nu f = \bigsqcup\{x \in L \mid x \sqsubseteq f(x)\}$ $\Longrightarrow$ **under-approximation of gfp** $\dfrac{y \sqsubseteq f(y)}{y \sqsubseteq \nu f}$	$\top \sqsupseteq f(\top) \sqsupseteq f^2(\top) \sqsupseteq \cdots \to \nu f$ $\Longrightarrow$ **over-approximation of gfp** $\nu f \sqsubseteq f^\alpha(\top)$ (for each $\alpha \in \mathbf{Ord}$)

もう少し詳しく見ておくと:

- **最小不動点の上界推定** (by Knaster-Tarski):

  $f(y) \sqsubseteq y$
  $\Longrightarrow$ y is a prefixed point
  $\Longrightarrow$ μf (the least prefixed point) is below y
  thus $\mu f \sqsubseteq y$

- **最小不動点の下界推定** (by Cousot-Cousot):

  $\bot \sqsubseteq f(\bot) \sqsubseteq f^2(\bot) \sqsubseteq \cdots \longrightarrow \mu f$
  (stabilizes, and converges to μf)
  thus $f^\alpha(\bot) \sqsubseteq \mu f$ for each $\alpha \in \mathbf{Ord}$

- **最大不動点の下界推定** (by Knaster-Tarski):

  $\top \sqsupseteq f(\top) \sqsupseteq f^2(\top) \sqsupseteq \cdots \longrightarrow \nu f$
  (stabilizes, and converges to νf)
  thus $\nu f \sqsubseteq f^\alpha(\top)$ for each $\alpha \in \mathbf{Ord}$

- **最大不動点の上界推定** (by Cousot-Cousot):

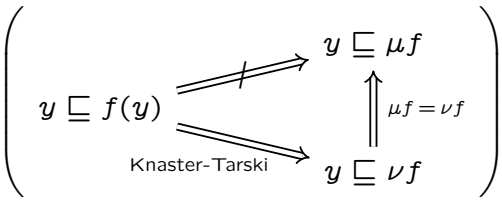
  $y \sqsubseteq f(y)$
  $\Longrightarrow$ y is a postfixed point
  $\Longrightarrow$ νf (the greatest postfixed point) is above y
  thus $y \sqsubseteq \nu f$

コラム: 最小不動点と最大不動点の一致 (lfp-gfp coincidence) について

一般的に $\mu f \sqsubseteq \nu f$ ですが、一致する ($\mu f = \nu f$) 場合もあります。一致すると何が嬉しいかを見ておきましょう。

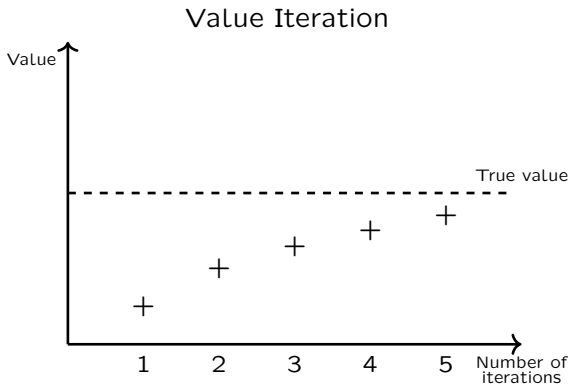
1. 一般には lfp の lower bound を与えるのは難しいが、gfp でもあるので Knaster-Tarski を使える！

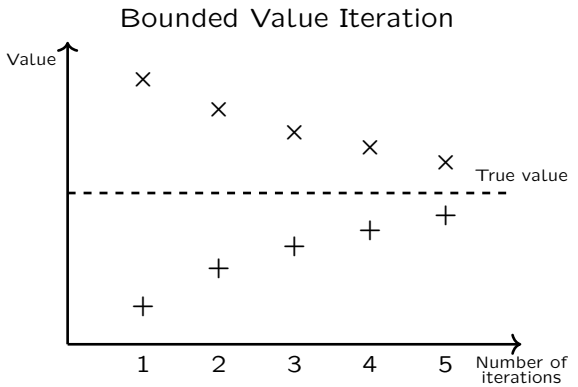
$$y \sqsubseteq f(y) \ \&\ \mu f = \nu f \implies y \sqsubseteq \mu f$$



2. Bounded value iteration をすることができる！
   単純確率ゲーム (simple stochastic game; SSG) を解くための 3 つの手法の比較:
   (a) **戦略反復法** (strategy iteration; SI): 正確だが非常に遅い。
   (b) **値反復法** (value iteration; VI): 下からの値反復を繰り返す。理論的には収束が保証されるが、いつ止まるかはわからない。場合によっては、収束するまでに多くの反復回数を必要とする。
   - 下限だけでは「真の値にどこまで近いか」がわからず、収束するまで待つことになり、時間がかかる。

   (c) **有界値反復法** (bounded value iteration; BVI): 下からも上からも同時に値反復を行うので、「精度・誤差を保証したうえで停止する」ことが可能になり、結果的に意思決定の高速化につながる。
   - ただし、上からの反復が、求めたい真の値とは異なる "見せかけの不動点" (spurious fixed point) に貼り付いてしまう（上のほうに留まったまま降りてこない）ことがよくある。
   - そこで、最小・最大不動点の一致が成り立つことがわかれば、上からの反復が、最小不動点とは別の不動点に留まってしまう可能性がなくなり、bounded value iteration を有効に行うことができる。





下限だけでは、それが真の値
にどれだけ近いかわからない

真の値は、上限と下限
の間のどこかにある！

さて、本章でこれまで扱ってきた述語変換子の考え方は、圏論の言葉を使うととても見通しがよくなります。そのための準備として、次章では、圏論を用いて情報システムの振舞いをとらえる方法について紹介します。

3　圏論を用いて「情報システムの振舞い」をとらえる手法

情報科学における「**圏論的な手法の強み**」は、抽象的・俯瞰的であるがゆえに、様々な種類の情報システムに対して、既存の議論や知見を再編することで新たな問題設定に柔軟に適応できる点にあると言えます。

本章で紹介する**余代数** (coalgebra) は、そのように、多様な状態遷移系（例: 二分木グラフ、ストリーム、クリプキフレーム、オートマトン、マルコフ連鎖、マルコフ決定過程、etc.）を扱う際にとても役立つ道具です。

3.1　余代数：状態遷移系での「1 ステップの状態遷移」をとらえる

まずは、**余代数** (coalgebra) および**余代数準同型** (coalgebra homomorphism) を定義します。

定義 9（余代数）　$\mathbb{C}$ を圏とし、$F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ を関手とする。F-**余代数**とは、$\mathbb{C}$ の対象 X と射 $c : X \to F(X)$ の組 (X, c) のことと定める。また、2 つの余代数 $(X, c : X \to F(X))$, $(Y, d : Y \to F(Y))$ の間の**余代数準同型**とは、射 $f : X \to Y$ であって $d \circ f = F(f) \circ c$ を満たすものとする。

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ {\scriptstyle c}\uparrow & \circlearrowright & \uparrow{\scriptstyle d} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

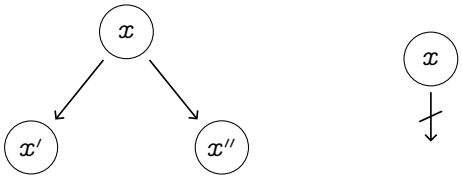
定義 10（余代数の圏）　F-余代数の圏を $\mathrm{Coalg}(F)$ と書くことにする。対象が余代数、射が余代数準同型である。

$$\begin{pmatrix} F(X) \\ \uparrow c \\ X \end{pmatrix} \xrightarrow{f} \begin{pmatrix} F(Y) \\ \uparrow d \\ Y \end{pmatrix}$$

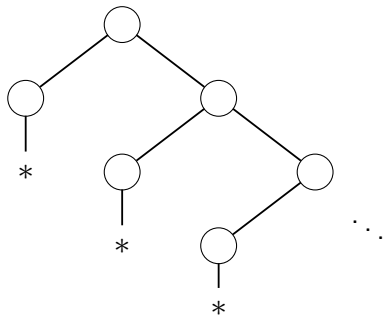
いくつか例を挙げます。余代数が「**1 ステップの状態遷移**」をとらえるものであることを理解しましょう。

例 11　二分木グラフは、**Set** 上の関手 $F(X) = (X \times X) + 1$ に対する余代数 $c : X \to F(X)$ である。

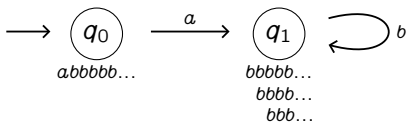
分岐　$c(x) = (x', x'')$　　or　　停止　$c(x) = *$



たとえば、以下のような形の二分木グラフが挙げられる。（各 node は、状態集合 X の各要素からなる。）



例 12　ストリームオートマトン $c : A^\omega \to A \times A^\omega$ は、**Set** 上の関手 $F(-) = A \times (-)$ に対する余代数である。
たとえば以下の図は、$abbbbb\cdots$ というストリーム（無限長の文字列）を受理するストリームオートマトンである。



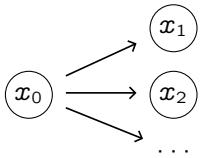
なお、ストリーム $x = (x_0, x_1, x_2, x_3, \dots)$ について、$\mathsf{head}(x) = x_1$, $\mathsf{tail}(x) = (x_1, x_2, x_3, \dots)$ と書く。

$$c(x) = (\mathsf{head}(x), \mathsf{tail}(x))$$

（ストリームに関しては p. 25 でさらに詳しく扱います。）

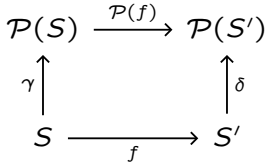
例 13　様相論理におけるクリプキフレーム (Kripke frame) は、余代数 $\gamma : X \to \mathcal{P}(X)$ で与えられる。

$$\begin{array}{rccc} \gamma : & X & \longrightarrow & \mathcal{P}(X) \\ & \cup & & \cup \\ & x & \longmapsto & \gamma(x) = \{x' \mid x \rightsquigarrow x'\} \end{array}$$



なお、クリプキフレーム間の余代数準同型は、いわゆる bounded morphism (pseudo morphism) である。

$\delta \circ f = \mathcal{P}f \circ \gamma$

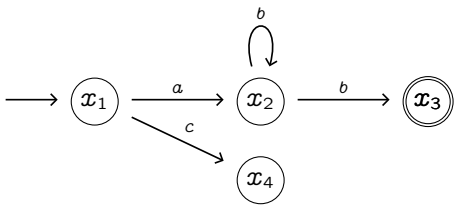


$\{y' \in S' \mid f(x) R' y'\} = \{f(y) \mid xRy\}$

- $(\supseteq)$ $xRy \implies f(x)R'f(y)$
- $(\subseteq)$ $f(x)R'y' \implies \exists y : xRy \,\&\, f(y) = y'$

例 14　非決定性オートマトンは、余代数 $\gamma : X \to \mathcal{P}(A \times X) + 1$ で与えられる。なお $1 = \{*\}$ とする。

遷移　$\gamma(x) = \{(a, x'), (b, x''), \dots\}$　　or　　停止　$\gamma(x) = *$

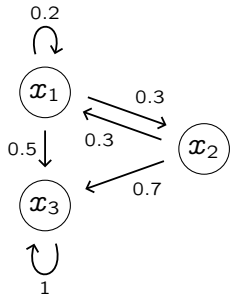


（非決定性 (nondeterminism) とは、次に遷移する状態が複数存在しうるということ。
たとえば上の例だと、状態 x_2 から文字 b を食って状態 x_2 か x_3 かのいずれかに行く。）

例 15 マルコフ連鎖は、余代数 $\gamma : X \to \mathcal{D}(X)$ で与えられる。なお、関手 $\mathcal{D} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ は

$$\begin{aligned}\mathcal{D}(X) &= \{d : X \to [0,1] \mid \textstyle\sum d(x) = 1, \text{ finite support (i.e. } \{x \in X \mid d(x) > 0\} \text{ is finite)}\} \\ &= \{\textstyle\sum p_i|x_i\rangle \text{ , where each } p_i \text{ is a probability } d(x_i) \in [0,1].\} \\ \mathcal{D}(f) &: \mathcal{D}(X) \to \mathcal{D}(Y) \\ \mathcal{D}(f)(\textstyle\sum p_i|x_i\rangle) &= \textstyle\sum p_i|f(x_i)\rangle\end{aligned}$$

と定められているものとする。



$$\begin{aligned}\gamma(x_1) &= 0.2|x_1\rangle + 0.3|x_2\rangle + 0.5|x_3\rangle, \\ \gamma(x_2) &= 0.3|x_1\rangle + 0.7|x_3\rangle, \\ \gamma(x_3) &= |x_3\rangle.\end{aligned}$$

注意（確率分布の ket notation） $\mathcal{D}(X) = \{\, d : X \to [0,1] \mid \sum d(x) = 1 \,\}$ の各要素を $\sum p_i|x_i\rangle$ と書く。ここで、各 p_i は確率 $d(x_i) \in [0,1]$ である。例えば、コイントス $X = \{H, T\}$ を考えるとき、「公平なコイン」の分布は $d = \frac{1}{2}|H\rangle + \frac{1}{2}|T\rangle$ と書ける。なお、$|H\rangle = \left(\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right)$ および $|T\rangle = \left(\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right)$ である。

例 16（マルコフ決定過程） ...

3.2 終余代数の定義およびその構成のしかた

ここでは、終余代数の定義と、その構成のしかたを紹介します。まずは定義です。

定義 17（終余代数） 終 F-余代数 $\zeta : Z \to F(Z)$ とは、余代数の圏 $\mathrm{Coalg}(F)$ の中の終対象である。つまり、任意の余代数 $c : X \to F(X)$ に対し、一意な余代数準同型 $f : X \to Z$ が存在することである。

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \overset{F(f)}{\dashrightarrow} & F(Z) \\ {\scriptstyle c}\uparrow & \diagdown\!\diagup & \uparrow{\scriptstyle \zeta} \\ X & \underset{\exists! f}{\dashrightarrow} & Z \end{array}$$

定理 18（ランベックの補題） $\zeta : Z \to F(Z)$ が終余代数なら、ζ は同型射である。つまり $Z \cong F(Z)$ である。

証明 余代数 $F(\zeta) : F(Z) \to F(F(Z))$ を考える。Z の終対象性より、一意な $g : F(Z) \to Z$ が手に入る。

$$\begin{array}{ccc} F(F(Z)) & \overset{F(g)}{\dashrightarrow} & F(Z) \\ {\scriptstyle F(\zeta)}\uparrow & \diagdown\!\diagup & \uparrow{\scriptstyle \zeta} \\ F(Z) & \underset{g}{\dashrightarrow} & Z \end{array}$$

このとき、$g = \zeta^{-1}$ であることを示す。

1) 第一に、$g \circ \zeta = \mathrm{id}_Z$ である。（Z は終対象のため、$g \circ \zeta : Z \to Z$ と $\mathrm{id}_Z : Z \to Z$ は同一の射。）

$$\begin{array}{ccccc} F(Z) & \xrightarrow{F(\zeta)} & F(F(Z)) & \xrightarrow{F(g)} & F(Z) \\ {\scriptstyle \zeta}\uparrow & \diagdown\!\diagup & {\scriptstyle F(\zeta)}\uparrow & \diagdown\!\diagup & \uparrow{\scriptstyle \zeta} \\ Z & \xrightarrow[\zeta]{} & F(Z) & \xrightarrow[g]{} & Z \end{array}$$

$$\mathrm{id}_Z : Z \to Z$$

2) 第二に、$\zeta \circ g = \mathrm{id}_{F(Z)}$ である。（以下の簡単な計算により示せる。）

$$\begin{aligned} \zeta \circ g &= F(g) \circ F(\zeta) && \text{(by definition of } g\text{)} \\ &= F(g \circ \zeta) && \text{(functoriality of } F\text{)} \\ &= F(\mathrm{id}_Z) && (g \circ \zeta = \mathrm{id}_Z \text{ as we proved}) \\ &= \mathrm{id}_{F(Z)} && \text{(because } F \text{ is a functor)} \end{aligned}$$

それゆえ、$f \circ \zeta = \mathrm{id}_Z$ と $\zeta \circ f = \mathrm{id}_{F(Z)}$ である。よって、$g = \zeta^{-1}$ である。 □

系 19 べき集合の関手 $\mathcal{P} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ には、終余代数は存在しない。

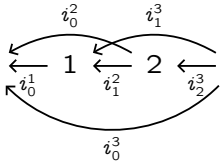
証明 もし終余代数 $\zeta : X \to \mathcal{P}(X)$ があるなら、ランベックの補題より、ζ は同型射になるはずである。しかし、カントールの冪集合の定理より、$X \ncong \mathcal{P}(X)$ である。というのも、任意の集合 X について、濃度は $|X| < |\mathcal{P}(X)|$ であるため。したがって、終 $\mathcal{P}$-余代数は存在しない。 □

ここからは、どうやって終余代数を構成するかについて見ていきます。

(終余代数の構成-1) 超限反復

定義 20（終鎖） $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ とする。このとき、**終鎖** (final chain) とは、以下の図式である。

$$1 \xleftarrow{!} F1 \xleftarrow{F!} F^2 1 \xleftarrow{F^2!} \cdots \xleftarrow{F^{n-1}!} F^n 1 \xleftarrow{F^n!} F^{n+1} \longleftarrow \cdots$$

正確に言えば、添字圏 $\mathbb{J} = ($  $)$ について、図式 $D : \mathbb{J} \to \mathbb{C}$ のことである。

定理 21（終余代数の構成） …

証明 … □

(終余代数の構成-2) F が Set 上の finitary functor なら $\omega + \omega$ ステップで反復が止まる

(終余代数の構成-3) F が極限と交換するなら ω ステップで反復が止まる

(終余代数の構成-4) ω ステップで得た weakly terminal coalgebra を同値関係で割る

証明を書く。ordinal な議論に気をつけて。

補足: 終 F-余代数の carrier は、関手 F の最大不動点にあたるものであるため、それを νF と書くことが多いです。この記法を使えば、すなわち、終 F-余代数とは $\zeta : \nu F \xrightarrow{\cong} F(\nu F)$ という同型射です。

ここで「**終余代数意味論**」(final coalgebra semantics) という考え方について取り上げます。

終 F-余代数は、あらゆる個々の F-余代数から一意に射を受け取る対象です。

続きを書く。beh など。

3.3 代数・始代数、余代数・終余代数：異なる 2 種類の “無限” をとらえる

さて、F-余代数の圏論的双対である、F-代数を導入します。

定義 22（代数） …

定義 23（始代数） …

命題 24（ランベックの補題） …

定理 25（始代数の構成） …

主張だけ書く

補足: 始 F-代数の carrier は、関手 F の最小不動点にあたるものであるため、それを μF と書くことが多いです。この記法を使えば、すなわち、始 F-代数とは $\zeta : F(\mu F) \xrightarrow{\cong} \mu F$ という同型射です。

ではここで、**Set** 上の**多項式関手**（集合演算 $+, \times, (-)^n$ だけを用いて書けるような関手。代数的データ型の BNF 記法を圏論の言葉で書いたもの！）について、始代数と終余代数を具体的に求める練習をしましょう。

考え方

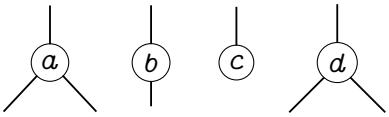
まず、**Set** 上の関手 $F_\Sigma : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ が**多項式関手** (polynomial functor) であるとは、

$$F_\Sigma = \sum_{\sigma \in \Sigma} (-)^{|\sigma|}$$

の形で表される関手のことです。ここで、Σ は**ランクつきアルファベット** (ranked alphabet) とします。

たとえば、$\Sigma = \{a : 2, b : 1, c : 0, d : 2\}$ のとき、 $F_\Sigma = \overbrace{(-)^2}^{a} + \overbrace{(-)^1}^{b} + \overbrace{1}^{c} + \overbrace{(-)^2}^{d}$ です。

このとき、**Σ-木** (Σ-tree) とは、以下の図のような node で構成される木のことです。



ここで、μF（始代数の carrier set）と νF（終余代数の carrier set）は以下の通りになります。

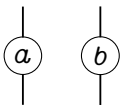
$$\mu F = \{ \text{ all well-founded } \Sigma\text{-trees } \}$$
$$\nu F = \{ \text{ all } \Sigma\text{-trees, possibly with infinite paths } \}$$

例 1 例として、$F = A \times (-)$ という polynomial functor を考えてみましょう。

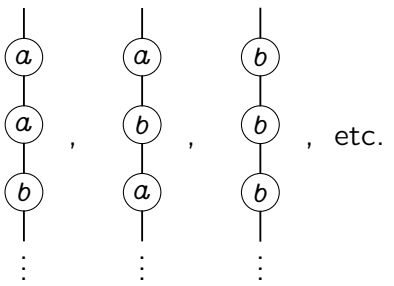
$$\begin{aligned} F &= A \times (-) \\ &= \underbrace{(-)^1 + \cdots + (-)^1}_{|A|} \end{aligned}$$

いま、簡単のため $A = \{a, b\}$ としましょう。（ここで、a, b は rank が 1 の文字です。）

$$\begin{aligned} F &= \{a, b\} \times (-) \\ &= \overbrace{(-)^1}^{a} + \overbrace{(-)^1}^{b} \end{aligned}$$



ここで、各 A-tree は、以下の図のような、無限に続く一本木となります。



このとき、μF と νF は次のようになります。（補足:「有限長で止まる木」はないので、μF は空集合です。）

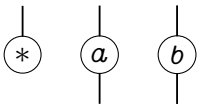
$$\mu F = \emptyset$$
$$\nu F = A^\omega$$

例 2 次に、$F = 1 + A \times (-)$ を考えてみましょう。

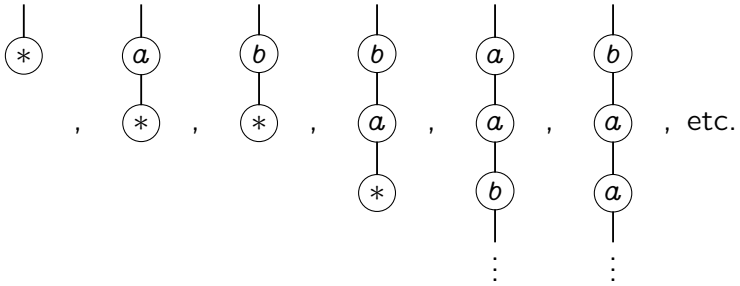
$$\begin{aligned} F &= 1 + A \times (-) \\ &= (-)^0 + \underbrace{(-)^1 + \cdots + (-)^1}_{|A|} \end{aligned}$$

いま、$1 = \{*\}$, $A = \{a, b\}$ としましょう。つまり $\Sigma = \{* : 0,\ a : 1,\ b : 1\}$ です。

$$\begin{aligned} F &= 1 + \{a, b\} \times (-) \\ &= \overbrace{(-)^0}^{*} + \overbrace{(-)^1}^{a} + \overbrace{(-)^1}^{b} \end{aligned}$$



ここで、各 Σ-tree は、以下のような、有限で止まるか、無限に続く、一本木となります。



このとき、μF と νF は次のようになります。(有限で止まるものが A^*、無限に続きうるものを含めて A^∞ です。)

$$\mu F = A^*$$

$$\nu F = A^\infty \ (= A^* + A^\omega)$$

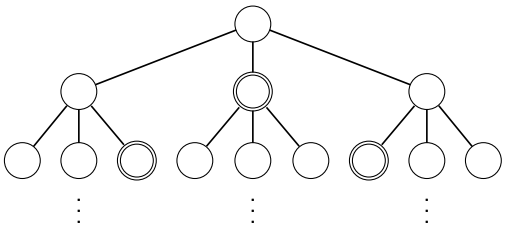
例 3 さらに、$F = 2 \times (-)^A$ も考えてみましょう。A は有限な非空集合とし、$2 = \{\bigcirc, \circledcirc\}$ とします。
この F-余代数は、決定性オートマトンです。

$$\cfrac{X \longrightarrow 2 \times X^A}{X \longrightarrow 2 \qquad \cfrac{X \longrightarrow X^A}{A \times X \longrightarrow X}}$$

たとえば $|A| = 3$ のとき、

$$\begin{aligned} F &= 2 \times (-)^3 \\ &= \overbrace{(-)^3}^{\bigcirc} + \overbrace{(-)^3}^{\circledcirc} \end{aligned}$$

となります。ここで、各 A-tree は、$|A|$-branching tree with 2-colors となります。(下の図は $|A| = 3$ の場合。)
以下の図のような、色のつきかた ($\bigcirc$ か $\circledcirc$ か) だけが違う、形の同じ、高さ無限の木が、たくさん作れます。



このとき、νF は、そのような木たちの全体なので、A 上の言語全体 (all A-languages) つまり 2^{A^*} となります。
(補足: 各言語 $L \subseteq A^*$ は、「各語 $w \in A^*$ を受理するかどうか」を 0 か 1 で返す関数 $L : A^* \to 2$ です。)

$$\mu F = \emptyset$$

$$\nu F = 2^{A^*} \ (\cong \mathcal{P}(A^*))$$

まとめると、以下の表の通りです。

	μF carrier of initial algebra	νF carrier of final coalgebra
$F = A \times (-)$	$\emptyset$	A^ω
$F = 1 + A \times (-)$	A^*	A^∞ $(= A^* + A^\omega)$
$F = 2 \times (-)^A$	$\emptyset$	2^{A^*} $(\cong \mathcal{P}(A^*))$
$F = B \times (-)^A$	$\emptyset$	B^{A^*}
$F = C + B \times (-)^A$	finite $\lvert A\rvert$-ary trees with B-labeled nodes and C-labeled leaves	possibly infinite $\lvert A\rvert$-ary trees with B-labeled nodes and C-labeled leaves

ここで「**可能無限**」(potential infinity) と「**実無限**」(actual infinity) の考え方・違いをおさえておきましょう。

- 始代数 (μF) は、有限回の操作で到達できるような無限（＝**可能無限**）を表すことができるのに対し、
- 終余代数 (νF) は、無限に続く振舞いや無限対象（＝**実無限**）までも含めて扱うことができます。

観察 1 一般に $\mu F \subseteq \nu F$ となりますが、この包含関係は、圏論的な観点からは次のように理解されます。

$$\begin{array}{ccc} F(\mu F) & \dashrightarrow & F(\nu F) \\ {\scriptstyle \alpha^{-1}}\uparrow\downarrow{\scriptstyle \cong} & & \uparrow{\scriptstyle \cong} \\ \mu F & \xrightarrow[\text{mono}]{} & \nu F \end{array}$$

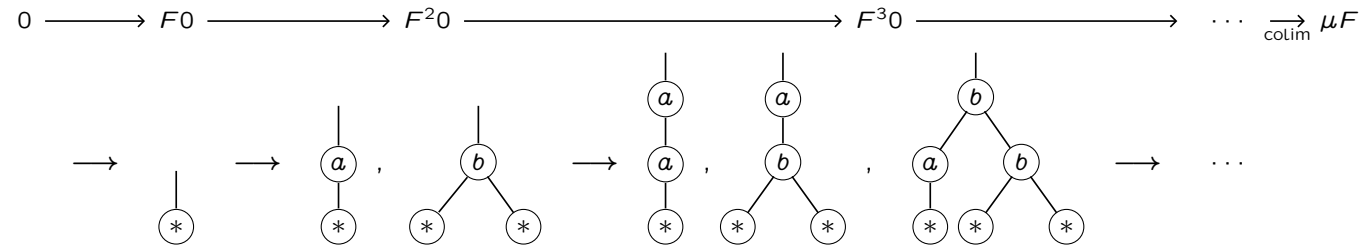
これが mono 射になることは、$F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ が有限交叉を保つ（$F(A \cap B) \cong F(A) \cap F(B)$ for all $A, B \subseteq X$）という条件のもとで成り立ちます。（なお、**Set** 上の多項式関手なら、有限交叉は保たれます。）ここでは詳細は省略。

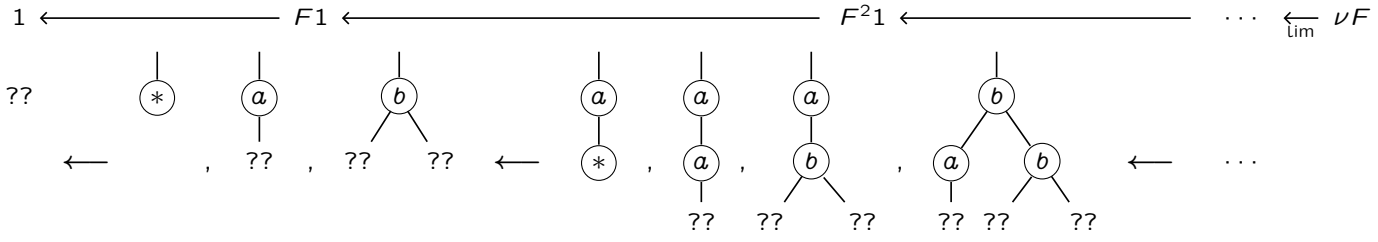
観察 2 μF は「ボトムアップ」に木が育ち、νF は「トップダウン」に木が育ちます。

例: $F = \underset{*}{1} + \underset{a}{(-)^1} + \underset{b}{(-)^2}$ の場合だと、initial chain と final chain は、それぞれ下の図のようになります。

$$0 \longrightarrow F0 \longrightarrow F^2 0 \longrightarrow \cdots \xrightarrow[\text{colim}]{} \mu F$$

$$1 \longleftarrow F1 \longleftarrow F^2 1 \longleftarrow \cdots \xleftarrow[\text{lim}]{} \nu F$$





始代数と終余代数の典型例として、**リスト** (list) と**ストリーム** (stream)、そして両者の違いを見ておきましょう。

定義 26（リスト）　集合 A 上の**リスト**の集まり A^* は、次のように帰納的に定義される。

- $() \in A^*$.
- If $a \in A$ and $\ell \in A^*$, then $(a, \ell) \in A^*$.
- For any set X, if $() \in X$ and $(a, x) \in X$ for each $a \in A$ and each $x \in X$, then $A^* \subseteq X$.

定義 27（ストリーム）　集合 A 上の**ストリーム**の集まり A^ω は、次のように余帰納的に定義される。

- If $s \in A^\omega$, then there exists $a \in A$ and $s' \in A^\omega$ such that $s = (a, s')$.
- For any set X and any $x \in X$, if $x = (a, x')$ for some $a \in A$ and some $x' \in X$, then $X \subseteq A^\omega$.

A を集合とします。ここで、A 上の**リスト**の集まり A^* と、A 上の**ストリーム**の集まり A^ω は、それぞれ

$$A^* \cong 1 + A \times A^*, \qquad A^\omega \cong A \times A^\omega$$

という構造を持ちます。（前ページの表も参照！ それぞれ **始** $1 + A \times (-)$-**代数** と **終** $A \times (-)$-**余代数** です！）

- **リスト**は、$(a_0\, a_1\, a_2 \cdots a_{n-1})$ といった有限列であり、これは 2 種類の構成子 **nil** と **cons** によって

$$\begin{aligned}&(a_0\, a_1\, a_2 \cdots a_{n-1})\\ &= \mathbf{cons}(a_0, \mathbf{cons}(a_1, \mathbf{cons}(a_2, \mathbf{cons}(\cdots, \mathbf{cons}(a_{n-1}, \mathbf{nil}(*))))))\end{aligned}$$

  のように構成されます。ここで **nil** と **cons** は、それぞれ次のような関数です。

$$\mathbf{nil} : 1 \to A^*, \qquad \mathbf{cons} : A \times A^* \to A^*$$

  これらをまとめると、リストの構造射は、以下の始代数です。

$$[\mathbf{nil}, \mathbf{cons}] : 1 + A \times A^* \xrightarrow{\cong} A^*$$

- **ストリーム**は、$(a_0\, a_1\, a_2 \cdots)$ といった無限列であり、これは 2 種類の解体子 **head** と **tail** によって

$$\begin{aligned}a &= (a_0\, a_1\, a_2 \cdots)\\ &= (\mathbf{head}(a), \underbrace{\mathbf{tail}(a)}_{a'})\\ &= (\mathbf{head}(a), (\mathbf{head}(a'), \underbrace{\mathbf{tail}(a')}_{a''}))\\ &= (\mathbf{head}(a), (\mathbf{head}(a'), (\mathbf{head}(a''), \mathbf{tail}(a''))))\\ &= \cdots\end{aligned}$$

  のように解体されます。ここで **head** と **tail** は、それぞれ次のような関数です。

$$\mathbf{head} : A^\omega \to A, \qquad \mathbf{tail} : A^\omega \to A^\omega$$

  これらをまとめると、ストリームの構造射は、以下の終余代数です。

$$\langle \mathbf{head}, \mathbf{tail} \rangle : A^\omega \xrightarrow{\cong} A \times A^\omega$$

ここで、ストリームを例にして、

- **定義原理としての余帰納法** (coinduction as a definition principle)
- **証明原理としての余帰納法** (coinduction as a proof principle)

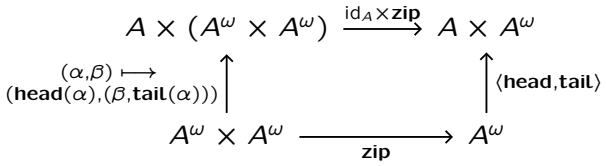
の考え方を確認しましょう。
以下では $A = \{0, 1\}$ とし、$F = A \times (-)$ とします。終余代数は $\langle \mathbf{head}, \mathbf{tail} \rangle : A^\omega \xrightarrow{\cong} A \times A^\omega$ です。

定義原理としての余帰納法 (coinduction as a definition principle)

以下のような再帰的な定義を考えましょう。

$$\begin{aligned} \mathbf{evens}(\sigma) &= (\mathbf{head}(\sigma), \mathbf{evens}(\mathbf{tail}(\mathbf{tail}(\sigma)))) \\ \mathbf{odds}(\sigma) &= (\mathbf{head}(\mathbf{tail}(\sigma)), \mathbf{odds}(\mathbf{tail}(\mathbf{tail}(\sigma)))) \\ \mathbf{ones} &= (1, \mathbf{ones}) \end{aligned}$$

これらの well-definedness は、定義を余代数として書き表すことで保証されます。



This diagram means

- $\mathbf{head}(\mathbf{zip}(\alpha, \beta)) = \mathbf{head}(\alpha)$
- $\mathbf{tail}(\mathbf{zip}(\alpha, \beta)) = \mathbf{zip}(\beta, \mathbf{tail}(\alpha))$

even, odd, ones, ...

証明原理としての余帰納法 (coinduction as a proof principle)

あああ

例: odd=evenotail

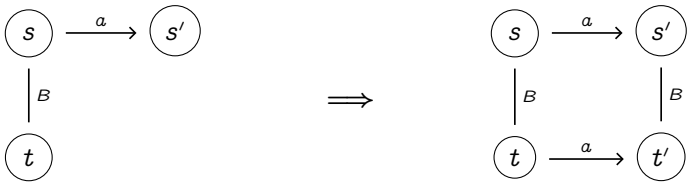
3.4　双模倣関係と双模倣性：システムの振る舞いの等価性を判定する

本節では、**双模倣関係** (bisimulation) および**双模倣性** (bisimilarity) について扱います。
まずは、ラベル付き状態遷移系 (labeled transition system; LTS) についての双模倣関係・双模倣性を定義します。

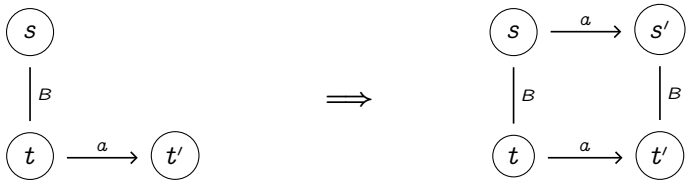
(双模倣-その 1) ラベル付き状態遷移系における "非圏論的な" 双模倣関係・双模倣性

定義 28（ラベル付き状態遷移系における双模倣関係・双模倣性）　$c : S \to \mathcal{P}(A \times S)$ をラベル付き状態遷移系とする。二項関係 $B \subseteq S \times S$ が**双模倣関係** (bisimulation) であるとは、任意の $s, t \in S$ と $a \in A$ について、以下の 2 つの条件を満たすこと。

1. 前向き条件: sBt かつ $s \xrightarrow{a} s'$ ならば、ある t' が存在して $t \xrightarrow{a} t'$ かつ $s'Bt'$ が成り立つ。



2. 後ろ向き条件: sBt かつ $t \xrightarrow{a} t'$ ならば、ある s' が存在して $s \xrightarrow{a} s'$ かつ $s'Bt'$ が成り立つ。

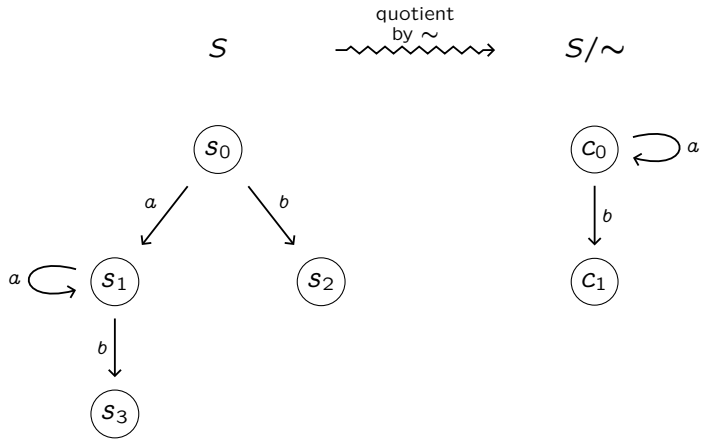


状態 $s, t \in S$ が**双模倣** (bisimilar) であるとは、ある双模倣関係 B が存在して sBt が成り立つことをいう。
このとき $s \sim t$ と書く。この関係 $\sim$ を**双模倣性** (bisimilarity) と呼ぶ。

$$\sim \;=\; \bigcup \{B \subseteq S \times S \mid B \text{ は双模倣関係}\}$$

状態遷移系をこの "同値関係" $\sim$ で割る（つまり、双模倣的に区別できない状態をひとつの状態にまとめる）ことで、振る舞いを変えずに、状態数を削減することができます。（たとえば $\to \bullet \underset{a}{\overset{a}{\rightleftarrows}} \bullet$ を $\to \bullet \circlearrowright_a$ に潰します。）

例:



補足: もとの LTS において $s_0 \sim s_1$, $s_2 \sim s_3$ なので、同値類は $c_0 = \{s_0, s_1\}$, $c_1 = \{s_2, s_3\}$ を取っている。

（なお、双模倣性 $\sim$ が同値関係であることはちゃんと次ページで示します。）

以下では、双模倣関係 B および双模倣性 $\sim$ についての基本的な性質を確認しましょう。

命題 29 以下が成り立つ。

1. 恒等関係 $\Delta_S = \{(s, s) \mid s \in S\}$ は双模倣関係である。
2. R が双模倣関係なら、その逆関係 $R^{-1} = \{(t, s) \mid sRt\}$ も双模倣関係である。
3. R, Q が双模倣関係なら、$R \circ Q = \{(s, t) \mid \text{ある } u \in S \text{ が存在して } sQu \text{ かつ } uRt\}$ も双模倣関係である。

証明 ... □

命題 30 双模倣性 $\sim$ は最大の双模倣関係である。

証明 $\{R_i\}_{i \in I}$ を双模倣関係の族としたとき、$\bigcup_{i \in I} R_i$ も双模倣関係であることを示す。
$s \left(\bigcup_i R_i\right) t$ かつ $s \xrightarrow{a} s'$ とする。このとき、ある $i \in I$ が存在して sR_it である。R_i は双模倣関係なので、ある t' が存在して $t \xrightarrow{a} t'$ かつ $s'R_it'$ である。したがって $s' \left(\bigcup_i R_i\right) t'$ である。逆向きも同様。 □

命題 31 双模倣性 $\sim$ は S 上の同値関係である。

証明 命題 29, 30 から従う。 □

(双模倣-その 2) ２つの異なるラベル付き状態遷移系に対する双模倣関係・双模倣性

(双模倣-その 3) Aczel-Mendler の圏論的な双模倣関係・双模倣性・振舞等価性

さて、たとえば「確率的な双模倣性をどう定義すればよいか？」などといった問題が自然に生じることでしょう。そこで、前ページの「LTS についての双模倣性」を圏論的に一般化して、圏論的な定義を与えましょう。

定義 32（双模倣関係・双模倣性） $F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ を自己関手とし、$\gamma : X \to FX$ と $\delta : X \to FY$ を F-余代数とする。関係 $B \subseteq X \times Y$ が F-**双模倣関係** (bisimulation) であるとは、F-余代数 $\beta : B \to FB$ が存在し、2 つの射影 π_1, π_2 がそれぞれ余代数準同型であるものである。

$$\begin{array}{ccccc} FX & \xleftarrow{F\pi_1} & FB & \xrightarrow{F\pi_2} & FY \\ {\scriptstyle\gamma}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\beta} & & \uparrow{\scriptstyle\delta} \\ X & \xleftarrow[\pi_1]{} & B & \xrightarrow[\pi_2]{} & Y \end{array}$$

2 つの状態 $x \in X$ と $y \in Y$ が F-**双模倣** (bisimilar) であるとは、ある F-双模倣関係 $B \subseteq X \times Y$ が存在して $(x, y) \in B$ を満たすことをいう。このとき $x \leftrightarrow_F y$ と書く。この関係 $\leftrightarrow_F$ を**双模倣性** (bisimilarity) と呼ぶ。

たとえば、確率的な双模倣性は、上の定義の instance として、以下のように与えられます。

例 33（マルコフ連鎖の双模倣関係・双模倣性） 関係 $B \subseteq X \times Y$ が、余代数 $\gamma : X \to \mathcal{D}X$ と $\delta : Y \to \mathcal{D}Y$ の間の $\mathcal{D}$-双模倣関係であるとは、各 $(x, y) \in B$ ごとに**重み関数** (weight function) $w_{x,y} : B \to [0, 1]$ が存在し、

$$\sum_{(x',y') \in B} w_{x,y}(x', y') = 1$$

かつ、任意の $x' \in X$ について

$$\gamma(x)(x') = \sum_{(x',y') \in B} w_{x,y}(x', y')$$

であり、任意の $y' \in Y$ について

$$\delta(y)(y') = \sum_{(x',y') \in B} w_{x,y}(x', y')$$

であることをいう。

さてここで、振舞等価性 (behavioural equivalence) を定義します。これは、双模倣性と密接に関わる性質です。

定義 34（振舞等価性） $F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ を自己関手とし、$\gamma : X \to FX$ と $\delta : X \to FY$ を F-余代数とする。状態 $x \in X$ と $y \in Y$ が**振舞等価** (behavioural equivalent) であるとは、ある余代数 $\zeta : Z \to FZ$ が存在し、$f : X \to Z$ と $g : Y \to Z$ が余代数準同型であり、$f(x) = g(y)$ を満たすこと。このとき $x \equiv_F y$ と書く。

$$\begin{array}{ccccc} FX & \xrightarrow{Ff} & FZ & \xleftarrow{Fg} & FY \\ {\scriptstyle\gamma}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\zeta} & & \uparrow{\scriptstyle\delta} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Z & \xleftarrow[g]{} & Y \end{array}$$

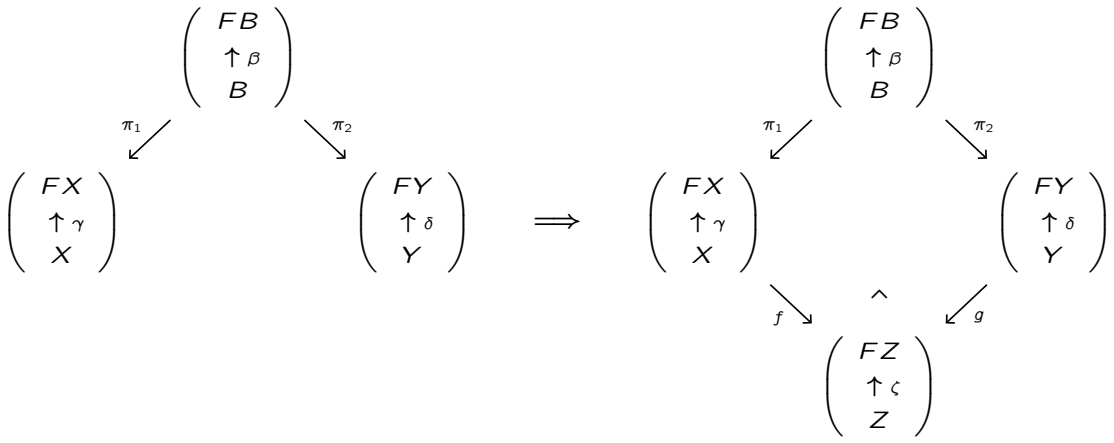
補足 もし終 F-余代数が存在するなら、それを $\zeta : Z \to FZ$ とすればいい。その場合、x と y が振舞等価であるとは $\mathbf{beh}_\gamma(x) = \mathbf{beh}_\delta(x)$ であることを意味する。（ただし、必ずしも終余代数でなくて構わない。）

ここで以下の重要な 2 つの性質を確認しましょう。

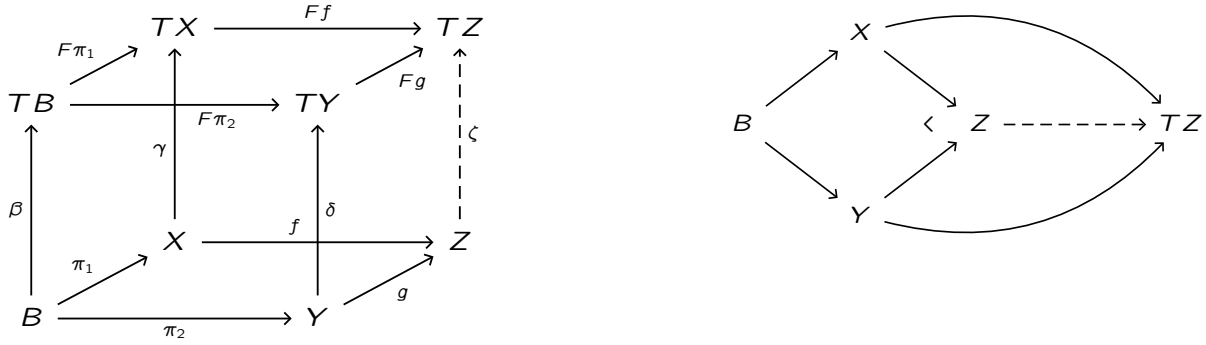
(1) Bisimilarity implies behavioural equivalence ($\underline{\leftrightarrow}_F \subseteq \equiv_F$)

命題 35 ($\underline{\leftrightarrow}_F \subseteq \equiv_F$) $F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ とし、余代数 $\gamma : X \to FX$ と $\delta : Y \to FY$ を考える。
任意の状態 $x \in X$ と $y \in Y$ に対し、もし $x \underline{\leftrightarrow}_F y$ ならば $x \equiv_F y$ である。

証明 Aim: 押し出し (pushout) をとる。



具体的には、次のように考える。



余代数 $\zeta : Z \to FZ$ は底面の pushout によって与えられ、各々の射 f, g が coalgebra homomorphism であることは pushout の性質から従う。 □

(2) Behavioural equivalence may not imply bisimilarity ($\equiv_F \not\subseteq \underline{\leftrightarrow}_F$)

例 36 ...

定義 37（weak pullback preserving functor）

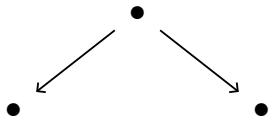
命題 38（$\equiv_F \subseteq \underline{\leftrightarrow}_F$） $F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ とし、余代数 $\gamma : X \to FX$ と $\delta : Y \to FY$ を考える。
F が weak pullback を保つとき、任意の $x \in X$ と $y \in Y$ に対し、もし $x \equiv_F y$ ならば $x \underline{\leftrightarrow}_F y$ である。

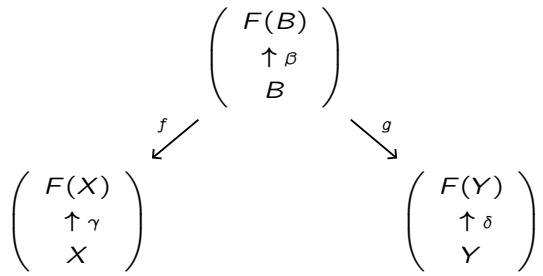
書く

(双模倣-その 4) スパン同値性としての双模倣性・コスパン同値性としての振舞等価性

ここで、**スパン同値性** (span equivalence) と**コスパン同値性** (cospan equivalence) について、整理しておきます。

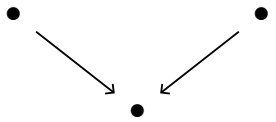
定義 39（スパン同値性） スパン同値性 (span equivalence) は以下で定義される。

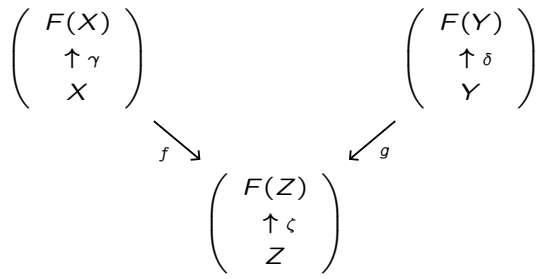




$$x \sim_{\mathrm{spn}} y \iff \exists r \text{ such that } x = f(r) \text{ and } y = g(r)$$

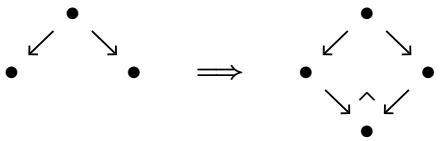
定義 40（コスパン同値性） コスパン同値性 (cospan equivalence) は以下で定義される。





$$x \sim_{\mathrm{csp}} y \iff f(x) = g(y)$$

圏 Coalg(F) において、**スパン同値性**はときどき存在しないことがあります。というのも、スパンの推移性はいつでも成り立つわけではないからです。それに対し、**コスパン同値性**はいつでも存在します。というのも、コスパンの推移性はいつでも成り立つからです。

Span equivalence in Coalg(F)	**Cospan equivalence** in Coalg(F)
Pullback does not always exist.	**Pushout** always exists.
	
(It *does* when F preserves weak pullbacks.)	(Because U: Coalg(F) $\to \mathbb{C}$ creates colimits.)

このことを以下で正確に理解しておきましょう。

(1) Span equivalence sometimes fails!

スパン同値性を必ずしも作れるわけではないことを確かめるために、反例として関手 $F_2^3 : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ を考えます。

$$F_2^3(X) = \{(x_1, x_2, x_3) \in X^3 \mid |\{x_1, x_2, x_3\}| \leq 2\}$$

$$F_2^3(f) : F_2^3(X) \to F_2^3(Y),$$

$$F_2^3(f)(x_1, x_2, x_3) = (f(x_1), f(x_2), f(x_3))$$

monotone neighborhood functor も

では、どんな functor に関してなら、

定義 41（weak pullback preserving functor）

命題 42

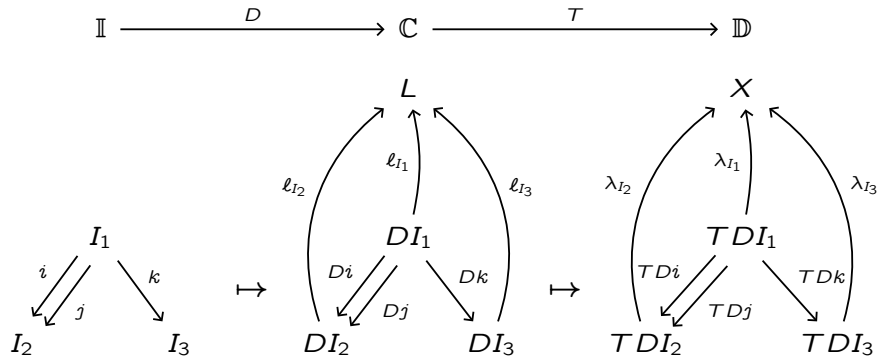
補足

(2) Cospan equivalence always exists!

忘却関手 $U : \mathrm{Coalg}(F) \to \mathbb{C}$ が余極限を創出するという性質を使います。

まずは**余極限を創出する関手** (colimit-creating functor) の定義を述べます。

定義 43（colimit-creating functor） $T : \mathbb{C} \to \mathbb{D}$ を関手とする。T が colimit を create するとは、任意の diagram $D : \mathbb{I} \to \mathbb{C}$ と、$\mathbb{D}$ における TD の任意の colimiting cocone $(X, (\lambda_I : TDI \to X)_{I\in\mathbb{I}})$ について、$\mathbb{C}$ における D の cocone $(L, (\ell_I : DI \to L)_{I\in\mathbb{I}})$ が存在し、1) $TL = X$ および任意の $I \in \mathbb{I}$ について $T(\ell_I) = \lambda_I$ が成り立ち、かつ 2) $(L, (\ell_I : DI \to L)_{I\in\mathbb{I}})$ が $\mathbb{C}$ における D の colimiting cocone であること。



直観的には: 「$\mathbb{C}$ の中で余極限を計算したければ、$\mathbb{D}$ の中で計算すればよい」ということ！

ここで、忘却関手 $U : \mathrm{Coalg}(F) \to \mathbb{C}$ が余極限を創出することを、確認しましょう。

定理 44 任意の圏 $\mathbb{C}$ と、任意の自己関手 $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ について、忘却関手 $U : \mathrm{Coalg}(F) \to \mathbb{C}$ は余極限を創出する。すなわち、任意の図式 $D : \mathbb{I} \to \mathrm{Coalg}(F)$ に対し、$\mathbb{C}$ における UD の余極限

$$(X, (\lambda_I : UDI \to X)_{I\in\mathbb{I}})$$

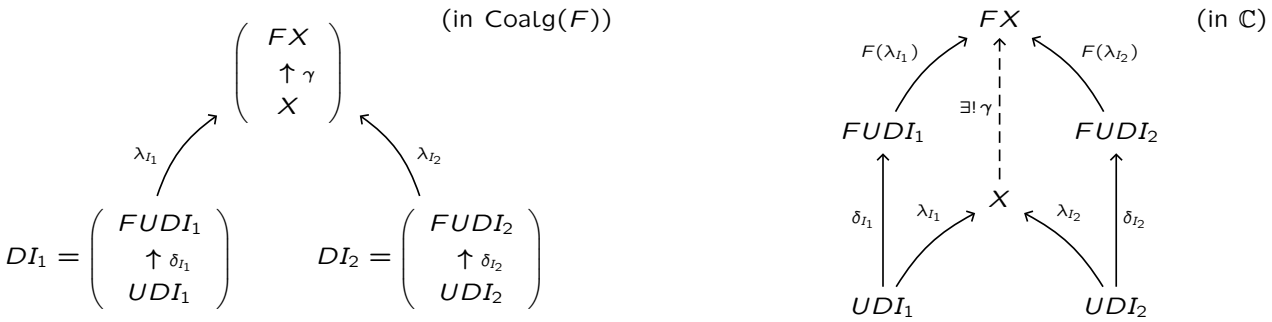
が与えられたとき、一意な F-余代数構造 $\gamma : X \to FX$ が手に入り、

$$((X, \gamma), (\lambda_I : DI \to (X, \gamma))_{I\in\mathbb{I}})$$

が $\mathrm{Coalg}(F)$ における D の余極限になる。
（つまり、$\mathrm{Coalg}(F)$ におけるすべての余極限は、$\mathbb{C}$ の中で計算される！）

証明 証明の方針としては、以下の図のような状況を考えたい。

$$\mathbb{I} \xrightarrow{D} \mathrm{Coalg}(F) \xrightarrow{U} \mathbb{C}$$



では、さっそく証明に取りかかる。

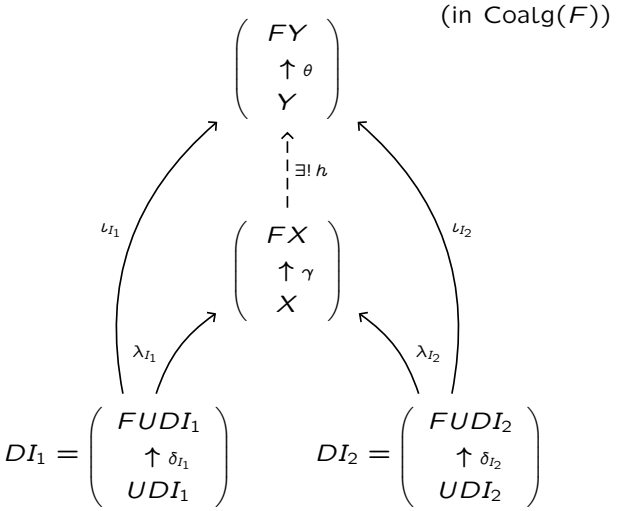
- 図式 $D : \mathbb{I} \to \mathrm{Coalg}(F)$ を任意に取る。
  $\mathbb{C}$ において UD が余極限 $(X, (\lambda_I : UDI \to X)_{I\in\mathbb{I}})$ を持つと仮定する。
- 各 $I \in \mathbb{I}$ に対し、余代数 DI を、$DI = (UDI, \delta_I : UDI \to FUDI)$ と書くことにする。また、$\mathbb{I}$ の射 $f : I \to J$ に対し、$Df : DI \to DJ$ は $\mathrm{Coalg}(F)$ の射である。よって $\lambda_J \circ U(Df) = \lambda_I$ が成り立つ。
- 各 $I \in \mathbb{I}$ に対し、射 $F(\lambda_I) \circ \delta_I : UDI \to FX$ を考える。この族 $(FX, (F(\lambda_I) \circ \delta_I : UDI \to FX)_{I\in\mathbb{I}})$ が、$\mathbb{C}$ における UD の cocone であることを示す。実際、$\mathbb{I}$ における任意の射 $f : I \to J$ に対し、

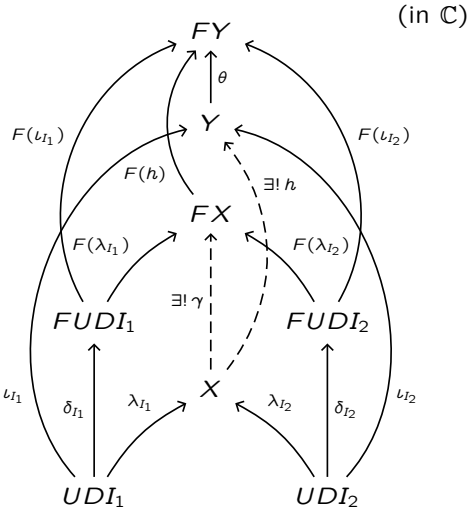
$$\begin{aligned} F(\lambda_J) \circ \delta_J \circ U(Df) &= F(\lambda_J) \circ F(U(Df)) \circ \delta_I \\ &= F(\lambda_J \circ U(Df)) \circ \delta_I \\ &= F(\lambda_I) \circ \delta_I \end{aligned}$$

  である。そのため、$(F(\lambda_I) \circ \delta_I : UDI \to FX)_{I\in\mathbb{I}}$ は $\mathbb{C}$ における UD 上の cocone である。
- $(X, (\lambda_I)_{I\in\mathbb{I}})$ が $\mathbb{C}$ における UD の colimit cone であることから、一意な射 $\gamma : X \to FX$ が存在し、任意の $I \in \mathbb{I}$ について $\gamma \circ \lambda_I = F(\lambda_I) \circ \delta_I$ を満たす。それゆえ F-余代数 (X, γ) を得る。また $\lambda_I : UDI \to X$ は、余代数準同型 $\lambda_I : DI \to (X, \gamma)$ をなす。
- もともと $(X, (\lambda_I)_{I\in\mathbb{I}})$ は $\mathbb{C}$ における UD の cocone だから、$\mathrm{Coalg}(F)$ においても $((X, \gamma), (\lambda_I)_{I\in\mathbb{I}})$ は D の cocone である。あとは、この cocone が $\mathrm{Coalg}(F)$ における colimiting cocone であることを示す。
  - $\mathrm{Coalg}(F)$ における D の任意の cocone $((Y, \theta), (\iota_I : DI \to (Y, \theta))_{I\in\mathbb{I}})$ をとる。これを忘却すると、$(Y, (\iota_I : UDI \to Y)_{I\in\mathbb{I}})$ は、$\mathbb{C}$ における UD の cocone である。したがって $(X, (\lambda_I)_{I\in\mathbb{I}})$ の余極限性より、一意な射 $h : X \to Y$ が存在し、任意の $I \in \mathbb{I}$ について $h \circ \lambda_I = \iota_I$ を満たす。
  - この h が余代数準同型であることを示す。各 $I \in \mathbb{I}$ について、

$$\begin{aligned} (\theta \circ h) \circ \lambda_I &= \theta \circ \iota_I \\ &= F(\iota_I) \circ \delta_I \end{aligned} \qquad \begin{aligned} (F(h) \circ \gamma) \circ \lambda_I &= F(h) \circ F(\lambda_I) \circ \delta_I \\ &= F(h \circ \lambda_I) \circ \delta_I \\ &= F(\iota_I) \circ \delta_I \end{aligned}$$

    したがって、任意の $I \in \mathbb{I}$ について $(\theta \circ h) \circ \lambda_I = (F(h) \circ \gamma) \circ \lambda_I$ である。よって、$(X, (\lambda_I)_I)$ の余極限性より $\theta \circ h = F(h) \circ \gamma$ が従う。それゆえ、$h : (X, \gamma) \to (Y, \theta)$ は余代数準同型である。
  - また、このような h の一意性は、忘却して $\mathbb{C}$ における余極限の一意性から従う。
  - したがって、$((X, \gamma), (\lambda_I : DI \to (X, \gamma))_{I\in\mathbb{I}})$ は $\mathrm{Coalg}(F)$ における D の colimiting cocone である。

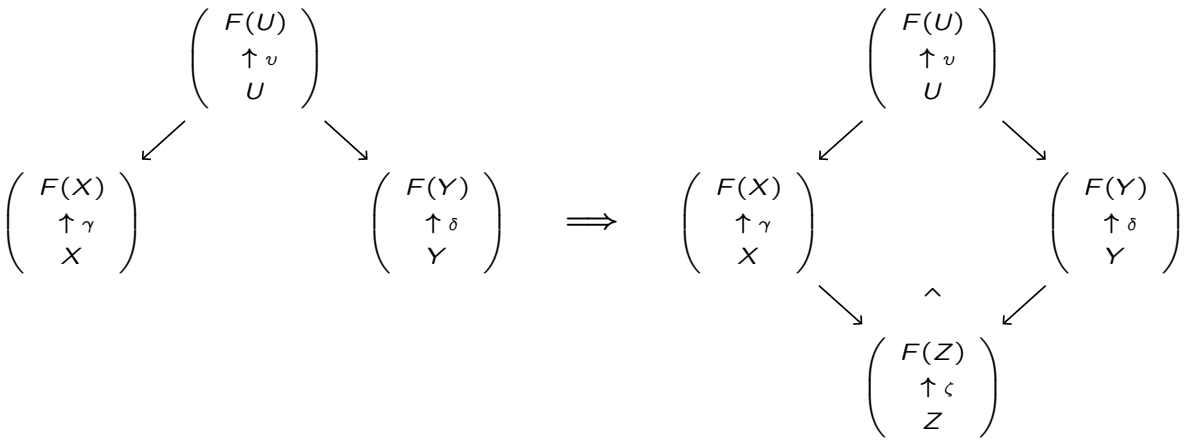




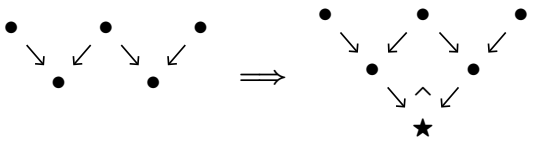
□

この命題より、以下の事実が直ちに従います。

命題 45　関手 $F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ とする。圏 $\mathrm{Coalg}(F)$ において、押し出し (pushouts) が存在する。



また、その帰結として、コスパンの推移性（これは pushout によってもたらされる）が成り立つ。



証明　集合圏 **Set** においては、余極限が存在する。忘却関手 $U : \mathrm{Coalg}(F) \to \mathbf{Set}$ は余極限を創出するため、$\mathrm{Coalg}(F)$ においても余極限が存在する。特に、押し出し (pushout) は余極限の一種であるから、$\mathrm{Coalg}(F)$ には押し出しが存在することが言える。 □

以上の議論によって、コスパン同値性がいつでも手に入ることがわかりました。

(双模倣-その 5) 関係持ち上げによる議論

【まとめ】

- 個々の余代数に対し、意味は終余代数への一意な射で与えられ、意味の等しさは余帰納法で証明される！
- 双模倣性は、最大の双模倣関係として与えられる。これはスパン同値性の一種である。
- 関手 F が weak pullback preserving なら、スパンの推移性が成り立つ（のでスパン同値性が手に入る）。
- それに対し、コスパン同値性はいつでも手に入る。なぜなら $U : \mathrm{Coalg}(F) \to \mathbb{C}$ が余極限を創出するから。
-
-

3.5 計算効果 (computational effect) について

3.1 節でいくつか例を挙げながら紹介したように、余代数 (coalgebra) は「1 ステップの状態遷移」を表します。

$$c : X \to F(X)$$

より一般に、計算 (computation) は、以下のように表されます。(なお、$X = Y$ とすれば余代数です。)

$$f : X \to F(Y)$$

ここで「**ただの関数**」(pure function) と「**効果つき計算**」(effectful computation) を区別することは重要です。

pure function	vs	effectful computation
$f : X \to Y$		$f : X \to F(Y)$

典型例として、例外処理 (exception handling) と呼ばれる計算効果を表す関手 $F(Y) = Y + E$ を用いた、効果つきの計算 $f : X \to Y + E$ が挙げられます。ここでは $+$ は余積を表し、E は "エラーの集合" とみなしましょう。このとき、計算 $f : X \to Y + E$ は、単に入力値 $x \in X$ から出力値 $y \in Y$ を返すだけでなく、「もし例外が生じたらエラー $e \in E$ を返す」という**副作用** (side effect) を持ちます。

$$\begin{array}{rccc} f: & X & \longrightarrow & Y + E \\ & \cup & & \cup \\ & x & \longmapsto & y \\ & x' & \longmapsto & e \end{array}$$

では、この例のような副作用を持つ計算（効果つき計算）どうしの「合成」はどう考えればいいでしょうか。たとえば、2 つの効果つき計算 $f : X \to Y + E$ と $g : Y \to Z + E$ を合成して、$g \circ f : X \to Z + E$ のようなものを作りたいとき、f, g の両者は型が合っていないため、一筋縄ではいかないことがわかります。そこで、次節で導入する「**モナド**」や「クライスリ圏」といった道具が役立ちます。 ("Computational effects are modeled by monads" [Moggi])

3.6 モナド、クライスリ圏、EM 圏

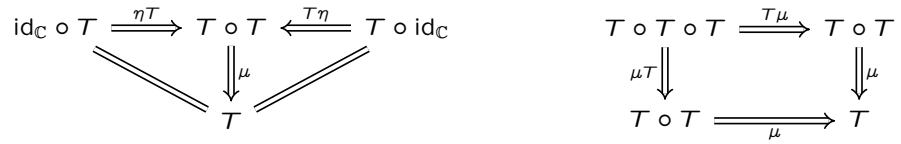
通常、プログラム意味論において、副作用（非決定性や確率など）を伴う計算は、モナド F を用いた写像 $c : X \to FY$ として表されます。これは、クライスリ圏 $\mathrm{Kl}(F)$ における射 $c : X \nrightarrow Y$ とみなすことができます。

$$\frac{c : X \to FY \quad \text{in the category } \mathbb{C}}{c : X \nrightarrow Y \quad \text{in the Kleisli category } \mathrm{Kl}(F)}$$

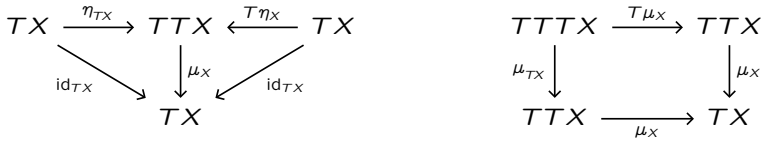
以下では、「**モナド**」や「**クライスリ圏**」そして「**アイレンバーグ・ムーア圏**」を導入します。

なお、この節で扱う内容は、Haskell などのプログラム言語にも用いられています。モナドやクライスリ圏などの考え方は、「計算効果」を関数型言語の中で扱うための仕組みとして知られています。(ちなみに、Haskell におけるモナドなどに関する話題についてはこの記事では触れませんが、気になる人はぜひこの機会に自ら勉強してみてください。)

定義 46（モナド）　モナド (monad) とは 3 つ組 (T, η, μ) であって、以下を満たすものである。
1) $T : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ は自己関手である。2) 単位 $\eta : \mathrm{id}_{\mathbb{C}} \Rightarrow T$ は自然変換である。3) 乗法 $\mu : T \circ T \Rightarrow T$ は自然変換である。そして、以下の 2 つの条件、単位律 (unitality) と結合律 (associativity) を満たすものである。

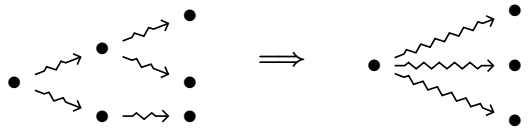


つまり、各対象 $X \in \mathbb{C}$ について、$\eta_X : X \to TX$ と $\mu_X : TTX \to TX$ は、以下を可換にする。



モナドの例として、**冪集合モナド** (powerset monad) は以下のようなものです。

- $\mathcal{P} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$, such that $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$ is a powerset of X
  with $\mathcal{P}(f) : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$, such that $\mathcal{P}(f)(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq Y$, for each morphism $f : X \to Y$
- $\eta_X : X \to \mathcal{P}(X)$, no-branching, such that $\eta_X(x) = \{x\}$
- $\mu_X : \mathcal{P}(P(X)) \to \mathcal{P}(X)$, flattening nested branches, such that $\{X_i \subseteq X \mid i \in I\} \mapsto \bigcup_{i \in I} X_i$
  例えば $\{\{x, y\}, \{z\}\} \mapsto \{x, y, z\}$ となり、2 段階の遷移を 1 段階に潰します。



また別の例として、**劣分布モナド** (sub-distribution monad) は以下のようなものです。

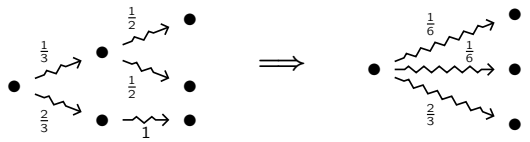
- $\mathcal{D}_{\leq 1} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$, such that

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_{\leq 1}(X) &= \{d : X \to [0,1] \mid \textstyle\sum d(x) \leq 1\} \\ &= \{\textstyle\sum p_i |x_i\rangle \text{ , where each } p_i \text{ is a probability } d(x_i) \in [0,1].\} \\ \mathcal{D}_{\leq 1}(f) &: \mathcal{D}_{\leq 1}(X) \to \mathcal{D}_{\leq 1}(Y) \\ \mathcal{D}_{\leq 1}(f)(\textstyle\sum p_i |x_i\rangle) &= \textstyle\sum p_i |f(x_i)\rangle\end{aligned}$$

- $\eta_X : X \to \mathcal{D}_{\leq 1}(X)$, $\mu_X : \mathcal{D}_{\leq 1}(\mathcal{D}_{\leq 1}(X)) \to \mathcal{D}_{\leq 1}(X)$, such that

$$\eta_X(x) = 1 \cdot |x\rangle\,, \qquad \mu_X\left(\sum_{i \in I} a_i \left| \sum_{x \in X} b_{ix} |x\rangle \right\rangle\right) = \sum_{x \in X} \left(\sum_{i \in I} a_i b_{ix}\right) |x\rangle$$

例えば $\left(\frac{1}{3}\left|\frac{1}{2}|x\rangle + \frac{1}{2}|y\rangle\right\rangle + \frac{2}{3}||z\rangle\rangle\right) \mapsto \left(\frac{1}{6}|x\rangle + \frac{1}{6}|y\rangle + \frac{2}{3}|z\rangle\right)$ となり、2 段階の遷移を 1 段階に潰します。



なお「**劣分布**」(sub-distribution) とは、遷移確率が 1 以下である確率分布のことです。たとえば、「x_0 から、確率 0.4 で x_1 に遷移し、確率 0.3 で x_2 に遷移し、それ以外は異常停止 (deadlock) する」といった、合計が 1 よりも小さい遷移確率も認める、というものです。（これは理論的にも便利で、sub-distribution の集合は ω-cpo になります。）

ここで、随伴からモナドを定義する方法について、確認しましょう。

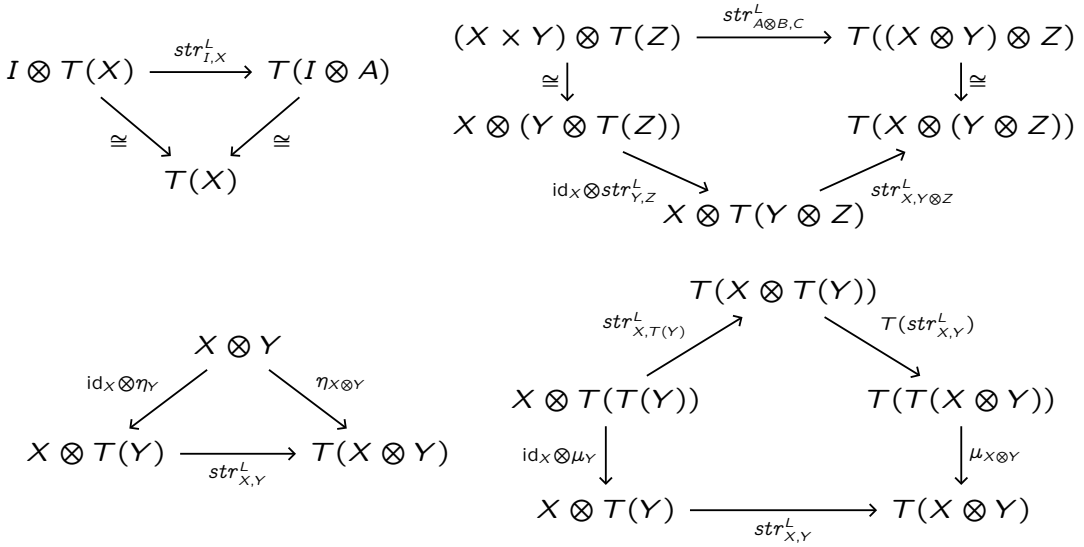
書く

さて、モナドの中でも「強モナド」と呼ばれるものがよく知られています。

定義 47（強モナド） カルテシアン閉圏 $(\mathbb{C}, \otimes, I)$ 上で定義される**左-強モナド** (left-strong monad) とは、モナド (T, η, μ) であって、さらにそれに加えて**左-ストレングス** (left-strength)

$$str^L_{X,Y} : X \otimes T(Y) \to T(X \otimes Y)$$

を持ち、以下の図式を可換にするものである。



同様に、$(\mathbb{C}, \otimes, I)$ 上で定義される**右-強モナド** (right-strong monad) とは、**右-ストレングス** (right-strength)

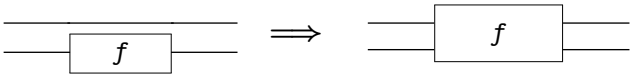
$$str^R_{X,Y} : T(X) \otimes Y \to T(X \otimes Y)$$

を持つモナドであって、以下の図式を可換にするものである。

……

補足 任意の **Set** 上のモナドは、(**Set**, $\times$, 1) 上の強モナドである。
（**Set** を、直積 $\times$ をテンソル積として持った対称モノイダル圏と見る！）
（任意の関手 T : **Set** $\to$ **Set** には、カノニカルな strength が入る！）

強モナドのストレングス $\mathrm{str}_{X,Y} : X \otimes T(Y) \to T(X \otimes Y)$ の直観は、「使っていない引数には触るな！」です。



強モナドのうち、特に可換モナドと呼ばれるものがあります。

定義 48（可換モナド）　可換モナドとは、**二重ストレングス** (double strength) $dst_{X,Y} : T(X) \otimes T(Y) \to T(X \otimes Y)$ を持った強モナドである。なお、二重ストレングスとは、以下の図式のように、左右のストレングスから構成され、$\mu \circ T(str^L) \circ str^R = \mu \circ T(str^R) \circ str^L$ を満たすものをいう。（可換性）

$$\begin{array}{ccccccc} & & T(X \otimes T(Y)) & \xrightarrow{T(str^L)} & T(T(X \otimes Y)) & & \\ & \overset{str^R}{\nearrow} & & & & \overset{\mu}{\searrow} & \\ T(X) \otimes T(Y) & & & & & & T(X \otimes Y) \\ & \underset{str^L}{\searrow} & & & & \underset{\mu}{\nearrow} & \\ & & T(T(X) \otimes Y) & \xrightarrow{T(str^R)} & T(T(X \otimes Y)) & & \end{array}$$

例 49（モノイドによる計算効果）　モノイド (M, e, m) に対し、$T := M \otimes (-)$ はモナドをなす。

- モナドの単位 $X \xrightarrow{\eta_X} M \otimes X$ は、以下で与えられる。（なお $I \xrightarrow{e} M$ はモノイドの単位。）

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\cong} & I \otimes X & \xrightarrow{e \otimes X} & M \otimes X \\ \cup & & & & \cup \\ x & & \longmapsto & & (e, x) \end{array}$$

- モナドの乗法 $(M \otimes M) \otimes X \xrightarrow{\mu_X} M \otimes X$ は、以下で与えられる。（なお $M \otimes M \xrightarrow{m} M$ はモノイドの乗法。）

$$\begin{array}{ccc} (M \otimes M) \otimes X & \xrightarrow{m \otimes X} & M \otimes X \\ \cup & & \cup \\ (m, n, x) & \longmapsto & (m \cdot n,\ x) \end{array}$$

この (T, η, μ) がモナドをなすことの恩恵は、大きく分けて２つある。

1. 関数 (pure function) $X \to Y$ を、効果つき計算 (effectful computation) $X \to M \otimes Y$ とみなせる。

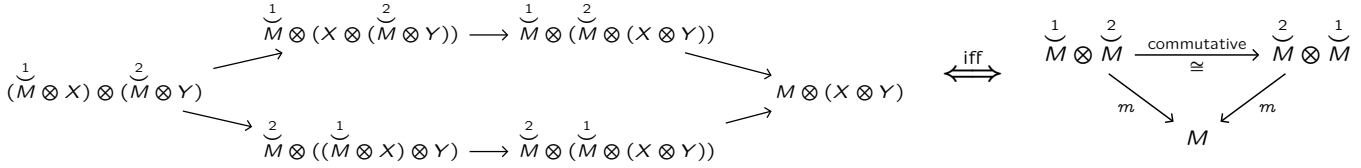
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & & \downarrow \eta_Y \\ & & M \otimes Y \end{array}$$

2. ２つの計算 $X \xrightarrow{f} M \otimes Y$ と $Y \xrightarrow{g} M \otimes Z$ を集約して、$X \xrightarrow{g \odot f} M \otimes Z$ に合成することができる。

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & M \otimes Y & \xrightarrow{M \otimes g} & M \otimes (M \otimes Z) & \xrightarrow{\text{assoc}} & (M \otimes M) \otimes Z \\ & & & & & & \downarrow \mu_Z \\ & & & & & & M \otimes Z \end{array}$$

このような (T, η, μ) のことを**ライターモナド** (writer monad) と呼ぶ。

なお、$T = M \otimes (-)$ が **可換モナド** であるのは、M が **可換モノイド** であるときかつそのときに限る。



また、この T が非可換モナドであるような例としては、自由モノイド（それゆえ非可換モノイド）Σ^* について $T = \Sigma^* \times (-)$ などが代表例としてよく用いられる。

例 50（コモノイドによる計算効果） コモノイド $(C, !_C, \Delta_C)$ に対し、$T := (-)^C = [C, -]$ はモナドをなす。

- モナドの単位 $X \xrightarrow{\eta_X} X^C$ は、以下で与えられる。（なお $C \xrightarrow{!_C} I$ はコモノイドの余単位。）

$$\begin{array}{ccc} X^1 & \xrightarrow{\eta_X} & X^C \\ \cup & & \cup \\ x & \longmapsto & \lambda v.\, x \\ (1 \xrightarrow{x} X) & & (C \xrightarrow{!_C} 1 \xrightarrow{x} X) \end{array}$$

- モナドの乗法 $(X^C)^C \xrightarrow{\mu_X} X^C$ は、以下で与えられる。（なお $C \xrightarrow{\Delta_C} C \times C$ はコモノイドの余乗法。）

$$\begin{array}{ccc} (X^C)^C & \xrightarrow{\mu_X} & X^C \\ \cup & & \cup \\ (C \times C \xrightarrow{f} X) & \longmapsto & (C \xrightarrow{\Delta_C} C \times C \xrightarrow{f} X) \\ (v, w) \mapsto f(v, w) & & v \mapsto f(v, v) \end{array}$$

効果つき計算 $f : X \to Y^C$ は、つまり $f : C \times X \to Y$ のこと。（各実行ごとに入力を受け取る。）

$$\frac{f : X \to Y^C}{f : C \times X \to Y}$$

この (T, η, μ) がモナドをなすことの恩恵は、大きく分けて 2 つある。

1. 関数 (pure function) $f\colon X \to Y$ を効果つき計算 (effectful computation) $\eta_Y \circ f\colon X \to Y^C$ とみなせる。

$$C \times X \xrightarrow{!_C \times \mathrm{id}_X} 1 \times X \xrightarrow{\cong} X \xrightarrow{f} Y$$

2. 2 つの計算 $C \times X \xrightarrow{f} Y$ と $C \times Y \xrightarrow{g} Z$ を集約して、$C \times X \xrightarrow{g \odot f} Z$ に合成することができる。

$$\begin{array}{ccccc} C \times X & \xrightarrow{\Delta_C \times \mathrm{id}_X} & C \times C \times X & & Z \\ & & {\scriptstyle C \times f}\downarrow & \nearrow_{g} & \\ & & C \times Y & & \end{array}$$

このような (T, η, μ) のことを**リーダーモナド** (reader monad) と呼ぶ。

では、これまで writer monad と reader monad を見ましたが、それらを整理しておきましょう。

ライターモナド (writer monad) ····· 例 49	**リーダーモナド** (reader monad) ····· 例 50
$(M,\ 1 \xrightarrow{e} M,\ M \times M \xrightarrow{m} M)$: monoid in $(\mathbf{Set}, 1, \times)$ $\Longrightarrow$ $M \times (-)$: monad on **Set**	$(C,\ C \xrightarrow{!_C} 1,\ C \xrightarrow{\Delta_C} C \times C)$: comonoid in $(\mathbf{Set}, 1, \times)$ $\Longrightarrow$ $(-)^C = [C, -]$: monad on **Set**
効果つき計算 $f : X \to M \times X$ （出力を吐き出す）	効果つき計算 $f : X \to Y^C$ (i.e. $f : C \times X \to Y$) （入力を受け取る）

ここで、同一の集合 S について、「出力を吐き出す」関手 $S \times (-)$ と「入力を受け取る」関手 $(-)^S$ を組み合わせて、随伴から得られるモナドを考えましょう。それが**ステートモナド** (state monad) と呼ばれるものです。（効果つき計算 $f : S \times X \to S \times Y$ は、入力と出力を両方扱うことができます。）

$$\begin{array}{ccc} & \mathbf{Set} & \\ S \times (-) & \dashv & (-)^S \\ & \mathbf{Set} & \end{array} \quad \Longrightarrow \quad (S \times (-))^S\text{: a state monad on } \mathbf{Set}$$

例 51（ステートモナド） …

さてここで、「**クライスリ圏**」と「**アイレンバーグ・ムーア圏**」を導入します。これらは、モナドと密接な関係を持ち、コンピューターサイエンスの中でたくさん使われます。

定義 52（クライスリ圏） $T : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ を、圏 $\mathbb{C}$ 上の自己関手とする。モナド (T, η, μ) が与えられたとき、以下で定められた圏 $\mathbb{C}_T$ を、**クライスリ圏** (Kleisli category) と呼ぶ。

- $\mathbb{C}_T$ における対象 $X, Y, \ldots$ は、$\mathbb{C}$ における対象 $X, Y, \ldots$ とする。
- $\mathbb{C}_T$ における射 $f : X \nrightarrow Y$ は、$\mathbb{C}$ における射 $f : X \to TY$ とする。

$$\frac{f : X \nrightarrow Y \text{ in } \mathbb{C}_T}{f : X \to TY \text{ in } \mathbb{C}}$$

- 射の合成： $\mathbb{C}_T$ の射 $f : X \to Y$ と $g : Y \to Z$ に対し、合成 $g \odot f : X \to Z$ は、以下で定義される。

$$\frac{\begin{array}{ll} X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z & (\text{in } \mathbb{C}_T) \\ \hline X \xrightarrow{f} T(Y) & (\text{in } \mathbb{C}) \\ Y \xrightarrow{g} T(Z) & \end{array}}{X \xrightarrow{f} T(Y) \xrightarrow{T(g)} T(T(Z)) \xrightarrow{\mu_Z} T(Z) \quad (\text{in } \mathbb{C})}$$

- 恒等射： $\mathbb{C}_T$ における射 $\mathrm{id}_X : X \to X$ は、$\mathbb{C}$ における射 $\eta_X : X \to T(X)$ で定義される。

注意 圏 $\mathbb{C}$ における任意の射 $f : X \to TY$ に対し、$(-)^* : \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(X, TY) \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(TX, TY)$ を、

$$f^* = \mu_Y \circ Tf$$

と定める。この表記を用いると、$\mathbb{C}_T$ における射 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}_T}(X, Y)$ と射 $g \in \mathrm{Hom}_{C_T}(Y, Z)$ の合成射 $g \odot f$ は、$\mathbb{C}$ における射 $g^* \circ f : X \to TZ$ のことである。

定義 53（EM 圏） $T : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ を、圏 $\mathbb{C}$ 上の自己関手とする。モナド (T, η, μ) が与えられたとき、以下で定められた圏 $\mathbb{C}^T$ を、**アイレンバーグ・ムーア圏** (Eilenberg-Moore category) と呼ぶ。

- $\mathbb{C}^T$ における対象は、T-代数 $(TX \xrightarrow{a} X)$ である。
- $\mathbb{C}^T$ における射は、T-代数どうしの間の準同型である。

$$\frac{\begin{pmatrix} TX \\ \downarrow a \\ X \end{pmatrix} \xrightarrow{f} \begin{pmatrix} TY \\ \downarrow b \\ Y \end{pmatrix} \text{ in } \mathbb{C}^T}{X \xrightarrow{f} Y \text{ in } \mathbb{C}}$$

- そして η と μ に整合的である。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & TX \\ & \searrow^{\mathrm{id}_X} & \downarrow a \\ & & X \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} T^2X & \xrightarrow{\mu_X} & TX \\ {\scriptstyle Ta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ TX & \xrightarrow[a]{} & X \end{array}$$

ここで、モナド、クライスリ圏、アイレンバーグ・ムーア圏を考えることのモチベーションをつかむために、例として、**例外処理** (exception handler) について見ておくことにしましょう。

- まず、**例外モナド** (exception monad) は以下のように与えられます。
  - $T : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ を、$T(X) := X + E$ と定めます。ここで $+$ は余積とし、E は "エラーの集合" とします。さらに、$f : X \to Y$ については、$T(f) = f + \mathrm{id}_E$ とします。
  - ここで、単位 η_X を以下のように定義します。(「もしエラーがなければ、計算結果をそのまま埋め込む。」)

$$\begin{array}{ccccc} \eta_X : & X & \longrightarrow & X & + & E \\ & x & \mapsto & x & & \end{array} \qquad \left(\begin{array}{rl} \eta_X(x) & := inl(x) \end{array} \right)$$

  - また、乗法 μ_X を以下のように定義します。(「一度でもエラーが起きたら、そのエラーを返す。」)

$$\begin{array}{ccccccccc} \mu_X : & (& X & + & E &) & + & E & \longrightarrow & X & + & E \\ & & x & & & & & & \mapsto & x & & \\ & & & & e & & & & \mapsto & & & e \\ & & & & & & e & & \mapsto & & & e \end{array} \qquad \left(\begin{array}{rl} \mu_X(inl(inl(x))) & := inl(x) \\ \mu_X(inl(inr(e))) & := inr(e) \\ \mu_X(inr(e)) & := inr(e) \end{array} \right)$$

  - このようにして、(T, η, μ) はモナドをなします。
- 次に、$f : X \to Y + E$ と $g : Y \to Z + E$ に対し、それらのクライスリ合成 (Kleisli composition) は

$$g \odot f := \mu_Z \circ Tg \circ f$$

で定まります。(「もしエラーが起きたら、そのエラーを返して、次の計算はスキップする。もしエラーが起きなければ、その計算結果を送ってから、そのまま次の計算も続行する。」)

$$\begin{array}{ccccccccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & + & E & \xrightarrow{Tg} & (& Z & + & E &) & + & E & \xrightarrow{\mu_Z} & Z & + & E \\ x & \mapsto & y & & & \mapsto & & z & & & & & & \mapsto & z & & \\ x & \mapsto & y & & & \mapsto & & & & e & & & & \mapsto & & & e \\ x & \mapsto & & & e & \mapsto & & & & & & e & & \mapsto & & & e \end{array}$$

- さらに、このモナド (T, η, μ) のもとで、以下の T-代数 $X + E \xrightarrow{h} X$ を「**例外処理**」(exception handler) と呼びます。(「すべての例外を最終的に処理し、回復して通常値に戻す。」)

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & X + E \\ & \searrow^{\mathrm{id}_X} & \downarrow h \\ & & X \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} (X + E) + E & \xrightarrow{\mu_X} & X + E \\ {\scriptstyle T(h)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ X + E & \xrightarrow[h]{} & X \end{array}$$

なお、この h を与えることは、「各例外 e に対して、回復値 $k(e) \in X$ を選ぶこと」と実質的に同じです。

$$k : E \to X, \quad k(e) := h(inr(e))$$

$$\text{i.e.,} \quad h = [\mathrm{id}_X, k] : X + E \to X$$

まさにこの例こそ、モナド、クライスリ圏、アイレンバーグ・ムーア圏を考えることの嬉しさがよくわかる、最もシンプルで典型的な例だと言えるでしょう！

ちょうどいい機会なので、「**前モノイダル直積**」(pre-monoidal product) という考え方にも触れておきましょう。

補足　いま、$\mathbb{C}$ をカルテシアン閉圏とし、$T : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ を、左ストレングス $str^L_{X,Y} : X \otimes T(Y) \to T(X \otimes Y)$ と右ストレングス $str^R_{X,Y} : T(X) \otimes Y \to T(X \otimes Y)$ を持つ強モナドとします。このとき、クライスリ圏 $\mathbb{C}_T$ は

- 対象： 圏 $\mathbb{C}$ における対象と同じ
- 射： 圏 $\mathbb{C}_T$ における射 $X \to X'$ は、圏 $\mathbb{C}$ における射 $X \to T(X')$ として与えられる

といったものでした（ここまでは復習）。

ここで、クライスリ圏 $\mathbb{C}_T$ における直積が、一般には「モノイダルな直積」ではなく、「前モノイダルな直積」をなすことに注意が必要です。具体的に言うと、圏 $\mathbb{C}_T$ における直積 $f \otimes g$（射の並列合成）の構成

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & X' \\ \otimes & & \otimes \\ Y & \xrightarrow{g} & Y' \end{array} \qquad \boxed{\text{in } \mathbb{C}_T}$$

は、どちらの射を先に適用するかに依存してしまいます。というのも、

$$\begin{aligned} X \otimes Y &\xrightarrow{f \otimes \mathrm{id}} T(X') \otimes Y \xrightarrow{str^R} T(X' \otimes Y) \qquad \boxed{\text{in } \mathbb{C}} \\ &\xrightarrow{T(\mathrm{id} \otimes g)} T(X' \otimes T(Y')) \xrightarrow{T(str^L)} TT(X' \otimes Y') \\ &\xrightarrow{\mu} T(X' \otimes Y') \end{aligned}$$

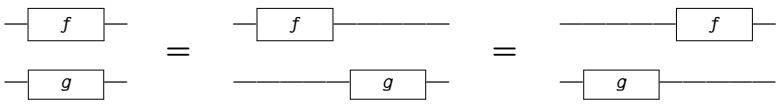
と

$$\begin{aligned} X \otimes Y &\xrightarrow{\mathrm{id} \otimes g} X \otimes T(Y') \xrightarrow{str^L} T(X \otimes Y') \qquad \boxed{\text{in } \mathbb{C}} \\ &\xrightarrow{T(f \otimes \mathrm{id})} T(T(X') \otimes Y') \xrightarrow{T(str^R)} TT(X' \otimes Y') \\ &\xrightarrow{\mu} T(X' \otimes Y') \end{aligned}$$

の両者は一般には異なります。このように、クライスリ圏における直積は、射を適用する順番に敏感なのです。

そこでクイズです。クライスリ圏の直積がモノイダルであるのはどんなときでしょうか？（考えてみてください。）答えは、T が可換な強モナドであるときです！ つまり、二重ストレングス $T(X) \otimes T(Y) \to T(X \otimes Y)$ があるとき、クライスリ圏 $\mathbb{C}_T$ はモノイダルになります。（すなわち、ストリング図式で書ける！）

$$f \otimes g \quad = \quad (\mathrm{id} \otimes g) \circ (f \otimes \mathrm{id}) \quad = \quad (f \otimes \mathrm{id}) \circ (\mathrm{id} \otimes g) \qquad \boxed{\text{in } \mathbb{C}_T}$$



これはなぜかというと、モナド T が可換であるとき、

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & T(X') & = & T(X') \\ \otimes & & \otimes & & \otimes \\ Y & = & Y & \xrightarrow{g} & T(Y') \end{array} \searrow \nearrow \; T(X' \otimes Y') \qquad \boxed{\text{in } \mathbb{C}}$$

と

$$\begin{array}{ccccc} X & = & X & \xrightarrow{f} & T(X') \\ \otimes & & \otimes & & \otimes \\ Y & \xrightarrow{g} & T(Y') & = & T(Y') \end{array} \searrow \nearrow \; T(X' \otimes Y') \qquad \boxed{\text{in } \mathbb{C}}$$

の両者は一致するからです！

さて、ここで、有名でかつよく使う性質として、「**随伴からモナドを作る**」方法について見ていきましょう。

命題 54　任意の随伴 $\begin{array}{c}\mathbb{A}\\ L\left(\dashv\right)R\\ \mathbb{C}\end{array}$ は、モナド $RL : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ を誘導する。

なお、随伴の $\begin{pmatrix} \text{単位} & \eta : \mathrm{id}_{\mathbb{C}} \Rightarrow RL \\ \text{余単位} & \varepsilon : LR \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathbb{A}} \end{pmatrix}$ から、モナドの単位･乗法は $\begin{pmatrix} \text{単位} & \eta : \mathrm{id}_{\mathbb{C}} \Rightarrow RL \\ \text{乗法} & \mu := R\varepsilon L : RLRL \Rightarrow RL \end{pmatrix}$ で与えられる。

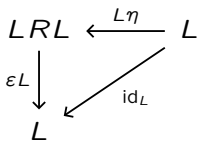
証明　この $(T, \eta, \mu) := (RL, \eta, R\varepsilon L)$ がモナドであることを示すためには、

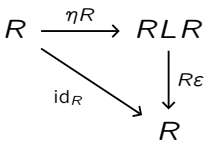
$$\mu \circ T\eta = \mathrm{id}_T \tag{1}$$

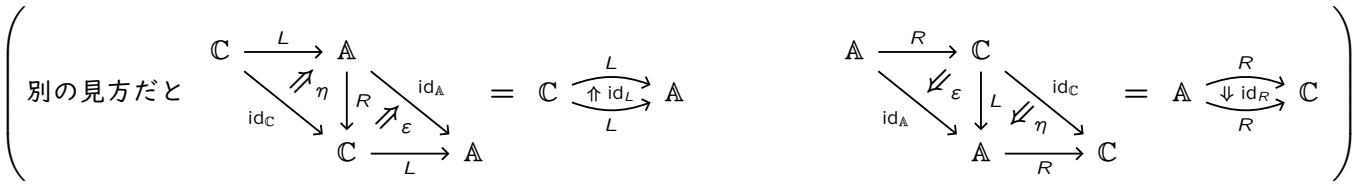
$$\mu \circ \eta T = \mathrm{id}_T \tag{2}$$

$$\mu \circ \mu T = \mu \circ T\mu \tag{3}$$

を示せばよい。以下 (1) と (2) では、随伴の三角恒等式（下記の図式を参照）を用いる。







(1) $T = RL$, $\mu = R\varepsilon L$ なので、

$$\begin{aligned} \mu \circ T\eta &= (R\varepsilon L) \circ (RL\eta) \\ &= R((\varepsilon L) \circ (L\eta)) \\ &= R(\mathrm{id}_L) \qquad \text{(三角恒等式より)} \\ &= \mathrm{id}_{RL} \\ &= \mathrm{id}_T \end{aligned}$$

(2) 同様に、

$$\begin{aligned} \mu \circ \eta T &= (R\varepsilon L) \circ (\eta RL) \\ &= ((R\varepsilon) \circ (\eta R))L \\ &= (\mathrm{id}_R)L \qquad \text{(三角恒等式より)} \\ &= \mathrm{id}_{RL} \\ &= \mathrm{id}_T \end{aligned}$$

(3) さらに、ε の自然性（任意の $f\colon A \to B$ に対して $f \circ \varepsilon_A = \varepsilon_B \circ LR(f)$ が成り立つ）
（特に $X \in \mathbb{A}$ と $f = \varepsilon_X\colon LRX \to X$ について、$\varepsilon_X \circ \varepsilon_{LRX} = \varepsilon_X \circ LR(\varepsilon_X)$ が言える）を用いると、

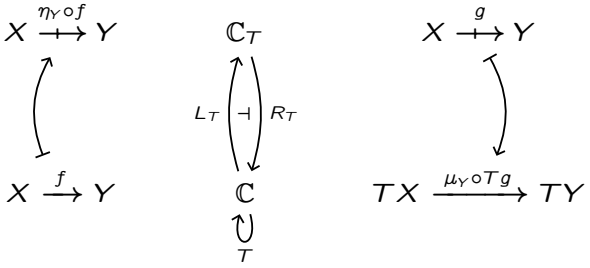
$$\begin{aligned} \mu \circ \mu T &= (R\varepsilon L) \circ (R\varepsilon LRL) \\ &= R(\varepsilon \circ \varepsilon LR)L \\ &= R(\varepsilon \circ LR\varepsilon)L \qquad \text{(ε の自然性より)} \\ &= (R\varepsilon L) \circ (RLR\varepsilon L) \\ &= \mu \circ T\mu \end{aligned}$$

が得られる。 □

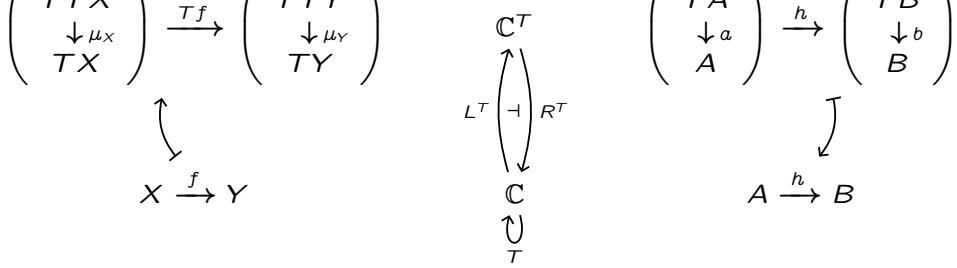
ここで、クライスリ圏 $\mathbb{C}_T$ および EM 圏 $\mathbb{C}^T$ について、以下のような**自由忘却随伴**を作れることを確認しましょう。

命題 55（free-forgetful adjunction） 以下の随伴がある。

1. Kleisli adjunction



2. Eilenberg-Moore adjunction



証明 1. 示すべきことは、自然な全単射

$$\mathbb{C}_T(L_T X, Y) \cong \mathbb{C}(X, R_T Y)$$

が存在すること。定義から、

$$\mathbb{C}_T(L_T X, Y) = \mathbb{C}(X, TY) = \mathbb{C}(X, R_T Y)$$

なので、上の全単射は恒等写像で与えられる。この対応は X, Y について自然。よって $L_T \dashv R_T$ である。

2. 示すべきことは、自然な全単射

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^T\left(\begin{pmatrix} TTX \\ \downarrow \mu_X \\ TX \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} TA \\ \downarrow a \\ A \end{pmatrix}\right) & \cong & \mathbb{C}(X, A) \\ \Psi & & \Psi \\ h & \longmapsto & h \circ \eta_X \\ a \circ Tf & \longleftarrow & f \end{array}$$

が存在すること。$a \circ Tf \colon TX \to A$ は、$(a \circ Tf) \circ \mu_X = a \circ \mu_A \circ TTf = a \circ Ta \circ TTf = a \circ T(a \circ Tf)$ なので、T-algebra homomorphism である。ここで、

$$a \circ Tf \circ \eta_X = a \circ \eta_A \circ f = f$$

および

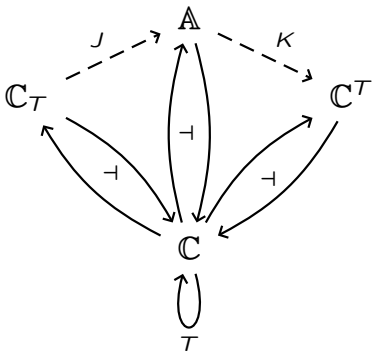
$$a \circ T(h \circ \eta_X) = a \circ Th \circ T\eta_X = h \circ \mu_X \circ T\eta_X = h$$

が成り立つ。この対応は X および (A, a) について自然。よって $L^T \dashv R^T$ である。

□

そして、**比較関手** (comparison functor) と呼ばれるものについて、考えることにしましょう。

定理 56（比較関手定理） 随伴 $\mathbb{A} \overset{L}{\underset{R}{\rightleftarrows}} \mathbb{C}$ を考え、この随伴が誘導するモナドを $T := RL : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ と書く。このとき、Kleisli 圏 $\mathbb{C}_T$ と Eilenberg-Moore 圏 $\mathbb{C}^T$ に対し、カノニカルな関手 $J : \mathbb{C}_T \to \mathbb{A}$ および $K : \mathbb{A} \to \mathbb{C}^T$ が存在する。さらに、Kleisli 随伴を $\mathbb{C}_T \overset{L_T}{\underset{R_T}{\rightleftarrows}} \mathbb{C}$ とし、Eilenberg-Moore 随伴を $\mathbb{C}^T \overset{L^T}{\underset{R^T}{\rightleftarrows}} \mathbb{C}$ とすると、



$$JL_T = L, \qquad RJ = R_T$$

および

$$KL = L^T, \qquad R^T K = R$$

が成り立つ。

例 57

そして、Beck’s monadicity theorem についても触れておきましょう。
比較関手が圏同値になる条件についての数学的主張です。

定理 58（Beck’s monadicity theorem） …

さて、ここで**モナド射** (monad morphism) について学びましょう。

定義 59（モナド射） (T, η, μ) と (T', η', μ') を圏 $\mathbb{C}$ 上のモナドとする。**モナド射** (monad morphism)

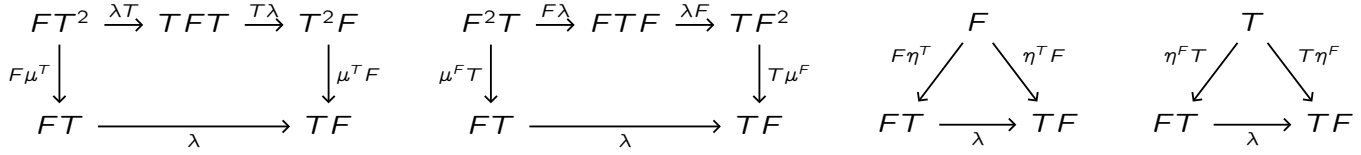
$$\alpha : T \Rightarrow T'$$

とは、自然変換であって、任意の対象 $X \in \mathbb{C}$ に対して以下の 2 つの条件を満たすものである。

- 単位の保存:
- 乗法の保存:

さて、ここからは、しばらく「**モナド分配則**」について取り上げます。(補足: 実用上は、F のほうはモナドでなくてただの関手で済む状況もあり、その場合は、下の定義のうち左から 2 番目と 4 番目の図式の条件は要らなくなります。)

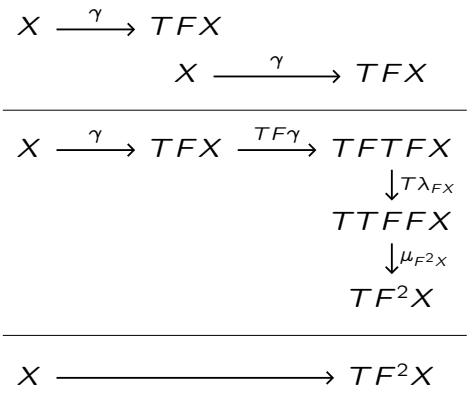
定義 60 (モナド分配則) モナド分配則 (distributive law) とは、2 つのモナド (T, η^T, μ^T) と (F, η^F, μ^F) の間の自然変換 $\lambda : FT \Rightarrow TF$ であって、以下の図式を可換にするものである。



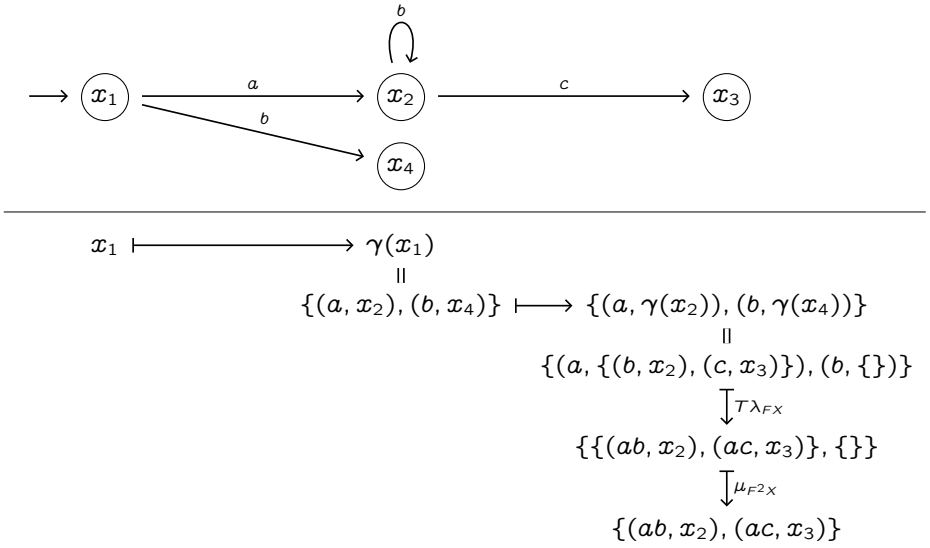
まずは、この「モナド分配則」を具体的にどうやって使うかを、以下ではオートマトンの例を挙げて確認します。

(1) Kleisli approach

- 状態遷移系 $\gamma : X \to TFX$ を考えます。
  - T: 分岐をあらわす冪集合モナド $\mathcal{P}(-)$
  - F: 1 ステップ遷移をあらわす関手 $1 + \Sigma \times (-)$
  - つまり、このシステムは $\gamma : X \to \mathcal{P}(1 + \Sigma \times X)$ という余代数で、$\gamma(x) = \{(a, x'), \dots\}$ といったもの。
- ここで、モナド分配則 $\lambda : FT \Rightarrow TF$ を考えます。
- すると、以下のように**合成**を考えることができます。(ここで $X \to TF^2X$ が「**2 ステップ遷移**」を表します。)



- たとえば、以下のようになります。



(2) Eilenberg-Moore approach

- 状態遷移系 $\gamma : X \to FTX$ を考えます。
  - T: 分岐をあらわす冪集合モナド $\mathcal{P}(-)$
  - F: 1 ステップ遷移をあらわす関手 $2 \times (-)^{\Sigma}$
  - つまり、このシステムは $\gamma : X \to 2 \times \mathcal{P}(X)^{\Sigma}$ という余代数で、$\gamma(x)(a) = \{x', \dots\}$ といったもの。
- ここで、モナド分配則 $\lambda' : TF \Rightarrow FT$ を考えます。
- すると、以下のように、非決定性オートマトンを**決定化** (determinize) することができます。

$$\begin{array}{ccccc} TX & \xrightarrow{T\gamma} & TFTX & \xrightarrow{\lambda'_{TX}} & FTTX \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle F\mu_X} \\ & & & & F(TX) \end{array}$$

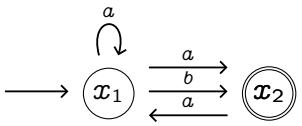
この $TX \to F(TX)$ は、まさに「**冪集合構成**」(powerset construction) に相当します。
詳しく言うと、以下の合成を通じて、

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{P}(X) & \xrightarrow{\mathcal{P}\gamma} & \mathcal{P}(2 \times \mathcal{P}(X)^{\Sigma}) & \xrightarrow{\lambda'_{\mathcal{P}(X)}} & 2 \times \mathcal{P}(\mathcal{P}(X))^{\Sigma} \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle 2\times(\mu_X)^{\Sigma}} \\ & & & & 2 \times \mathcal{P}(X)^{\Sigma} \end{array}$$

$\delta(S)(a) = \bigcup_{x \in S} \gamma(x)(a)$ という決定化 (determinization) を得ることができます。

$$\begin{array}{rccc} \gamma : & X & \longrightarrow & 2 \times \mathcal{P}(X)^{\Sigma} \\ \text{“determinize”} \downarrow & & & \\ \delta : & \mathcal{P}(X) & \longrightarrow & 2 \times \mathcal{P}(X)^{\Sigma} \end{array}$$

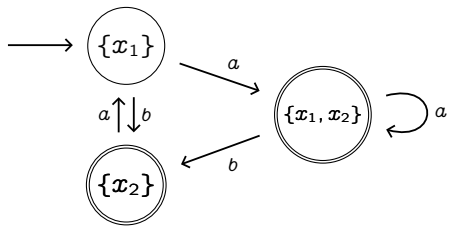
- たとえば、以下の非決定性オートマトン $\gamma : X \to 2 \times \mathcal{P}(X)^{\Sigma}$ は、



$$\gamma(x_1) = \begin{bmatrix} a & \mapsto & \{x_1, x_2\} \\ b & \mapsto & \{x_2\} \end{bmatrix}$$

$$\gamma(x_2) = \begin{bmatrix} a & \mapsto & \{x_1\} \\ b & \mapsto & \emptyset \end{bmatrix}$$

$\delta = (F\mu_X \circ \lambda'_{TX} \circ T\gamma) : \mathcal{P}(X) \to 2 \times \mathcal{P}(X)^{\Sigma}$ により、決定性オートマトンになります。



$$\delta(\{x_1\}) = \begin{bmatrix} a & \mapsto & \{x_1, x_2\} \\ b & \mapsto & \{x_2\} \end{bmatrix}$$

$$\delta(\{x_2\}) = \begin{bmatrix} a & \mapsto & \{x_1\} \\ b & \mapsto & \emptyset \end{bmatrix}$$

$$\delta(\{x_1, x_2\}) = \begin{bmatrix} a & \mapsto & \{x_1, x_2\} \\ b & \mapsto & \{x_2\} \end{bmatrix}$$

※ なお、(1) $\gamma : X \to \mathcal{P}(1 + \Sigma \times X)$ と (2) $\gamma : X \to 2 \times \mathcal{P}(X)^{\Sigma}$ の両者は同じものです（自然同型で対応）。

$$\dfrac{\dfrac{X \to \mathcal{P}(1 + \Sigma \times X)}{\text{relation } R \subseteq X \times (1 + \Sigma \times X)}}{\dfrac{\dfrac{\text{relation } R_1 \subseteq X \times 1}{\dfrac{\text{relation } R_1 \subseteq X}{X \to 2}} \qquad \dfrac{\text{relation } R_2 \subseteq X \times \Sigma \times X}{\dfrac{X \times \Sigma \to \mathcal{P}(X)}{X \to \mathcal{P}(X)^{\Sigma}}}}{X \to 2 \times \mathcal{P}(X)^{\Sigma}}}$$

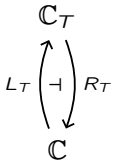
上記で挙げた２種類の異なる見方 **(1) Kleisli approach** と **(2) Eilenberg-Moore approach** は、それぞれ

(1) 分配則 $\lambda : FT \Rightarrow TF$ によって誘導される F の **Kleisli extension** F_T と
(2) 分配則 $\lambda' : TF \Rightarrow FT$ によって誘導される F の **Eilenberg-Moore lifting** F^T

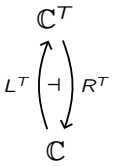
に基づくものだと言えます。このことについて、以下で詳しく見ていきます。

まずは、準備として、以下の**自由忘却随伴** (free-forgetful adjunction) について復習しておきましょう。

命題 61（再掲）　クライスリ圏と EM 圏について、それぞれ自由忘却随伴がある。（詳細は命題 55）



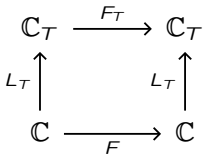
$L_T \dashv R_T$



$L^T \dashv R^T$

ここで、**クライスリ拡大** F_T と **アイレンバーグ・ムーア持ち上げ** F^T の、両者を定義します。

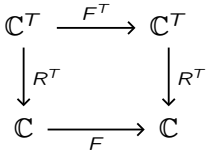
定義 62（Kleisli extension）　F_T が F の**クライスリ拡大** (Kleisli extension) であるとは、



$$F_T L_T = L_T F$$
$$\eta^{F_T} L_T = L_T \eta^F$$
$$\mu^{F_T} L_T = L_T \mu^F$$

を満たすことである。

定義 63（EM lifting）　F^T が F の**アイレンバーグ・ムーア持ち上げ** (Eilenberg-Moore lifting) であるとは、



$$R^T F^T = F R^T$$
$$R^T \eta^{F^T} = \eta^F R^T$$
$$R^T \mu^{F^T} = \mu^F R^T$$

を満たすことである。

（補足:　なお、F のほうをモナドではなく単なる関手と考える場合には、上の**定義 62** と**定義 63** の、２つ目と３つ目の条件をなくし、単に「上記の図式が可換になること」だけをもって定義とします。）

ここで、分配則 λ, λ' と、拡大 F_T と持ち上げ F^T が、互いに bijective に誘導し合うことを確認しましょう。

補足　モナド分配則 $\lambda : FT \Rightarrow TF$ は、
F のクライスリ拡大 F_T を誘導する。

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}_T & \xrightarrow{F_T} & \mathbb{C}_T \\ X & & FX \\ \updownarrow & \longmapsto & \downarrow Ff \\ Y & & FTY \\ & & \downarrow \lambda_Y \\ & & TFY \end{array}$$

モナド分配則 $\lambda' : TF \Rightarrow FT$ は、
F の EM 持ち上げ F^T を誘導する。

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^T & \xrightarrow{F^T} & \mathbb{C}^T \\ \Psi & & \Psi \\ \begin{pmatrix} TX \\ \downarrow a \\ X \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} TFX \\ \downarrow \lambda'_X \\ FTX \\ \downarrow Fa \\ FX \end{pmatrix} \end{array}$$

補足　F のクライスリ拡大 F_T は、
モナド分配則 $\lambda : FT \Rightarrow TF$ を誘導する。

$$\begin{array}{ccc} TX & \xrightarrow{F_T} & FTX \\ \updownarrow & & \downarrow F_T(\mathrm{id}_{TX}) \\ X & & TFX \end{array}$$

F の EM 持ち上げ F^T は、
モナド分配則 $\lambda' : TF \Rightarrow FT$ を誘導する。

$$L^T X = \begin{pmatrix} TTX \\ \downarrow \mu_X \\ TX \end{pmatrix} \xrightarrow{F^T} \begin{pmatrix} TFTX \\ \downarrow \varphi_X \\ FTX \end{pmatrix} \quad \begin{array}{c} TFX \\ \downarrow TF\eta_X \end{array}$$

ここで、先ほどの (1) Kleisli approach と (2) Eilenberg-Moore approach は、数学的主張として正確に述べると、それぞれ次のようなもの（「自由関手の持ち上げ」）として理解されます。

命題 64（Kleisli approach）　分配則 $\lambda : FT \Rightarrow TF$ が与えられたとき、L_T は $\widehat{L_T}$ に持ち上がる。

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}}(TF) & \underset{\widehat{R_T}}{\overset{\widehat{L_T}}{\rightleftarrows}} & \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}_T}(F_T) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F \circlearrowright \mathbb{C} & \underset{R_T}{\overset{L_T}{\rightleftarrows}} & \mathbb{C}_T \circlearrowright F_T \\ \uparrow T & & \end{array}$$

命題 65（EM approach）　分配則 $\lambda' : TF \Rightarrow FT$ が与えられたとき、L^T は $\widehat{L^T}$ に持ち上がる。

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}}(FT) & \underset{\widehat{R^T}}{\overset{\widehat{L^T}}{\rightleftarrows}} & \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}^T}(F^T) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F \circlearrowright \mathbb{C} & \underset{R^T}{\overset{L^T}{\rightleftarrows}} & \mathbb{C}^T \circlearrowright F^T \\ \uparrow T & & \end{array}$$

これだけだとやや抽象的でわかりにくいので、もう少し詳しく見ていきましょう。

まず、前者 **(1) Kleisli approach** については、以下のように理解することができます。

関手 $\widehat{L_T} : \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}}(TF) \to \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}_T}(F_T)$ は、以下のように定めます。

- 対象に対しては、

$$\mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}}(TF) \ni \begin{pmatrix} TFX \\ \uparrow \gamma \\ X \end{pmatrix} \overset{\widehat{L_T}}{\longmapsto} \begin{pmatrix} FX \\ \updownarrow \gamma \\ X \end{pmatrix} \in \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}_T}(F_T)$$

  とします。これは、クライスリ圏における射の定義より、

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(X, TFX) & \cong & \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}_T}(X, FX) \\ \Psi & & \Psi \\ \gamma : X \to TFX & & \gamma : X \nrightarrow FX \end{array}$$

  から一意に得られるものであり、すなわち、もとの γ を Kleisli 射と見なしたものです。
  ここで、この γ に F_T を適用すると、

$$\begin{pmatrix} FX \\ \updownarrow \gamma \\ X \end{pmatrix} \overset{F_T}{\longmapsto} \begin{pmatrix} TFFX \\ \uparrow \lambda_{FX} \\ FTFX \\ \uparrow F\gamma \\ FX \end{pmatrix}$$

  が得られます。さらに、Kleisli 合成をすると、

$$\begin{array}{l} X \overset{\gamma}{\nrightarrow} FX \overset{F_T(\gamma)}{\nrightarrow} FFX \\ \hline\hline X \overset{\gamma}{\to} TFX \overset{T(F_T(\gamma))}{\to} TTFFX \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \downarrow \mu \\ \qquad\qquad\qquad\qquad TFFX \end{array}$$

  となります。（まさに、55 ページの「1 ステップ遷移を合成して 2 ステップ遷移を得る操作」に相当します。）

- 射に対しては、

$$\begin{pmatrix} TFX \\ \uparrow \gamma \\ X \end{pmatrix} \overset{f}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} TFY \\ \uparrow \delta \\ Y \end{pmatrix} \quad \text{in } \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}}(TF)$$

  に対し、$\widehat{L_T}(f)$ を

$$\begin{pmatrix} FX \\ \updownarrow \gamma \\ X \end{pmatrix} \overset{f}{\nrightarrow} \begin{pmatrix} FY \\ \updownarrow \delta \\ Y \end{pmatrix} \quad \text{in } \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}_T}(F_T)$$

  によって定めます。

次に、後者 **(2) Eilenberg-Moore approach** については、以下のように理解することができます。

関手 $\widehat{L^T} : \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}}(FT) \to \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}^T}(F^T)$ は、以下のように定めます。

- 対象に対しては、

$$\mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}}(FT) \ni \begin{pmatrix} FTX \\ \uparrow \gamma \\ X \end{pmatrix} \overset{\widehat{L^T}}{\longmapsto} \begin{pmatrix} F^TL^TX \\ \uparrow \overline{\gamma} \\ L^TX \end{pmatrix} \in \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}^T}(F^T)$$

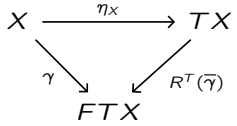
とします。これは、自由忘却随伴 $L^T \dashv R^T$ より、

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(X, R^TF^TL^TX) & \cong & \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}^T}(L^TX, F^TL^TX) \\ \Psi & & \Psi \\ \gamma : X \to FTX & & \overline{\gamma} : L^TX \to F^TL^TX \end{array}$$

という対応関係から一意に得られるものであり、具体的には以下のように定まります。

$$\begin{array}{ccccccc} \overline{\gamma} & := & L^TX & \xrightarrow{L^T\gamma} & L^TR^TF^TL^TX & \xrightarrow{\varepsilon_{(F^TL^TX)}} & F^TL^TX \\ & & \| & & \| & & \| \\ & & \begin{pmatrix} TTX \\ \downarrow \mu_X \\ TX \end{pmatrix} & \xrightarrow{T\gamma} & \begin{pmatrix} TTFTX \\ \downarrow \mu_{(FTX)} \\ TFTX \end{pmatrix} & \xrightarrow{\varphi_X} & \begin{pmatrix} TFTX \\ \downarrow \varphi_X \\ FTX \end{pmatrix} \end{array}$$

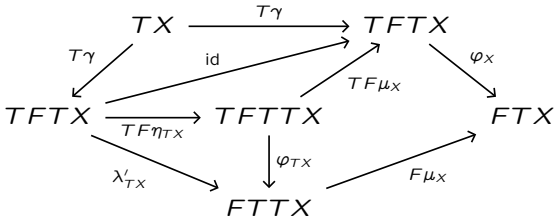
この $\overline{\gamma}$ は F^T-余代数であり、その underlying map は $R^T(\overline{\gamma}) : TX \to FTX$ となります。
なお、$\gamma = R^T(\overline{\gamma}) \circ \eta_X$ が、随伴による tranpose の性質から従います。(詳細略)



ここで得られた $R^T(\overline{\gamma})$ は、以下の $\gamma^\sharp$ と一致します。(それゆえ、56 ページの冪集合構成に相当します。)

$$\gamma^\sharp = \left(TX \xrightarrow{T\gamma} TFTX \xrightarrow{\lambda'_{TX}} FTTX \xrightarrow{F\mu_X} FTX \right)$$

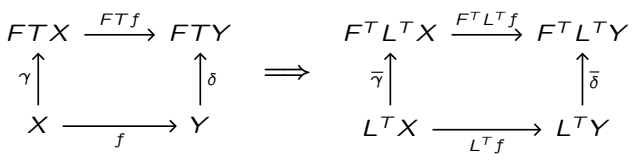
というのも、以下の図式は、外側がちゃんと可換になります。(右下は φ の自然性より。)



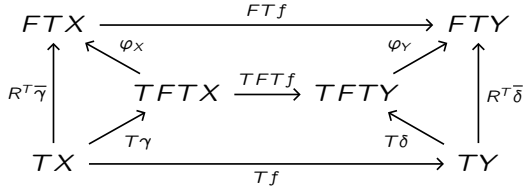
- 射に対しては、

$$\begin{pmatrix} FTX \\ \uparrow \gamma \\ X \end{pmatrix} \xrightarrow{f} \begin{pmatrix} FTY \\ \uparrow \delta \\ Y \end{pmatrix} \text{ in } \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}}(FT) \implies \begin{pmatrix} F^TL^TX \\ \uparrow \overline{\gamma} \\ L^TX \end{pmatrix} \xrightarrow{L^Tf} \begin{pmatrix} F^TL^TY \\ \uparrow \overline{\delta} \\ L^TY \end{pmatrix} \text{ in } \mathrm{Coalg}_{\mathbb{C}^T}(F^T)$$

を以下の図式のように定めます。



given as



これら **(1) Kleisli approach** と **(2) Eilenberg-Moore approach** について、関連する話題を紹介します。

- (1) に関して、**軌跡意味論** (trace semantics) と呼ばれる考え方がある。
  ··· 圏 $\mathbb{C}$ における TF-余代数 $c : X \to TFX$ は、圏 $\mathbb{C}_T$ における F-余代数 $c : X \nrightarrow FX$ である。
  ここで、圏 $\mathbb{C}$ での始 F-代数 $\alpha : FA \xrightarrow{\cong} A$ から、圏 $\mathbb{C}_T$ での終 F-余代数 $\eta_{FA} \circ \alpha^{-1} : A \nrightarrow FA$ を作る！
  このとき、この終余代数への一意な射 $\mathrm{tr}_c : X \nrightarrow A$（つまり $\mathrm{tr}_c : X \to TA$）を、軌跡意味論と呼ぶ。

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{F\mathrm{tr}_c} & FA \\ {\scriptstyle c}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \eta_{FA} \circ \alpha^{-1}} \\ X & \xrightarrow[\mathrm{tr}_c]{} & A \end{array} \qquad \boxed{\text{in } \mathbb{C}_T}$$

  たとえば、余代数 $c : X \to \mathcal{P}(1 + \Sigma \times X)$ と、始代数 $\alpha : 1 + \Sigma \times \Sigma^* \xrightarrow{\cong} \Sigma^*$ に対し、
  軌跡意味論 $\mathrm{tr}_c : X \nrightarrow \Sigma^*$（つまり $\mathrm{tr}_c : X \to \mathcal{P}(\Sigma^*)$）が得られる！

$$\begin{array}{ccc} 1 + \Sigma \times X & \xrightarrow{F\mathrm{tr}_c} & 1 + \Sigma \times \Sigma^* \\ {\scriptstyle c}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \eta_{1+\Sigma\times\Sigma^*} \circ \alpha^{-1}} \\ X & \xrightarrow[\mathrm{tr}_c]{} & \Sigma^* \end{array} \qquad \boxed{\text{in } \mathbb{C}_{\mathcal{P}}}$$

- (2) に関して、このような**冪集合構成** (powerset construction) の恩恵は、以下のことができる点にもある。
  ··· 終 FT-余代数が作れない場合でも、終 F-余代数なら作れることがある。

$$\frac{c : X \to FTX,\ \text{もともとの } FT\text{-余代数}}{c' : TX \to FTX,\ \text{決定化された } F\text{-余代数}}$$

$$\begin{array}{ccccc} & & FTX & \dashrightarrow & FZ \\ & & {\scriptstyle c'}\uparrow & & {\scriptstyle \zeta}\uparrow\cong \\ X & \xrightarrow[\eta_X]{} & TX & \dashrightarrow & Z \end{array}$$

  たとえば、終 $2 \times (\mathcal{P}-)^\Sigma$-余代数は存在しないが、終 $2 \times (-)^\Sigma$-余代数は存在する！
  つまり、$c : X \to 2 \times (\mathcal{P}X)^\Sigma$ には終余代数意味論がつかないが、$c' : \mathcal{P}X \to 2 \times (\mathcal{P}X)^\Sigma$ にはつく！

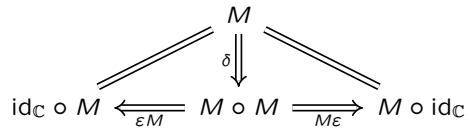
$$\frac{c : X \to 2 \times (\mathcal{P}X)^\Sigma,\ \text{非決定性オートマトン}}{c' : \mathcal{P}X \to 2 \times (\mathcal{P}X)^\Sigma,\ \text{決定性オートマトン}}$$

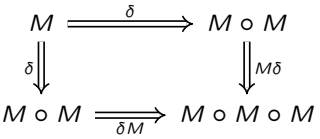
$$\begin{array}{ccccc} & & 2 \times (\mathcal{P}X)^\Sigma & \dashrightarrow & 2 \times (2^{\Sigma^*})^\Sigma \\ & & {\scriptstyle c'}\uparrow & & {\scriptstyle \zeta}\uparrow\cong \\ X & \xrightarrow[\eta_X]{} & \mathcal{P}X & \dashrightarrow & 2^{\Sigma^*} \end{array}$$

コラム: モナドとコモナド

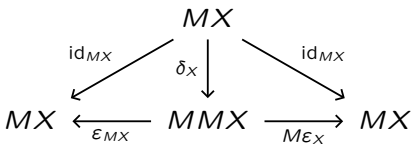
ここでは、モナドに関連する話題（余談）として、**コモナド** (comonad) について取り上げます。まずは定義です。

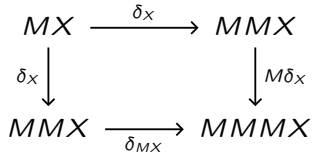
定義 66（コモナド）　コモナド (comonad) とは 3 つ組 (M, ε, δ) であって、以下を満たすものである。
1) $M : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ は自己関手である。 2) 余単位 $\varepsilon : M \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ は自然変換である。3) 余乗法 $\delta : M \Rightarrow M \circ M$ は自然変換である。そして、以下の 2 つの条件、余単位律 (counitality) と余結合律 (coassociativity) を満たす。





言い換えると、各対象 $X \in \mathbb{C}$ について、$\varepsilon_X : MX \to X$ と $\delta_X : MX \to MMX$ は、以下を可換にする。





ここで、comonadic computation は、以下のようなものです。

$$\frac{X \overset{f}{\nrightarrow} Y \quad \text{in } \mathbf{CoKl}(M)}{MX \to Y \quad \text{in } \mathbf{Set}}$$

また、余クライスリ圏 $\mathbf{CoKl}(M)$ における composition は、以下のように与えられます。

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{X \overset{f}{\nrightarrow} Y}{MX \xrightarrow{f} Y}}{M^2X \xrightarrow{Mf} MY} \qquad \dfrac{Y \overset{g}{\nrightarrow} Z}{MY \xrightarrow{g} Z}}{MX \xrightarrow{\delta_X} M^2X \xrightarrow{Mf} MY \xrightarrow{g} Z}$$

モナドは、出力側に additional structure が入った computation を考えるのに対し、
コモナドは、入力側に additional structure が入った computation を考えます。

- monad: structured output
- comonad: structured input

例 67　コモナド $M = S \times (-)$ を考えましょう。（ここで S は集合。writer モナドのコモナド版。）
このコモナドの counit と comultiplication は以下のように与えられます。

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{\varepsilon_X} & MX & \xrightarrow{\delta_X} & M(MX) \\ & & \| & & \| \\ & & S \times X & & S \times (S \times X) \\ & & \Psi & & \Psi \\ x & \longmapsto & (s, x) & \longmapsto & (s, (s, x)) \end{array}$$

このとき、comonadic computation は、関数にパラメータをつけて束ねたものに相当します。

$$\dfrac{\dfrac{X \overset{f}{\nrightarrow} Y, \text{ comonadic computation}}{S \times X \xrightarrow{f} Y, \text{ function with parameter}}}{(X \xrightarrow{f_s} Y)_{s \in S}, \text{ bundle of functions}}$$

では、入力側にも出力側にも構造が入った computation を考えたい場合はどうすればいいでしょうか。
その場合、モナドとコモナドの間の**分配則** (distributive law) を使います。

定義 68 モナド T とコモナド M の間の**分配則** (distributive law) とは、自然変換 $\lambda : MT \Rightarrow TM$ であって、モナド構造とコモナド構造に整合的なものである。

$$\begin{array}{ccc} MTX & \xrightarrow{\lambda} & TMX \\ {\scriptstyle M\eta}\uparrow & \nearrow_{\eta M} & \\ MX & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} MTX & \xrightarrow{\lambda} & TMX \\ & {\scriptstyle \varepsilon T}\searrow & \downarrow{\scriptstyle T\varepsilon} \\ & & TX \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} MT^2X & \xrightarrow{M\mu_X} & MTX \\ {\scriptstyle \lambda_{TX}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \lambda_X} \\ TMTX & & \\ {\scriptstyle T\lambda_X}\downarrow & & \\ T^2MX & \xrightarrow[\mu_{MX}]{} & TMX \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} MTX & \xrightarrow{\delta_{TX}} & M^2TX \\ {\scriptstyle \lambda_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle M\lambda_X} \\ TMX & & MTMX \\ & & \downarrow{\scriptstyle \lambda_{MX}} \\ & \xrightarrow[T\delta_X]{} & TM^2X \end{array}$$

- monad, comonad, and distributive law: structured input and output

例として、T: monad, M: comonad とし、$MX \xrightarrow{f} TY$ という computation を考えましょう。
このとき、合成

$$\frac{MX \xrightarrow{f} TY \qquad MY \xrightarrow{g} TZ}{MX \xrightarrow{g \odot f} TZ}\ (\text{aim})$$

は、分配則を用いて以下のように与えられます。

$$\begin{array}{ccccccc} M(MX) & \xrightarrow{Mf} & MTY & \xrightarrow{\lambda_Y} & TMY & \xrightarrow{Tg} & T(TZ) \\ {\scriptstyle \delta_X}\uparrow & & & & & & \downarrow{\scriptstyle \mu_Z} \\ MX & & & & & & TZ \end{array}$$

例 69 例として、$M = (-)^\omega$（無限ストリームコモナド）とし、$T = \mathcal{P}$（冪集合モナド）としましょう。
分配則は以下のように与えられます。

$$\begin{array}{ccccc} \lambda_X : & (\mathcal{P}X)^\omega & \longrightarrow & \mathcal{P}(X^\omega) \\ & \cup & & \cup \\ & (s_0, s_1, \dots) & \mapsto & \{(x_0, x_1, \dots) \mid x_i \in S_i\ (\forall i \in \omega)\} \end{array}$$

これがあることによって、$f : X^\omega \to \mathcal{P}Y$ のような、入力が無限ストリームであり、出力が非決定的であるような computation をどうやって合成すればいいかがわかるようになります。

さて、**自由モナド** (free monad) と**余自由コモナド** (cofree comonad) の話をしましょう。

- まず、**自由モナド** F^* は、以下の議論から得られます。(できるだけギリギリに、小さく、自由に！)

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Mon}(\mathbf{Set}) & & \left(\begin{array}{l} \underline{\text{obj}}.\ T\text{: monad} \\ \underline{\text{arr}}.\ \text{monad morphism} \end{array}\right) \\ {\scriptstyle \text{Free}}\uparrow \dashv \downarrow{\scriptstyle \text{Forgetful}} & & \\ [\mathbf{Set}, \mathbf{Set}] & & \left(\begin{array}{l} \underline{\text{obj}}.\ F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set} \\ \underline{\text{arr}}.\ \text{natural transformation} \end{array}\right) \end{array}$$

この自由モナド関手 Free : $[\mathbf{Set}, \mathbf{Set}] \to \mathbf{Mon}(\mathbf{Set})$ はどんなものでしょうか。具体的に考えてみましょう。
$F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ を多項式関手 (polynomial functor) $F(-) = \sum_{\sigma \in \Sigma} (-)^{|\sigma|}$ とします。
そして、以下を考えます。(上の多項式関手 F に、$|X|$-many 0-ary operations を追加します。つまり、syntax を変数集合 X で拡張する、ということです。)

$$\begin{array}{rccc} X + F(-) : & \mathbf{Set} & \longrightarrow & \mathbf{Set} \\ & Y & \longmapsto & X + FY \end{array}$$

ここで、この関手 $X + F(-)$ の始代数 $\mu(X + F(-))$ を考えましょう。(各 node が $\sigma \in \Sigma$ でラベル付けされ、各 σ-node が $|\sigma|$-個の子を持ち、葉が $x \in X$ でラベル付けされた、well-founded な有限木となります。)

$$\left(\begin{array}{c} X + F(F^*X) \\ \cong \downarrow \text{initial} \\ F^*X \end{array} \right)$$

いま、F^* (つまり、X をとって上記の F^*X を返すもの、$X \longmapsto F^*X$) が**自由モナド**です。
なお、endofunctor の間の natural transformation は、自由モナドの間の monad morphism になります。

$$\frac{F \Rightarrow G, \text{ natural transformation}}{F^* \Rightarrow G^*, \text{ monad morphism}}$$

この $F^* \Rightarrow G^*$ は、F^*X 側の initiality

$$\begin{array}{ccc} X + F(F^*X) & \dashrightarrow & X + F(G^*X) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \text{init}} & & \Big\downarrow \\ F^*X & \dashrightarrow & G^*X \end{array}$$

を使って、以下のようなものになります。(代数的データ型でパターンマッチを行うことに相当します。)

$$\frac{F^*X \to G^*X}{\left(\begin{array}{c} X + F(G^*X) \\ \downarrow \\ G^*X \end{array} \right), \text{ pattern matching}}$$

- 今度は、**余自由コモナド** F^∞ についても考えましょう。

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{CoMon}(\mathbf{Set}) & & \left(\begin{array}{l} \underline{\text{obj}}.\ M\text{: comonad} \\ \underline{\text{arr}}.\ \text{comonad morphism} \end{array} \right) \\ \text{Cofree} \left(\vdash \right) \text{Forgetful} & & \\ [\mathbf{Set}, \mathbf{Set}] & & \left(\begin{array}{l} \underline{\text{obj}}.\ F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set} \\ \underline{\text{arr}}.\ \text{natural transformation} \end{array} \right) \end{array}$$

このとき、余自由コモナドは、以下のように作られます。$F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ と $X \in \mathbf{Set}$ が与えられたとき、

$$\begin{array}{rccc} X \times F(-) : & \mathbf{Set} & \longrightarrow & \mathbf{Set} \\ & Y & \longmapsto & X \times FY \end{array}$$

を考えて、以下の終余代数 $\nu(X \times F(-))$ (各 node が $x \in X$ と $\sigma \in \Sigma$ でラベル付けされ、各 node が $|\sigma|$-個の子を持つ、possibly infinite な木)

$$\left(\begin{array}{c} X \times F(F^\infty X) \\ \cong \uparrow \text{final} \\ F^\infty X \end{array} \right)$$

を作ると、この F^∞ が**余自由コモナド**です。

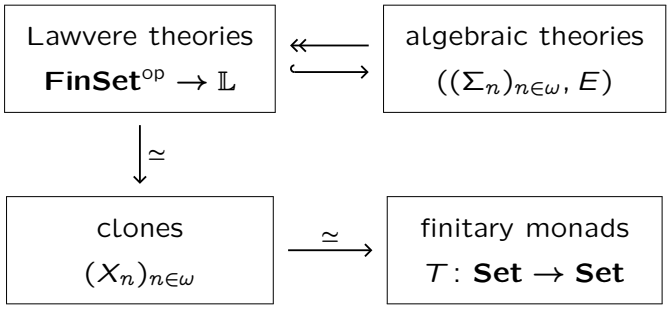
ここまでの話（自由モナドと余自由コモナド）についてより正確に理解しておきましょう。

定義 70（自由モナド） …

定義 71（余自由コモナド） …

コラム: ラヴェア理論と有限モナド

ここまでは、やや時間をかけて、モナドについて見てきました。
そこで少し寄り道をして、**ラヴェア理論** (Lawvere theory) と**有限モナド** (finitary monad) の関係について扱います。



(1) 代数理論

それではまず、代数理論を導入します。
はじめに、**代数仕様** (algebraic specification) を定義します。

定義 72（代数仕様） まず、**代数シグニチャ** (algebraic signeture) Σ を、以下のような集合の族とする。

$$\begin{aligned}\Sigma &= (\Sigma_0, \Sigma_1, \Sigma_2, \dots) \\ &= (\Sigma_n)_{n\in\omega}\end{aligned}$$

なお、各 $\sigma \in \Sigma_n$ を、n **項演算子** (n-ary operation) と呼ぶことにする。
また、E を**等式の集合**とする。なお、E に属する各等式 $(s = t) \in E$ を、**公理** (axiom) と呼ぶ。
ここで、**代数仕様** (algebraic specification) を、代数シグニチャ Σ と等式の集合 E の組 (Σ, E) とする。

たとえば、モノイドの代数仕様は以下の通りです。

operations:	equations:
$e \in \Sigma_0$	$t \cdot e = t$
$\cdot \in \Sigma_2$	$e \cdot t = t$
	$s \cdot (t \cdot u) = (s \cdot t) \cdot u$

以下では、変数 (variables) の集合を Var と表記することにしましょう。
ここで、**文脈つき項** (terms in contexts) を定義します。

定義 73（文脈つき項） $x_1, \dots, x_n \vdash t$ は以下のように帰納的に定義される。
(“t is a Σ-term in a context $x_1, \dots, x_n$”)

$$\frac{}{x_1, \dots, x_n \vdash x_i} \qquad \frac{\sigma \in \Sigma_m \qquad x_1, \dots, x_n \vdash t_j \quad (\forall j \in [1, m])}{x_1, \dots, x_n \vdash \sigma(t_1, \dots, t_m)}$$

たとえば、モノイドの代数シグニチャ $\Sigma = (\Sigma_0 = \{e\}, \Sigma_2 = \{e\})$ と変数集合 $\mathrm{Var} = \{x_1, x_2, x_3\}$ について、$x_1, x_2, x_3 \vdash x_1 \cdot (x_2 \cdot x_3)$ は文脈つき項です。

$$\dfrac{\cdot \in \Sigma_2 \qquad \dfrac{}{x_1, x_2, x_3 \vdash x_1} \qquad \dfrac{\cdot \in \Sigma_2 \qquad \dfrac{}{x_1, x_2, x_3 \vdash x_2} \qquad \dfrac{}{x_1, x_2, x_3 \vdash x_3}}{x_1, x_2, x_3 \vdash x_2 \cdot x_3}}{x_1, x_2, x_3 \vdash x_1 \cdot (x_2 \cdot x_3)}$$

さらに、代入を定義します。

定義 74（代入） ...

(2) ラヴェア理論

ラヴェア理論 (Lawvere theory) とは、代数理論を圏として表したものです。

- objects $0, 1, 2, 3, \ldots$: ‘‘arities’’
- arrows: ‘‘terms (in contexts)’’
- commuting diagrams: ‘‘axioms’’

定義 75（有限集合圏 FinSet） ...

注意 各有限集合を、自然数と同一視する。（フォン・ノイマン構成） ..... もっとちゃんと書く！

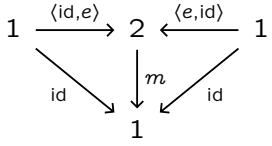
定義 76（ラヴェア理論） **ラヴェア理論** (Lawvere theory) とは、有限直積を持つ圏 $\mathbb{L}$ に、有限直積を保存し、対象上全単射 (bijective on objects) であるような関手

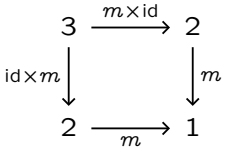
$$J : \mathbf{FinSet}^{\mathrm{op}} \to \mathbb{L}$$

が備わったものである。
なお、任意の有限集合 $k = \{0, 1, 2, \ldots, k-1\} \in \mathbf{FinSet}^{\mathrm{op}}$ に対し、$Jk \in \mathbb{L}$ を単に $k \in \mathbb{L}$ と表記する。

注意 圏 $\mathbb{L}$ の中では、対象は $m = 1^m$ であり、射 $f : n \to m$ は各 $f_i : n \to 1$ の m 個組 $\langle f_1, \ldots, f_m \rangle$ です。
なお、$1 \in \mathbb{L}$ は終対象ではなく、$0 \in \mathbb{L}$ が終対象です（なぜなら $0 \in \mathbf{FinSet}^{\mathrm{op}}$ が終対象だから）。

たとえば、モノイドのラヴェア理論は以下の通りです。





なお、それぞれの射は、各 terms in contexts を等式で割った同値類に相当します。

- $0 \xrightarrow{e} 1$ denotes $[\vdash e]$.
- $1 \xrightarrow{\mathrm{id}} 1$ denotes $[x_1 \vdash x_1]$.
- $2 \xrightarrow{m} 1$ denotes $[x_1, x_2 \vdash x_1 \cdot x_2]$.

定義 77（モデル） ラヴェア理論 $\mathbb{L}$ の**モデル** (model) とは、finite product preserving functor

$$\begin{array}{rccc} X\colon & \mathbb{L} & \longrightarrow & \mathbf{Set} \\ & \cup & & \cup \\ & n & \longmapsto & X^n \;=\; \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n} \end{array}$$

のことをいう。なお、$X := X(1)$ をこのモデルの**台集合** (carrier set) と呼ぶ。
各 n 項演算子 $\sigma : n \to 1$ (in $\mathbb{L}$) は、$[\![\sigma]\!]_X : X^n \to X$ (in **Set**) に解釈される。

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{L} & \xrightarrow{\;X\;} & \mathbf{Set} \\ n & & X^n \\ {\scriptstyle\sigma}\downarrow & \longmapsto & \downarrow{\scriptstyle [\![\sigma]\!]_X} \\ 1 & & X \end{array}$$

さて、先ほどの代数理論とラヴェア理論は、次のように互いに対応しています。

$$\frac{}{x_1, \ldots, x_n \vdash x_i} \qquad /\!/ \qquad \begin{array}{ccc} n & \xrightarrow{\;\pi_i\;} & 1 \\ \| & & \\ 1 \times \cdots \times 1 & & \end{array}$$

$$\frac{\sigma \in \Sigma_m \qquad x_1, \ldots, x_n \vdash t_j \quad (\forall j \in [1, m])}{x_1, \ldots, x_n \vdash \sigma(t_1, \ldots, t_m)} \qquad /\!/ \qquad \begin{array}{ccccc} & & 1 & & \\ & {\scriptstyle t_1}\nearrow & & & \\ n & \xrightarrow{\;\langle t_1, \ldots, t_m \rangle\;} & m & \xrightarrow{\;\sigma\;} & 1 \\ & \vdots & \| & & \\ & {\scriptstyle t_m}\searrow & 1 \times \cdots \times 1 & & \\ & & 1 & & \end{array}$$

代数仕様 $\langle \Sigma, E \rangle$ が与えられたとき、ラヴェア理論 $\mathbb{L}_{\langle \Sigma, E \rangle}$ は以下のように得られます。

- obj. finite sets $n, m, \ldots$
- arr. $n \to m$, given as $\langle\, [\, \vec{x} \vdash t_1 \,]_E, \ldots, [\, \vec{x} \vdash t_m \,]_E \,\rangle$
  - Each $\vec{x} \vdash t_i$ is a morphism $n \to 1$.
  - Take the equivalence class $[-]_E$ modulo equations in E

ラヴェア理論 $\mathbb{L}$ が与えられたとき、代数仕様 $(\Sigma_{\mathbb{L}}, E_{\mathbb{L}})$ は以下のように得られます。

- $(\Sigma_{\mathbb{L}})_n = \mathbb{L}(n, 1)$
- $\big((n \xrightarrow{f} 1) = (n \xrightarrow{g} 1)\big) \in E_{\mathbb{L}} \overset{\text{def}}{\iff} f = g$ (a diagram commutes) in $\mathbb{L}$

(3) クローン

ここで、クローン $(X_n)_{n \in \omega}$ をごく簡単に導入します。（詳細は省きます）

$$\begin{aligned} X_n &:= \mathbb{L}(n, 1) \\ &= \{x_1, \ldots, x_n \vdash t, \text{ terms in contexts}\}/\!\sim_E \end{aligned}$$

(4) 有限モナド

そしてここで、**有限モナド** (finitary monad ↭ "finite-arity" monad) を定義します。

定義 78（有限モナド） モナド (F, η, μ) が**有限モナド** (finitary monad) であるとは、自己関手 $F\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ が**フィルターづけられた余極限** (filtered colimits) を保つ、つまり $F(\operatorname{colim} D) \cong \operatorname{colim} FD$ が成り立つこと。

- 図式 $D : \mathbb{J} \to \mathbb{C}$ の余極限 $\operatorname{colim} D$ が**フィルターづけられた余極限** (filtered colimit) であるとは、圏 $\mathbb{J}$ が**フィルターづけられた圏** (filtered category) であること。
  - $\mathbb{J}$ が**フィルターづけられた圏** (filtered category) であるとは、以下 1, 2 を満たすこと。("unified in the end")
    1. 各 $I_1, I_2, \ldots, I_n \in \mathbb{J}$（有限な族）に対し、ある $I \in \mathbb{J}$ と $u_i : I_i \to I$ (for all $i \in [1, n]$) が存在する。

$$\begin{array}{ll} I_1 & \searrow \\ I_2 & \longrightarrow \exists I \\ \vdots & \nearrow \\ I_n & \end{array}$$

    2. 各 $I \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} J$ に対し、ある対象 $K \in \mathbb{J}$ と射 $J \xrightarrow{w} K$ が存在し、$w \circ u = w \circ v$ となる。

$$I \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} J \xrightarrow{\exists w} \exists K$$

$\mathbb{C} = \mathbf{Set}$ の場合の直観:「各 $t \in FX$ が、X の有限な要素だけ (only finitely many elements) で構成されている」（補足: filtered colimit は、集合論の言葉を使わずに「対象のサイズ」について述べる、圏論の古めの概念です。）

このあたりについて詳しくは、J. Adamek, J. Rosicky (1994) Locally Presentable and Accessible Categories などの教科書を参照してみるとよいでしょう。

有限関手 (finitary functor) の例（とそうでない例）としては:

- 例 1) 冪集合関手 $\mathcal{P} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ は、finitary ではない。
- 例 2) 有限冪集合関手 $\mathcal{P}_{\mathrm{fin}} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$（有限な部分集合を返す関手）は、finitary である。
- 例 3) $FX = \{\text{all the } \Sigma\text{-terms with variables from } X\}$ が finitary であるのは、Σ が有限な arity の演算子のみを持つ場合である。

例 79 以下の関手

$$\begin{array}{rccll} (-)^A : & \mathbf{Set} & \longrightarrow & \mathbf{Set} & \\ & \cup & & \cup & \\ & X & \longmapsto & X^A & = \{f : A \to X, \text{ functions}\} \\ & & & & = \{(x_a)_{a \in A} \mid x_a \in X, \text{ for all } a \in A\} \end{array}$$

が finitary であるのは、A が有限集合であることと同値。

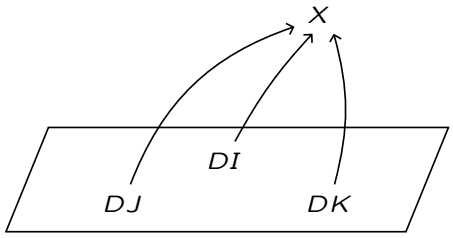
例 80 多項式関手 (polynomial functor)

$$F = \coprod_{i \in I} (-)^{A_i} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$$

が finitary であるのは、各 A_i が有限集合であること（つまり各 arity が有限であること）と同値。

ここで、「有限の要素だけで構成される」という先ほど述べた直観を裏付けるために、以下の命題を見ておきましょう。

命題 81　集合圏 **Set** において、各集合 $X \in \mathbf{Set}$ は、有限の集合たちからなる図式の filtered colimit である。



証明のスケッチ　**Set** における図式 $D : \mathbb{J} \to \mathbf{Set}$ を以下のように定めます。

- obj. all finite subsets $X' \subseteq_{\text{fin}} X$
- arr. subset inclusion

このとき、$X \cong \operatorname{colim} D$ を示すのはそれほど難しくない。 □

命題 82　$F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ が finitary であることは、以下の主張と同値:
任意の集合 $X \in \mathbf{Set}$ と、任意の $t \in FX$ について、ある有限部分集合 $X' \subseteq_{\text{fin}} X$ が存在し、

$$t \in \operatorname{Im}(F\iota)$$

である。

なお、$\iota : X' \hookrightarrow X$ は subset inclusion であり、$F\iota$ はこの ι に関手 F を適用したもの。

$$\frac{\iota : X' \hookrightarrow X \text{ in } \mathbf{Set}}{FX' \xrightarrow{F\iota} FX}$$

証明のスケッチ　($\Rightarrow$): $X \in \mathbf{Set}$ とする。このとき、ひとつ前の命題より、$X = \operatorname{colim} D$ である。
（図式 $D : \mathbb{J} \to \mathbf{Set}$ は、$\mathbb{J}$ が filtered であり、各 DI が有限部分集合であるような、filtered diagram とする。）
このとき、

$$\begin{aligned} FX &= F\big(\operatorname{colim}(D : \mathbb{J} \to \mathbf{Set})\big) \\ &\cong \operatorname{colim}\left(\mathbb{J} \xrightarrow{D} \mathbf{Set} \xrightarrow{F} \mathbf{Set}\right) && (F\text{: finitary}) \\ &\cong \left(\coprod_{X' \subseteq_{\text{fin}} X} FX'\right) \Big/ \sim && (*) \end{aligned}$$

が得られる。

($\Leftarrow$): 省略 □

後の議論で使うので、この式 $(*)$ をコエンドでも書いておきます。(“coend = coproduct & quotienting”)

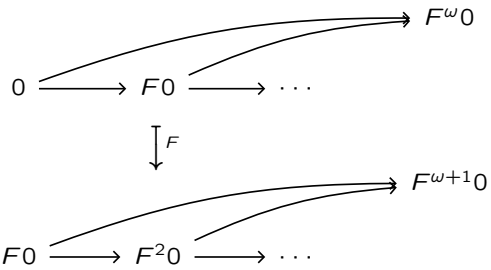
$$FX \cong \int^{n \in \mathbf{FinSet}} X^n \times Fn$$

なお余談ですが、始代数や終余代数と関連する話題として、以下の定理も確認しておきます。

定理 83　関手 $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ が finitary なら、the initial sequence が ω-ステップで収束 (stabilize) する。

$$0 \longrightarrow F0 \longrightarrow F^2 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow F^\omega 0 \xrightarrow[\text{by universality of colimit}]{\cong} F^{\omega+1}0$$
$$\| $$
$$\operatorname*{colim}_{n<\omega} F^n 0$$

証明の概略　今われわれが colimit を取ろうとしている the initial sequence は、filtered である。
（というのも、この sequence の中から任意の有限な対象を選ぶと、その upperbound が常に存在する。）
ここで、F は finitary、つまり filtered colimit を保つので、以下のようになる。



ここで、0 の initiality より、$\operatorname{colim}(F0 \to F^2 0 \to \cdots) \cong \operatorname{colim}(0 \to F0 \to F^2 0 \to \cdots)$ である。
よって $F^\omega 0 \cong F^{\omega+1}0$ である。 □

定理 84　$F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ が finitary とする。このとき、F-終余代数が存在する。なお、the final sequence

$$1 \longleftarrow F1 \longleftarrow F^2 1 \longleftarrow \cdots$$

は ω よりも先まで十分大きくなることがあり、遅くとも $\omega + \omega$ ステップで収束 (stabilize) する。

補足　詳細は、Dirk Pattinson, Introduction to Coalgebra, (NASSLLI'03 Lecture Note) を参照。

(A) ラヴェア理論から有限モナドへ

ラヴェア理論 $\mathbb{L}$ が与えられたとき、有限モナド $F_{\mathbb{L}}$ を以下のように定めます。

$$\begin{aligned} Fn &:= \mathbb{L}(n,1) \\ &= \{x_1,\ldots,x_n \vdash t\}/_{\sim_E} \\ FX &:= \int^{n\in\mathbf{FinSet}} X^n \times Fn \end{aligned}$$

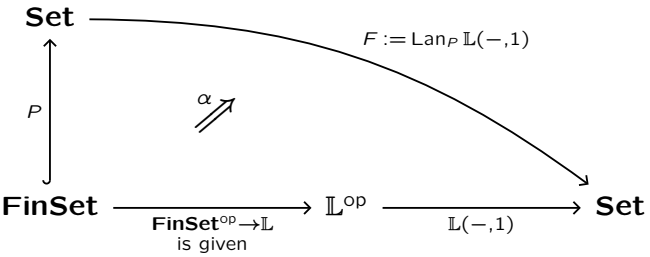
直観としては:

- $Fn = \{y_1,\ldots,y_n \vdash t\}$
  $= \{\text{terms with ``virtual'' variables } y_1,\ldots,y_n\}$
- $X^n = \{f : n \to X\}$
  $= \{\text{mappings from ``virtual'' variables to ``actual'' variables}\}$
- $FX = \{\text{terms with variables from } X\}/_{\sim_E}$

ここで、coend は、``coproduct & quotienting'' に相当します。たとえば、以下の 2 つのものを同一視します。

$$\left(\begin{bmatrix} y_1 \mapsto x_1 \\ y_2 \mapsto x_2 \end{bmatrix}, y_1 \cdot y_2\right) \sim \left(\begin{bmatrix} y_1 \mapsto x_2 \\ y_2 \mapsto x_1 \end{bmatrix}, y_2 \cdot y_1\right)$$

なお、別の見方をすると、各点左 Kan 拡張を使って以下のように定めていると理解することもできます。



このとき、$F_{\mathbb{L}}$ が関手であることやモナドであることを、以下のように確かめましょう。

-
-

(B) 有限モナドからラヴェア理論へ

有限モナド F が与えられたとき、ラヴェア理論 $\mathbb{L}_F$ を以下のように定めます。

$$\begin{aligned} \mathbb{L}(n,1) &:= Fn \\ \mathbb{L}(n,m) &= (\mathbb{L}(n,1))^m \end{aligned}$$

このとき、$\mathbb{L}_F$ が圏であることや

-
-
-

(具体例 1) 非決定性を表すモナドとラヴェア理論

たとえば非決定性 (nondeterminism) を考えると、モナドで書けば

$$\mathcal{P}_{\mathrm{fin}}(X)$$

ですが、これをラヴェア理論で書くと

…

(具体例 2)

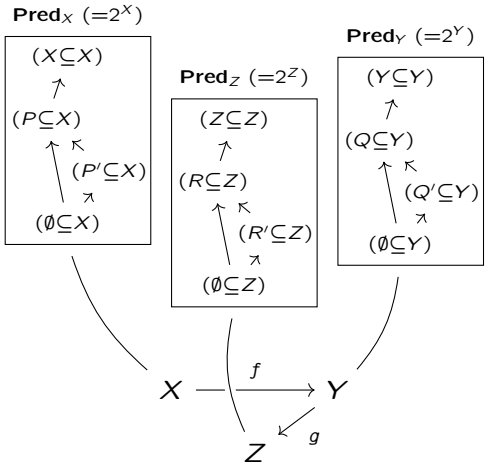
寄り道（余談）はこのくらいにしておいて、次節では、いよいよ（この記事の本題である）「グロタンディーク・ファイブレーション」の話に移りましょう。

3.7　グロタンディーク・ファイブレーション入門：モデルを関数に沿って貼り合わせる

グロタンディーク・ファイブレーションとは、手短に言うと、**論理学のモデルを、関数に沿って貼り合わせたもの**です。本記事のテーマであるモデル検査の文脈で言えば、各モデルを添字づけ、その添字に応じて関数に沿って引き戻せるようにすることで、**状態空間の違いをまたいで、仕様（検査したい性質）を一貫して追跡**できるようになります。

まずは直観を説明してから、後ほど正確な定義を述べます。例として $p : \mathbf{Pred} \to \mathbf{Set}$ というファイブレーションを考えてみましょう。ひとつずつステップを踏んで理解していきます。

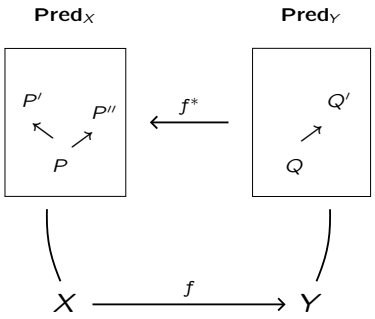
1. それぞれの対象 $X \in \mathbf{Set}$ に対して、「ファイバー」(fiber) と呼ばれる完備束 $\mathbf{Pred}_X$ $(:= 2^X)$ を割り当てます。



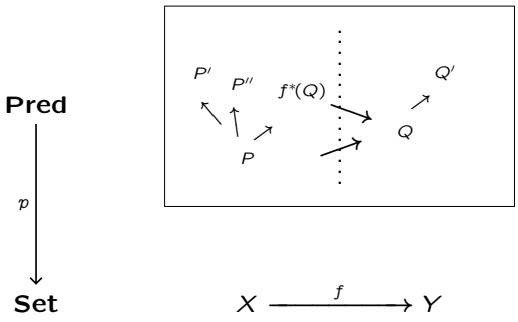
2. それぞれの射 $f : X \to Y$ に対して、$f^* : \mathbf{Pred}_Y \to \mathbf{Pred}_X$ を定めます。

$$\begin{array}{ccccc} f^* : & 2^Y & \longrightarrow & 2^X \\ & \Psi & & \Psi \\ & (Y \xrightarrow{g} 2) & \longmapsto & (X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} 2) \end{array}$$

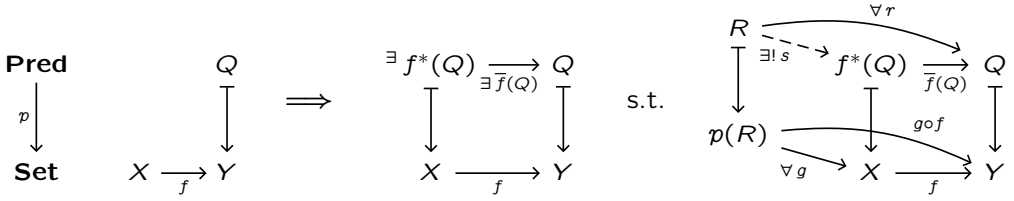
直観的には、以下の図のようなものだと理解するのがよいでしょう。



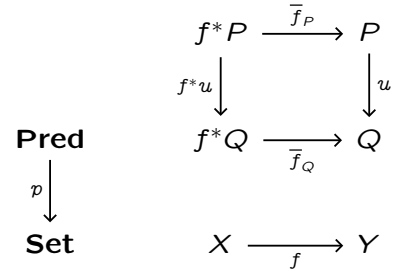
3. 以上で与えられたデータ $\Big((\mathbf{Pred}_X)_{X \in \mathbf{Set}}, (f^* : \mathbf{Pred}_Y \to \mathbf{Pred}_X)_{f : X \to Y \text{ in } \mathbf{Set}}\Big)$ をもとにして、各ファイバーを貼り合わせて、「全体圏」(total category) と呼ばれる圏 $\mathbf{Pred}$ をつくります。



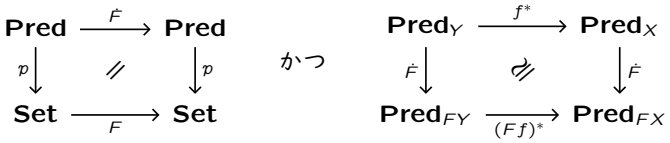
4. この **Pred** は、対象が組 $(X,\ P \subseteq X)$ であり、射が写像 $(X,\ P \subseteq X) \to (Y,\ Q \subseteq Y)$ であるような圏です。
   - 対象:
   $$|\mathbf{Pred}| = \bigsqcup_{X \in \mathbf{Set}} |\mathbf{Pred}_X|$$
   - 射:
   $$\frac{(X,\ P \subseteq X) \longrightarrow (Y,\ Q \subseteq Y) \text{ in } \mathbf{Pred}}{X \xrightarrow{f} Y \text{ in } \mathbf{Set} \text{ s.t. } P \sqsubseteq f^*(Q) \text{ in } \mathbf{Pred}_X}$$
5. 以下の条件を満たす関手 $p : \mathbf{Pred} \to \mathbf{Set}$ は「ファイブレーション」(fibration) と呼ばれます。



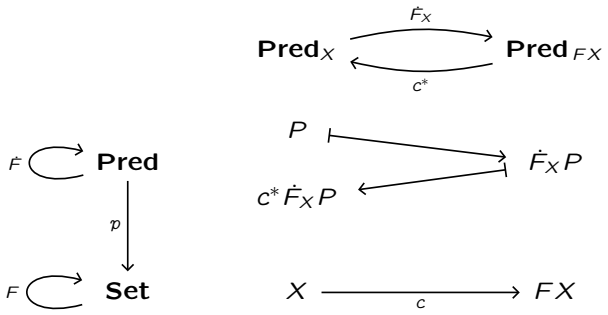
6. ここで、**Pred** を「全体圏」といい、**Set** を「基底圏」といいます。
   また、$\overline{f}(Q) : f^*(Q) \to Q$ を、f の Q による「カルテシアン持ち上げ」(cartesian lifting) といいます。
   そして、f^* を、f の「置換」(substitution) といい、対象 $P, Q \in \mathbf{Pred}$ で $pP = pQ = Y$ なるものと、**Pred** の射 $(P \xrightarrow{u} Q)$ で $pu = \mathrm{id}_Y$ なるものについて、$\overline{f}_Q \circ f^*u = u \circ \overline{f}_P$ を満たすものと定められています。



7. ここで、$(-)^*$ や $\overline{(-)}$ は ‘‘関手的’’ (functorial)、つまり恒等射と合成に整合します。
$$\begin{aligned} \mathrm{id}_Y^* Q &= Q, & (g \circ f)^*(Q) &= f^*(g^*Q), \\ \overline{\mathrm{id}_Y}(Q) &= \mathrm{id}_Q, & \overline{g \circ f}(Q) &= \overline{g}Q \circ \overline{f}(g^*Q). \end{aligned}$$
8. 自己関手 $F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ と、ファイブレーション $p : \mathbf{Pred} \to \mathbf{Set}$ について、
   関手 $\dot{F} : \mathbf{Pred} \to \mathbf{Pred}$ が、p に沿った F の「ファイバーつき持ち上げ」(fibered lifting) であるとは、

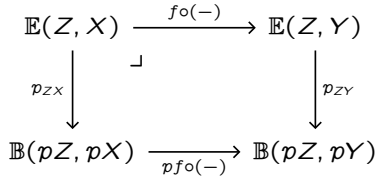


   を満たすことです。特に余代数との関わりの中では、以下の図のような状況を考えることが多いです。基底の関手 F をどうやって $\dot{F}$ に持ち上げるか（様相の入れ方、たとえば $\Box$ か $\Diamond$ か）が重要になります。(4 章で後述)

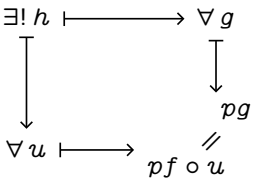


以下、ファイブレーションの正確な定義を念のため書いておきます。（ですが、上記で扱った p: **Pred** $\to$ **Set** の考え方だけをきちんと丁寧に押さえておけば、次節以降の内容を理解するうえでそれほど支障はありません。）

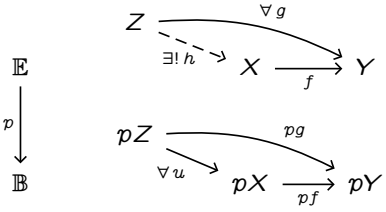
定義 85（カルテシアン） $p : \mathbb{E} \to \mathbb{B}$ を関手とします。$\mathbb{E}$ の射 $(X \xrightarrow{f} Y)$ が p-カルテシアン (p-cartesian) であるとは、すべての $Z \in \mathbb{E}$ について、以下のプルバック図式が可換になることである。



i.e.

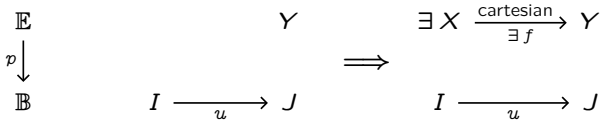


注意 要するに以下と同じ。



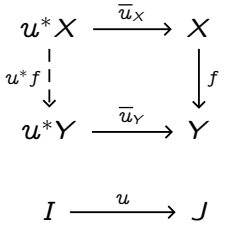
定義 86（ファイブレーション） 関手 $p : \mathbb{E} \to \mathbb{B}$ がファイブレーション (fibration) であるとは、$\mathbb{B}$ の任意の射 $u : I \to J$ と、J の上にある（つまり $pY = J$ であるような）任意の対象 $Y \in \mathbb{E}$ に対し、$\mathbb{E}$ の p-カルテシアン射 $f : X \to Y$ が u の上に存在する（つまり $pf = u$ である）ことである。

注意 要するに以下と同じ。



定義 87（ファイバー） $p : \mathbb{E} \to \mathbb{B}$ を関手とする。各対象 $I \in \mathbb{B}$ について、圏 $\mathbb{E}_I$ をファイバー (fiber) と呼ぶ。対象は、I の上にある（つまり $pX = I$ を満たすような）$X \in \mathbb{E}$ であり、射は id_I の上にある（つまり $pf = \mathrm{id}_I$ を満たすような） $\mathbb{E}$ の射 $f : X \to Y$ である。

定義 88（置換） $p : \mathbb{E} \to \mathbb{B}$ をファイブレーションとし、$u : I \to J$ を $\mathbb{B}$ の射とします。u の置換 (substitution) とは、関手 $u^* : \mathbb{E}_J \to \mathbb{E}_I$ であって以下を満たすものである。（ここで $\overline{u}_X : u^*X \to X$ および $\overline{u}_Y : u^*Y \to Y$ は、p-カルテシアン射でかつ $p(\overline{u}_X) = u$ および $p(\overline{u}_Y) = u$ を満たすものとする。）



- 対象 $X \in \mathbb{E}_J$ に対し、対象 $u^*X \in \mathbb{E}_I$ を返し、

- $\mathbb{E}_J$ の射 $f : X \to Y$ に対し、$\mathbb{E}_I$ の射 $u^*f : u^*X \to u^*Y$ を一意に定め、以下のプルバック図式を満たす:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{E}(u^*X, u^*Y) & \xrightarrow{\overline{u}_Y \circ (-)} & \mathbb{E}(u^*X, Y) \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathbb{B}(I, I) & \xrightarrow[u\circ(-)]{} & \mathbb{B}(I, J) \end{array} \qquad \text{i.e.} \qquad \begin{array}{ccc} \exists!\, u^*f & \xmapsto{②} & f \circ \overline{u}_X \\ {\scriptstyle ①}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{id}_I & \longmapsto & u \end{array}$$

すなわち、① $p(u^*f) = \mathrm{id}_I$ と ② $f \circ \overline{u}_X = \overline{u}_Y \circ u^*f$ を満たす。

注意 同一の射の上にあるカルテシアン射は ‘‘一意な同型を除いて一意’’ (unique up to unique isomorphism) である。より正確に言うと、ファイブレーション $p : \mathbb{E} \to \mathbb{B}$ と、$\mathbb{B}$ の射 $u : I \to J$ が与えられ、$Y \in \mathbb{E}_J$ があり、2 つの p-カルテシアン射 $\overline{u}_Y : u^*Y \to Y$ と $f : X \to Y$ がいずれも u の上にあるとき、一意な同型射 $\alpha : X \xrightarrow{\cong} u^*Y$ がファイバー $\mathbb{E}_I$ に存在し、$f = \overline{u}_Y \circ \alpha$ が成り立つ。(証明略)

$$\begin{array}{ccccc} & & X & \xrightarrow{f} & Y \\ & & \wr\rotatebox{90}{$\in$} & & \| \\ \mathbb{E} & & u^*Y & \xrightarrow[\overline{u}_Y]{} & Y \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & & & \\ \mathbb{B} & & I & \xrightarrow{u} & J \end{array}$$

命題 89 $p : \mathbb{E} \to \mathbb{B}$ をファイブレーションとする。$F : \mathbb{B} \to \mathbb{B}$, $\dot{F} : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ をそれぞれ $\mathbb{B}, \mathbb{E}$ の自己関手とし、$p \circ \dot{F} = F \circ p$ を満たすものとする。

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{E} & \xrightarrow{\dot{F}} & \mathbb{E} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathbb{B} & \xrightarrow[F]{} & \mathbb{B} \end{array}$$

このとき、$\mathbb{B}$ の任意の射 $(I \xrightarrow{u} J)$ に対し、以下の自然変換 $\gamma : \dot{F} \circ u^* \Rightarrow (Fu)^* \circ \dot{F}$ が存在する。

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{E}_J & \xrightarrow{u^*} & \mathbb{E}_I \\ {\scriptstyle \dot{F}}\downarrow & \swarrow\!\!\swarrow\ \gamma & \downarrow{\scriptstyle \dot{F}} \\ \mathbb{E}_{FJ} & \xrightarrow[(Fu)^*]{} & \mathbb{E}_{FI} \end{array} \qquad \text{i.e.} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xmapsto{u^*} & u^*X \\ \downarrow & & \downarrow \\ & & \dot{F}(u^*X) \\ & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_X} \\ \dot{F}X & \longmapsto & (Fu)^*\dot{F}X \end{array}$$

証明 $X \xmapsto{(pX = J)} J$ および $\dot{F}X \xmapsto{(p\dot{F}X = FpX = FJ)} FJ$ と考えると

$$\begin{array}{ccc} \dot{F} \circlearrowright \mathbb{E} & & u^*X \xrightarrow{\overline{u}} X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \longmapsto & \\ F \circlearrowright \mathbb{B} & & I \xrightarrow[u]{} J \end{array} \qquad \dot{F}(u^*X) \xrightarrow{\dot{F}\overline{u}} \dot{F}X \qquad FI \xrightarrow[u]{} FJ$$

が得られる。それゆえ、

$$\begin{array}{ccccc} & & \dot{F}(u^*X) & & \\ & & {\scriptstyle \gamma_X}\downarrow & \searrow^{\dot{F}\overline{u}} & \\ \mathbb{E} & & (Fu)^*\dot{F}X & \xrightarrow[\overline{Fu}]{} & \dot{F}X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & & & \\ \mathbb{B} & & FI & \xrightarrow[Fu]{} & FJ \end{array}$$

となる。(γ の自然性の証明はここでは省略する。) □

定義 90（カルテシアンを保つ） $p : \mathbb{E} \to \mathbb{B}$ をファイブレーションとする。関手 $\dot{F} : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ が p-カルテシアンを保つ (preserves p-cartesian) とは、$\dot{F}$ が各 p-カルテシアン射 f を別の p-カルテシアン射 $\dot{F}f$ に送ること。

$$(X \xrightarrow{f} Y) \text{ in } \mathbb{E} \text{ is } p\text{-cartesian} \implies (\dot{F}X \xrightarrow{\dot{F}f} \dot{F}Y) \text{ in } \mathbb{E} \text{ is } p\text{-cartesian}.$$

命題 91 $p : \mathbb{E} \to \mathbb{B}$ をファイブレーションとする。$F : \mathbb{B} \to \mathbb{B}$, $\dot{F} : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ をそれぞれ $\mathbb{B}, \mathbb{E}$ の自己関手とし、$p \circ \dot{F} = F \circ p$ を満たすものとする。（ここまでの状況は、先ほどの**命題 89** のときと同じ。）

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{E} & \xrightarrow{\dot{F}} & \mathbb{E} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathbb{B} & \xrightarrow[F]{} & \mathbb{B} \end{array}$$

このとき、以下の同値関係が成り立つ。

$$\dot{F} \text{ preserves } p\text{-cartesian} \iff \gamma : \dot{F} \circ u^* \Rightarrow (Fu)^* \circ \dot{F} \text{ is isomorphic.}$$

証明 任意の p-カルテシアン射 $f : X \to Y$ をとり、以下の状況を考える。

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{E}_{pY} & \xrightarrow{(pf)^*} & \mathbb{E}_{pX} \\ {\scriptstyle \dot{F}}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle \gamma} & \downarrow{\scriptstyle \dot{F}} \\ \mathbb{E}_{FpY} & \xrightarrow[(Fpf)^*]{} & \mathbb{E}_{FpX} \end{array} \qquad \text{i.e.} \qquad \begin{array}{ccc} Y & \longmapsto & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \dot{F}Y & \longmapsto & \dot{F}X \\ & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_Y} \\ & & (Fpf)^*\dot{F}Y \end{array}$$

言い換えると、状況は以下のとおり。

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{E} & & X \xrightarrow[\overline{pf} \,\|\, f]{} Y \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \\ \mathbb{B} & & pX \xrightarrow[pf]{} pY \end{array} \qquad \longmapsto \qquad \begin{array}{ccc} \dot{F}X & & \\ {\scriptstyle \gamma_Y}\downarrow & \searrow{\scriptstyle \dot{F}f} & \\ (Fpf)^*FY & \xrightarrow[\overline{Fpf}]{} & \dot{F}Y \\ & & \\ FpX & \xrightarrow[Fpf]{} & FpY \end{array}$$

ここで、$\dot{F}f$ が p-カルテシアンである $\iff$ γ_Y が同型射である。（なぜなら、$\dot{F}f$ と $\overline{Fpf}$ はいずれも Fpf の上にあり、しかも $\overline{Fpf}$ は定義からして p-カルテシアンであるので、($\Rightarrow$): もし $\dot{F}f$ も p-カルテシアンなら、一意な同型射 γ_Y が手に入るし、($\Leftarrow$): もし γ_Y が同型射なら、$\dot{F}f$ は p-カルテシアンである。） □

定義 92（関手の持ち上げ） $p : \mathbb{E} \to \mathbb{B}$ をファイブレーションとする。$F : \mathbb{B} \to \mathbb{B}$ を $\mathbb{B}$ における自己関手とする。このとき、$\dot{F} : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ が p に沿った F のファイバー持ち上げ (fibered lifting) であるとは、$p \circ \dot{F} = F \circ p$ を満たし、かつ $\dot{F}$ がカルテシアンを保つ（cf. **定義 90**）ことである。

注意 すなわち、$\dot{F}$ は $\begin{array}{ccc} \mathbb{E} & \xrightarrow{\dot{F}} & \mathbb{E} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \swarrow\!\!\swarrow & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathbb{B} & \xrightarrow[F]{} & \mathbb{B} \end{array}$ と $\begin{array}{ccc} \mathbb{E}_J & \xrightarrow{u^*} & \mathbb{E}_I \\ {\scriptstyle \dot{F}}\downarrow & \swarrow\!\!\swarrow & \downarrow{\scriptstyle \dot{F}} \\ \mathbb{E}_{FJ} & \xrightarrow[(Fu)^*]{} & \mathbb{E}_{FI} \end{array}$ を満たす。

- 前者から、各 $X \in \mathbb{B}$ について、$\dot{F}_X : \mathbb{E}_X \to \mathbb{E}_{FX}$ を定義できることが従う。
- 後者は、「関手の持ち上げ $\dot{F}$ が引き戻し u^* と整合的である」ことを意味する。

以上で、ファイブレーションの道具立てが一通り揃いました。ここで、いくつか例を挙げます。

例 93 たとえば以下はファイブレーションである。

1. Predicate fibration
   $p : \mathbf{Pred} \to \mathbf{Set}$

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Pred} & & (f^*Q \subseteq X) \longrightarrow (Q \subseteq Y) \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \\ \mathbf{Set} & & X \xrightarrow{\quad f \quad} Y \end{array}$$

   where $f^*Q = \{x \in X \mid f(x) \in Q\}$.

2. Relational fibration
   $p : \mathbf{Rel} \to \mathbf{Set}$

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Rel} & & \begin{pmatrix} (f \times f)^*R \\ \subseteq X \times X \end{pmatrix} \longrightarrow (R \subseteq Y \times Y) \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \\ \mathbf{Set} & & X \xrightarrow{\quad f \quad} Y \end{array}$$

   where $(f \times f)^*R = \{(x, x') \in X \times X \mid (f(x), f(x')) \in R\}$.

3. Subobject fibration over a topos
   $p : \mathbf{Sub}(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}$ ($\mathbb{C}$: a topos)

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Sub}(\mathbb{C}) & & \begin{pmatrix} f^*P \longrightarrow P \\ \downarrow \ \lrcorner \ \downarrow m \\ X \xrightarrow[f]{} Y \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} P \\ \downarrow m \\ Y \end{pmatrix} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \\ \mathbb{C} & & X \xrightarrow{\quad f \quad} Y \end{array}$$

ここで、$\mathbf{CLat}_{\sqcap}$-fibration と呼ばれる、よく使われる種類のファイブレーションを導入します。
（先ほど本章冒頭でも取り上げた predicate fibration $p : \mathbf{Pred} \to \mathbf{Set}$ も、$\mathbf{CLat}_{\sqcap}$-fibration のひとつです。）

定義 94（$\mathbf{CLat}_{\sqcap}$-fibration） ファイブレーション $p : \mathbb{E} \to \mathbb{B}$ が $\mathbf{CLat}_{\sqcap}$-fibration であるとは、各ファイバー $\mathbb{E}_X$ (for each $X \in \mathbb{B}$) が完備束 (complete lattice) であり、各引戻し関手 $f^* : \mathbb{E}_Y \to \mathbb{E}_X$ (for each $f : X \to Y$ in $\mathbb{B}$) がすべての下限 (meet) $\bigsqcap$ を保つことである。

注意 $\mathbf{CLat}_{\sqcap}$-fibration において、すべての射 $f : X \to Y$ は押し出し $f_* : \mathbb{E}_X \to \mathbb{E}_Y$ を持ち、随伴関係 $f_* \dashv f^*$ をなす。（これは Freyd's adjoint functor theorem からの帰結。）

$$\mathbb{E}_X \underset{\bigsqcup\text{-preserving}}{\overset{f_*}{\underset{\top}{\rightleftarrows}}} \mathbb{E}_Y \quad \bigsqcap\text{-preserving}$$

さて、次章では、本章で導入した道具立てをフル活用して、様々な種類の（非決定的、確率的、etc.）プログラムに対する最弱事前条件を定める方法を紹介します。

4　述語変換子をどのように手に入れるか：圏論的な観点で

さて、本節では、非決定的プログラムや確率的プログラムなどといった様々な種類のプログラムに対する述語変換子意味論を得る方法について、圏論的な視座から考えます。一般に、状態の集合 X, Y と真理値の集合 Ω が与えられたときに、効果付き計算 $c : X \to FY$ に基づいて、事後条件 $q : Y \to \Omega$ を最弱事前条件 $wp[\![c]\!](q) : X \to \Omega$ に変換する関数である「述語変換子」 $wp[\![c]\!] : \Omega^Y \to \Omega^X$ を手に入れるためには、どんな手続きを経たらよいでしょうか。

いくつか具体例を見てから、その後に一般論を考えましょう。

4.1　まずは具体例を観察する

以下では、3 つのケースについて、それぞれ具体例を考えていきます。

具体例 (1)　決定的な 2 値的モデル検査の場合

- 真理値の集合を $\Omega = 2 = \{0, 1\}$ とします。
- 考えるべき完備束 $L = \Omega^X$ は、以下の通りです。（ここでは各 X を状態集合とします。）

$$L = 2^X = \{q : X \to 2,\ \text{predicates}\}$$
$$\ni\ \bot \text{ (everywhere false)}, \top \text{ (everywhere true)}$$

- ここで、$f : X \to Y$ という計算を考えます。
  （なお、$Y = X$ の場合、以下のような余代数です。）

$$\begin{pmatrix} c: & X & \longrightarrow & X \\ & \cup & & \cup \\ & x & \mapsto & x' \end{pmatrix} \qquad x_1 \longrightarrow x_2 \longrightarrow \cdots$$

- $f : X \to Y$ に対し、述語変換子 $\begin{pmatrix} \Phi: & 2^Y & \longrightarrow & 2^X \\ & \cup & & \cup \\ & (Y \xrightarrow{q} 2) & \mapsto & (X \xrightarrow{\Phi(q)} 2) \end{pmatrix}$ を

  $f^* : 2^Y \to 2^X$, $f^*(Q) = \{x \in X \mid f(x) \in Q\}$ で定めます。

- いま、以下の関数を定めましょう。

$$\begin{aligned} \exists_f : 2^X \to 2^Y,\ \ \exists_f(P) &= \{f(x) \in Y \mid x \in P\} \\ &= \{y \in Y \mid \exists x \in X\ (f(x) = y \text{ and } x \in P)\} \\ \forall_f : 2^X \to 2^Y,\ \ \forall_f(P) &= \{y \in Y \mid f^*(\{y\}) \subseteq P\} \\ &= \{y \in Y \mid \forall x \in X\ (f(x) = y \text{ implies } x \in P)\} \end{aligned}$$

- このとき、$\exists_f \dashv f^* \dashv \forall_f$ が成り立ちます。

$$2^X \underset{\forall_f}{\overset{\exists_f}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot \quad f^* \quad \bot}}}} 2^Y$$

$$\frac{\exists_f(P) \sqsubseteq Q \text{ in } 2^Y}{P \sqsubseteq f^*(Q) \text{ in } 2^X} \quad \text{and} \quad \frac{f^*(Q) \sqsubseteq P \text{ in } 2^X}{Q \sqsubseteq \forall_f(P) \text{ in } 2^Y}$$

なお、これらは、逆像 $f^*(Q) = f^{-1}(Q)$, 直像 $\exists_f(P) = f(P)$, そして $\forall_f(P) = Y \setminus f(X \setminus P)$ です。

具体例 (2) 非決定的な 2 値的モデル検査の場合

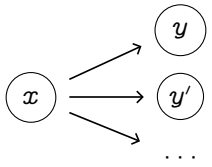
- 真理値の集合を $\Omega = 2 = \{0, 1\}$ とします。
- 考えるべき完備束 $L = \Omega^X$ は、以下の通りです。

$$L = 2^X = \{q : X \to 2,\ \text{predicates}\}$$
$$\ni\ \bot \text{ (everywhere false)}, \top \text{ (everywhere true)}$$

（ここまでは一つ前の例と同じです。）

- ここで、$f : X \to \mathcal{P}Y$ という非決定的な計算効果を持つ計算を考えます。
（なお、$Y = X$ の場合、以下のような余代数です。）

$$\left(\begin{array}{ccccc} c: & X & \longrightarrow & \mathcal{P}X & \\ & \cup & & \cup & \text{Kripke structure} \\ & x & \mapsto & c(x) \ = & \{x' \mid x \rightsquigarrow x'\} \end{array}\right)$$



- さて、述語変換子 $\left(\begin{array}{ccc} \Phi: & 2^Y & \longrightarrow & 2^X \\ & \cup & & \cup \\ & (X \xrightarrow{q} 2) & \longmapsto & (X \xrightarrow{\Phi(q)} 2) \end{array}\right)$ をどうやって手に入れればよいでしょうか？

以下のようにして得られます。（上段が入力、下段が出力です。）

$$\frac{q : Y \to 2,\ \text{post-condition}}{\left(\begin{array}{ccccccccc} \Phi(q): & X & \xrightarrow{f} & \mathcal{P}Y & \xrightarrow{\mathcal{P}q} & \mathcal{P}2 & \xrightarrow[\text{modality}]{\tau} & 2 \\ & \cup & & \cup & & \cup & & \cup \\ & x & \longmapsto & \{y_1, \ldots, y_n\} & \longmapsto & \{q(y_1), \ldots, q(y_n)\} & \longmapsto & 0 \text{ or } 1 \end{array}\right)}$$

- $f : X \to \mathcal{P}Y$ に対し、
述語変換子 Φ は、様相 $\tau : \mathcal{P}2 \to 2$（パラメーターマップとも呼ばれる）の選び方に拠って決まります。
具体的には、Φ (backward predicate transformer) を以下の 2 通りの異なるしかたで定義しましょう。
$\Box_f(-) : 2^Y \to 2^X,\ q \mapsto \{x \in X \mid \forall y \in Y\ (x \to y \text{ implies } y \in q)\}$
$\Diamond_f(-) : 2^Y \to 2^X,\ q \mapsto \{x \in X \mid \exists y \in Y\ (x \to y \text{ and } y \in q)\}$

- ここで、以下の関数 (forward predicate transformer) を定めましょう。
$\exists_f : 2^X \to 2^Y,\ p \mapsto \{y \in Y \mid \exists x \in X\ (x \to y \text{ and } x \in p)\}$
$\forall_f : 2^X \to 2^Y,\ p \mapsto \{y \in Y \mid \forall x \in X\ (x \to y \text{ implies } x \in p)\}$

- このとき、$\exists_f \dashv \Box_f$ および $\Diamond_f \dashv \forall_f$ がともに成り立ちます。

$$2^X \underset{\Box_f}{\overset{\exists_f}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} 2^Y \qquad\qquad 2^X \underset{\forall_f}{\overset{\Diamond_f}{\underset{\longrightarrow}{\overset{\longleftarrow}{\bot}}}} 2^Y$$

$$\frac{\exists_f(P) \sqsubseteq Q \text{ in } 2^Y}{P \sqsubseteq \Box_f(Q) \text{ in } 2^X} \qquad\qquad \frac{\Diamond_f(Q) \sqsubseteq P \text{ in } 2^X}{Q \sqsubseteq \forall_f(P) \text{ in } 2^Y}$$

なお、これらは、一階述語論理でよく知られている、以下の 2 つの性質をそれぞれ抽象化したものです。

$$(\exists x.\, P(x)) \Rightarrow Q \ \cong\ \forall x.\, (P(x) \Rightarrow Q) \qquad\qquad (\forall x.\, P(x)) \Rightarrow Q \ \cong\ \exists x.\, (P(x) \Rightarrow Q)$$

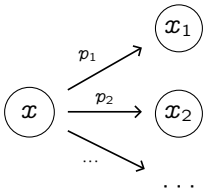
具体例 (3) 確率的モデル検査の場合

- 真理値の集合を $\Omega = [0,1]$ とします。
- 考えるべき完備束 $L = \Omega^X$ は、以下の通りです。

$$L = [0,1]^X = \{q : X \to [0,1],\ \text{predicates as random variables}\}$$

- ここで、$f : X \to \mathcal{D}Y$ という計算を考えます。
  （なお、$Y = X$ の場合、以下のような余代数です。）

$$\left(\begin{array}{ccccc} c: & X & \longrightarrow & \mathcal{D}X & = \{d : X \to [0,1],\ X \text{ 上の確率分布}\} \\ & \cup & & \cup & \\ & x & \mapsto & c(x) & = \begin{array}{c}\text{a probabilistic distribution}\\ \text{over successors of } x\end{array} \end{array}\right)$$



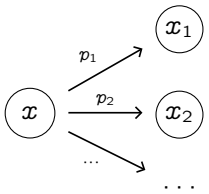
- さて、述語変換子 $\Phi : [0,1]^Y \to [0,1]^X$ をどうやって手に入れればよいでしょうか？
  以下のようにして得られます。（上段が入力、下段が出力です。）

$$\frac{q : Y \to [0,1],\ \text{post-condition}}{\left(\begin{array}{ccccccccc} \Phi(q): & X & \xrightarrow{f} & \mathcal{D}Y & \xrightarrow{\mathcal{D}q} & \mathcal{D}[0,1] & \xrightarrow[=Av]{\tau} & [0,1] \\ & \cup & & \cup & & \cup & & \cup \\ & x & \longmapsto & \sum p_i\,|y_i\rangle & \longmapsto & \sum p_i\,|q(y_i)\rangle & \longmapsto & \sum p_i \cdot q(y_i) \end{array}\right)}$$

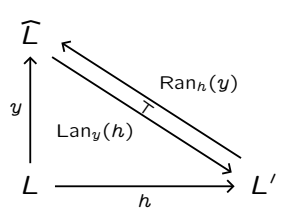
- $f : X \to \mathcal{P}Y$ に対し、述語変換子 $\Phi : [0,1]^Y \to [0,1]^X$ を以下で定義しましょう。

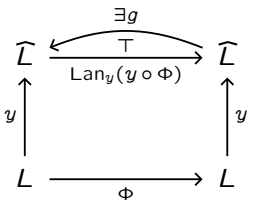
$$\Phi(q)(x) = \sum_{y_i \in Y} f(x)(y_i) \cdot q(y_i)$$

  つまり、$\Phi(q)$ は、各 x に対し、q による値の期待値 $p_1 \cdot q(x_1) + p_2 \cdot q(x_2) + \cdots$ を返します。



- なお、この Φ は、一般には左右いずれの随伴も持ちません。
  （随伴がないと不便な場面がいろいろあるのですが、対応策としては、米田埋め込みを使って Φ から $\widehat{\Phi}$ を構成する方法があります。詳細は省略しますが、ざっくりとしたアイデアとしては、おおむね下の図の通りです。やや複雑な話なので、読み飛ばして構いません。）





$$\mathrm{Lan}_y(h)(P) = \bigsqcup_{x \in P} h(x),$$

$$\begin{aligned} \widehat{\Phi}(P) &:= \mathrm{Lan}_y(y \circ \Phi)(P) \\ &= \{z \in L \mid z \sqsubseteq \Phi(x) \text{ for some } x \in P\} \\ &= \bigsqcup_{x \in P} \Phi(x)^{\downarrow} \end{aligned}$$

4.2 具体例をふまえて一般論を展開する

これまで見た具体例をもとに、一般論を展開していきましょう。

- 副作用つき計算 $c : X \to FY$、真理値の集合 Ω、様相 $\tau : F\Omega \to \Omega$ が与えられたとき、
  述語変換子 $wp[\![c]\!] : \Omega^Y \to \Omega^X$ は、任意の事後条件 $q : Y \to \Omega$ に対し $wp[\![c]\!](q) = \tau \circ Fq \circ c$ で定まります。

$$\frac{Y \xrightarrow{q} \Omega,\ \text{post-condition}}{wp[\![c]\!](q) : X \xrightarrow{c} FY \xrightarrow{Fq} F\Omega \xrightarrow{\tau} \Omega,\ \text{weakest pre-condition}}$$

これを、グロタンディーク・ファイブレーションの言葉で次のように捉えることができます。

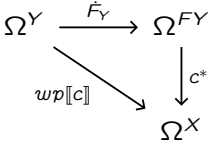
- （状況設定） ファイブレーション $p : \mathbf{Pred} \to \mathbf{Set}$ を考えます。各ファイバー $\mathbf{Pred}_X = \Omega^X$ は「各状態集合 X 上の述語全体」であり順序集合をなし、各 $f : X \to Y$ に対する置換 $f^* : \Omega^Y \to \Omega^X,\ q \mapsto q \circ f$ は「事後条件 q を f によって引き戻した事前条件」$f^*(q)$ を返します。

- （課題） いま、副作用つき計算 $c : X \to FY$ が与えられたとき、単に c^* を考えると、これは $\Omega^{FX} \to \Omega^X$ という型を持ちます。しかし、われわれが欲しい述語変換子は、$\Omega^Y \to \Omega^X$ という型を持つものです。
  （というのも、事後条件（Y 上の述語）から事前条件（X 上の述語）への変換を行いたいからです。）

- （解決策） ここで、様相 $\tau : F\Omega \to \Omega$ が重要な役割を果たします。この τ は、「Y 上の述語」から「FY 上の述語」へと持ち上げる操作、**述語持ち上げ** (predicate lifting) を誘導します。

  具体的には、各 Y について、 $\dot{F}_Y : \Omega^Y \to \Omega^{FY},\ \dot{F}_Y(q) := \tau \circ Fq$ （ただし $q : Y \to \Omega$ は任意の述語とする）と定めます。この $\dot{F}_Y$ は、「Y 上の述語 q を、計算効果 F で包まれた状態空間 FY 上の述語 $\dot{F}_Y(q)$ へと持ち上げる」操作です。これを、**述語持ち上げ**と呼びます。（通常、τ には単調性を課し、$\dot{F}_Y$ が単調になるようにします。）

  すると、述語変換子 $wp[\![c]\!]$ は、この「述語持ち上げ $\dot{F}_Y$」と「計算 c の引き戻し c^*」の合成として書けます。



$$\begin{aligned} wp[\![c]\!](q) &= c^*(\dot{F}_Y(q)) \\ &= c^*(\tau \circ Fq) \\ &= \tau \circ Fq \circ c \end{aligned}$$

  なお、この述語変換子は、副作用つき計算 $c_1 : X \to FY$ と $c_2 : Y \to FZ$ のクライスリ合成 $c_1; c_2$ について、**合成性** (compositionality) $wp[\![c_1; c_2]\!] = wp[\![c_1]\!] \circ wp[\![c_2]\!]$ を満たします。（後述）

$$\frac{X \xrightarrow{c_1} FY \qquad Y \xrightarrow{c_2} FZ}{X \xrightarrow{c_1;c_2} FZ} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\Omega^X \xleftarrow{wp[\![c_1]\!]} \Omega^Y \qquad \Omega^Y \xleftarrow{wp[\![c_2]\!]} \Omega^Z}{\Omega^X \underset{= wp[\![c_1]\!] \circ wp[\![c_2]\!]}{\xleftarrow{wp[\![c_1;c_2]\!]}} \Omega^Z}$$

まとめると、述語変換子は

1) Y 上の述語 q を、様相 τ を用いて FY 上に**持ち上げて**、
2) それを 計算 c に沿って X 上に**引き戻す**、

という 2 段階のプロセスとして理解できます。（スローガン:「**持ち上げて、引き戻す！**」）

前ページで見た「圏論的な weakest precondition reasoning」を、以下でより正確に導入します。

定義 95（様相）　F を圏 $\mathbb{C}$ 上のモナドとし、Ω を圏 $\mathbb{C}$ の対象とする（これを**真理値領域** (truth value domain) と呼ぶ)。このとき、F に対する Ω 上の**様相** (modality) とは、アイレンバーグ-ムーア代数 $\tau\colon F\Omega \to \Omega$ である。つまり、様相 τ とは、$\mathbb{C}$ の射であって、$\tau \circ \eta_\Omega = \mathrm{id}_\Omega$ と $\tau \circ \mu_\Omega = \tau \circ F\tau$ を満たすものである。

$$\begin{array}{ccc} \Omega & \xrightarrow{\eta_\Omega} & F\Omega \\ & \searrow^{\mathrm{id}_\Omega} & \downarrow{\scriptstyle \tau} \\ & & \Omega \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} FF\Omega & \xrightarrow{\mu_\Omega} & F\Omega \\ {\scriptstyle F\tau}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau} \\ F\Omega & \xrightarrow[\tau]{} & \Omega \end{array}$$

補足（述語持ち上げ）　**様相** $\tau\colon F\Omega \to \Omega$ は、**述語持ち上げ** $\lambda\colon \Omega^{(-)} \Rightarrow \Omega^{F(-)}$ を誘導する。また、その逆も誘導する。（これら両者の対応関係は、米田の補題から従う。）

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Nat}\left(\mathbb{C}(-,\Omega), \mathbb{C}\left(F(-),\Omega\right)\right) & \cong & \mathbb{C}(F\Omega,\Omega) \\ \Psi & & \Psi \\ \lambda := \left(\dfrac{X \xrightarrow{q} \Omega}{\lambda_X(q)\colon FX \xrightarrow{Fq} F\Omega \xrightarrow{\tau} \Omega}\right)_{X\in\mathbb{C}} & \longleftrightarrow & \tau \\ \lambda & \longmapsto & \tau := \left(F\Omega \xrightarrow{\lambda_\Omega(\mathrm{id}_\Omega)} \Omega\right) \end{array}$$

述語持ち上げ λ には、自然性に加え、モナド構造との整合性条件が課される： 任意の $X \in \mathbb{C}$ と $(X \xrightarrow{q} \Omega)$ に対し

$$\lambda_X(q) \circ \eta_X = q, \qquad \lambda_{FX}(\lambda_X(q)) = \lambda_X(q) \circ \mu_X.$$

定義 96（モナド的な後ろ向き述語変換子意味論）　上の定義 95 の状況において、$f : X \nrightarrow Y$ をクライスリ圏 $\mathbb{C}_F$ における射（つまり $\mathbb{C}$ における射 $f : X \to FY$）とする。このとき、そのような射 f は、以下の関数

$$wp_\tau[\![f]\!]\colon \mathbb{C}(Y,\Omega) \longrightarrow \mathbb{C}(X,\Omega), \qquad q \longmapsto (X \xrightarrow{f} FY \xrightarrow{Fq} F\Omega \xrightarrow{\tau} \Omega)$$

を誘導する。これを**モナド的な後ろ向き述語変換子** (monadic backward predicate transformer) と呼ぶ。

述語変換子 $wp_\tau[\![f]\!]$ は、事後条件 $q\colon Y \to \Omega$ を、事前条件 $wp_\tau[\![f]\!](q)\colon X \to \Omega$ に変換します。

$$\left(\begin{array}{ccccccc} (X \xrightarrow{f} FY) & \Longrightarrow & wp_\tau[\![f]\!]\colon & \Omega^Y & \xrightarrow{F(-)} & (F\Omega)^{FY} & \xrightarrow{\tau^{FY}} \Omega^{FY} \xrightarrow{f^*} \Omega^X \\ & & & \Psi & & & \Psi \\ & & & (Y \xrightarrow{q} \Omega) & \longmapsto & & (X \xrightarrow{f} FY \xrightarrow{Fq} F\Omega \xrightarrow{\tau} \Omega) \end{array}\right)$$

同値な言い換えとして、述語持ち上げを用いても同じものを定義することができます。

$$\left(\begin{array}{ccccccc} (X \xrightarrow{f} FY) & \Longrightarrow & wp_\tau[\![f]\!]\colon & \Omega^Y & \xrightarrow{\lambda_Y} & \Omega^{FY} & \xrightarrow{f^*} \Omega^X \\ & & & \Psi & & & \Psi \\ & & & (Y \xrightarrow{q} \Omega) & \longmapsto & & (X \xrightarrow{f} FY \xrightarrow{\lambda_Y(q)} \Omega) \end{array}\right)$$

なお、この ‘‘wp’’ という記法は、Dijkstra の ‘‘weakest precondition’’ に由来します。

命題 97（合成性） wp は合成的 (compositional) である。つまり、以下の意味で関手的 (functorial) である。

$$wp_\tau[\![\mathrm{id}_X]\!] = \mathrm{id}_{\Omega^X}, \qquad wp_\tau[\![g \odot f]\!] = wp_\tau[\![f]\!] \circ wp_\tau[\![g]\!]$$

なお、$\mathrm{id}_X : X \nrightarrow X$ は、クライスリ圏 $\mathbb{C}_F$ における恒等射（それゆえ、$\mathbb{C}$ における $\eta_X : X \to FX$）であり、$g \odot f$ は、クライスリ圏における射の合成（それゆえ、$\mathbb{C}$ における $\mu_Z \circ Fg \circ f$）である。

証明 以下のような diagram chasing をすれば確かめることができる。

1. 恒等射の保存: Kleisli category における恒等射 id_X は、$\eta_X : X \to FX$ である。$q : X \to \Omega$ をとる。示したいのは

   $$wp_\tau[\![\mathrm{id}_X]\!](q) = q$$

   である。ここで、以下の図式を考える。（上の四角は η の自然性、下の四角は EM 代数の定義より。）

   $$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & FX \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Fq} \\ \Omega & \xrightarrow{\eta_\Omega} & F\Omega \\ & {\scriptstyle \mathrm{id}_\Omega}\searrow & \downarrow{\scriptstyle \tau} \\ & & \Omega \end{array}$$

   すると、右回りにたどると

   $$X \xrightarrow{\eta_X} FX \xrightarrow{Fq} F\Omega \xrightarrow{\tau} \Omega$$

   となり $wp_\tau[\![\mathrm{id}_X]\!](q)$ が得られ、左回りにたどると q が得られる。可換図式の外周を追えば両者は一致する。

2. 合成の保存: $f : X \to FY$, $g : Y \to FZ$ とし、$q : Z \to \Omega$ とする。示したいのは

   $$wp_\tau[\![g \odot f]\!](q) = wp_\tau[\![f]\!](wp_\tau[\![g]\!](q))$$

   である。ここで、以下の図式を考える。（上の四角は μ の自然性、下の四角は EM 代数の定義より。）

   $$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & FY & \xrightarrow{Fg} & FFZ & \xrightarrow{\mu_Z} & FZ \\ & & & & {\scriptstyle FFq}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Fq} \\ & & & & FF\Omega & \xrightarrow{\mu_\Omega} & F\Omega \\ & & & & {\scriptstyle F\tau}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau} \\ & & & & F\Omega & \xrightarrow[\tau]{} & \Omega \end{array}$$

   すると、右回りにたどると

   $$\underbrace{X \xrightarrow{f} FY \xrightarrow{Fg} FFZ \xrightarrow{\mu_Z} FZ}_{=g\odot f} \xrightarrow{Fq} F\Omega \xrightarrow{\tau} \Omega$$

   となり $wp_\tau[\![g \odot f]\!](q)$ が得られ、左回りにたどると

   $$X \xrightarrow{f} \underbrace{FY \xrightarrow{Fg} FFZ \xrightarrow{FFq} FF\Omega \xrightarrow{F\tau} F\Omega}_{\substack{=F(\tau\circ Fq\circ g) \\ =wp_\tau[\![g]\!](q)}} \xrightarrow{\tau} \Omega$$

   となり $wp_\tau[\![f]\!](wp_\tau[\![g]\!](q))$ が得られる。可換図式の外周を追えば両者は一致する。 □

まとめると、次のように整理できます。

【述語変換子をつくるためのファイブレーション的な状況設定】

Given

$F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$: monad

$\tau : F\Omega \to \Omega$: Eilenberg-Moore algebra of F

Ω: complete lattice

$\Longrightarrow$ We obtain a predicate lifting $\dot{F}$ of F.

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Pred} & \xrightarrow{\dot{F}} & \mathbf{Pred} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathbf{Set} & \xrightarrow[F]{} & \mathbf{Set} \end{array}$$

- $p^{-1}(X) = \Omega^X$
- $\mathrm{Ob}(\mathbf{Pred}) = (X \in \mathbf{Set}, p \in \Omega^X)$
- $\mathbf{Pred}((X,p),(Y,q))$
  $= \{u : X \to Y \text{ in } \mathbf{Set} \text{ s.t. } \begin{array}{ccc} X & & \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow & \searrow^{p} \\ Y & & \searrow_{q} \end{array} \Omega \}$

$\dot{F}(X,p) = (FX, (FX \xrightarrow{Fp} F\Omega \xrightarrow{\tau} \Omega) \in \Omega^{FX})$

なお、副作用つき計算の一種として余代数 $c : X \to FX$ を扱う場合、まさに以下の図のような状況になります。
（いくつかの具体例を次節で詳しく扱うので、それを見ながらさらに理解を深めていきましょう。）

$$\begin{array}{ccc} \dot{F} \circlearrowright \mathbf{Pred} & & \boldsymbol{\Omega}^X \underset{c^*}{\overset{\dot{F}_X}{\rightleftarrows}} \boldsymbol{\Omega}^{FX} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & q \mapsto \dot{F}_X q \\ F \circlearrowright \mathbf{Set} & & c^*\dot{F}_X q \mapsfrom \dot{F}_X q \\ & & X \xrightarrow[c]{} FX \end{array}$$

【述語変換子の圏論的意味論のつくりかた】

$$\Omega^X \xrightarrow[\text{predicate transformer}]{\Phi} \Omega^X$$

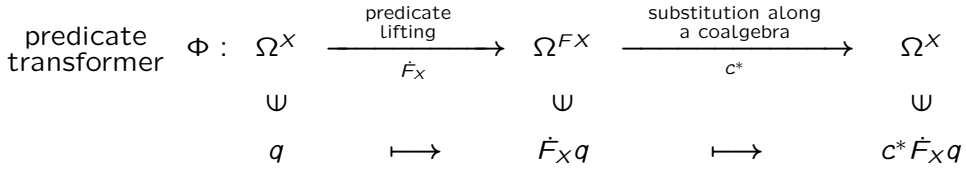
$$\Omega^X \xrightarrow[\text{predicate lifting}]{\dot{F}_X} \Omega^{FX} \xrightarrow[\substack{\text{substitution along} \\ \text{the coalgebra}}]{c^*} \Omega^X$$

$$\Omega^X \xrightarrow{F(-)} (F\Omega)^{FX} \xrightarrow[\text{modality}]{\tau^{FX}} \Omega^{FX} \xrightarrow{c^*} \Omega^X$$

4.3　抽象化された一般論に基づいてさらなる具体例を取り出す

ここまでで、**述語変換子** (predicate transformer) の手に入れ方の一般論がわかったところで、今度はそれを適用して、もっと他の応用例を取り出すことに試みましょう。ここでは、状態遷移系における「**状態どうしの類似性**」を表す概念、**双模倣性** (bisimilarity) と **Wasserstein 距離** (Wasserstein distance) を題材にして観察していきます。

基本形はいつも以下のとおりです。



具体例 (a) 双模倣性: 非決定的な状態遷移系における "状態どうしの類似性" の概念

-
-
-

続きを書く

具体例 (b) Wasserstein 距離: 確率的な状態遷移系における "状態どうしの類似性" の概念

- まず準備として、カップリング (coupling) を定義します。
  $X \in \mathbf{Set}$ とし、$\mathcal{D} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ を分布関手とします。$\alpha, \beta \in \mathcal{D}X$ を確率分布とします。

$$\alpha = p_1|s_1\rangle + \cdots + p_n|s_n\rangle, \qquad \beta = p'_1|s_1\rangle + \cdots + p'_n|s_n\rangle$$



  分布 α, β の**カップリング** (coupling) とは、分布 $\gamma \in \mathcal{D}(X \times X)$ で、周辺分布が α, β となるものとします。

$$\mathcal{D}(\pi_1)(\gamma) = \alpha, \qquad \mathcal{D}(\pi_2)(\gamma) = \beta.$$

  つまり、任意の $x, x' \in X$ について以下が成り立つということです。

$$\sum_{x' \in X} \gamma(x, x') = \alpha(x), \qquad \sum_{x \in X} \gamma(x, x') = \beta(x')$$

- 特に、最適輸送理論 (optimal transportation theory) と呼ばれる分野では、以下のような状況を考えます。
  - α: source distribution
  - β: target distribution
  - $\gamma(x, x')$: the amount transported from x to x'
  - $d(x, x')$: the transportation cost from x to x'
  - Here, an **optimal coupling** is given as

$$\operatorname*{argmin}_{\gamma\text{: coupling of } \alpha,\beta} \sum_{x,x'} \gamma(x, x') \cdot d(x, x').$$

- この話を踏まえつつ、完備束 $L = [0,1]^{X \times X}$ 上の述語変換子 $\Phi : [0,1]^{X \times X} \to [0,1]^{X \times X}$ を次のように定めます。

$$\begin{array}{ccccc}
\Phi\colon \quad [0,1]^{X\times X} & \xrightarrow[\mathcal{W}]{\text{Wasserstein lifting}} & [0,1]^{\mathcal{D}X\times\mathcal{D}X} & \xrightarrow[(c\times c)^*]{\text{pullback by MC}} & [0,1]^{X\times X} \\
\cup & & \cup & & \cup \\
d \quad \longmapsto & \left(\begin{array}{l} (\alpha,\beta) \mapsto \\ \quad \inf\limits_{\gamma\text{: coupling of } \alpha,\beta} \sum\limits_{x,x'} \gamma(x,x') \cdot d(x,x') \end{array} \right) & \longmapsto & \left(\begin{array}{ccc} X\times X & \xrightarrow{c\times c} & \mathcal{D}X \times \mathcal{D}X \\ & & \downarrow \mathcal{W}(d) \\ & & [0,1] \end{array} \right) &
\end{array}$$

- ここでわれわれが興味があるのは、最小不動点 $\mu\Phi : X \times X \to [0,1]$ です。これは、以下によって構成されます。

$$\bot \sqsubseteq \Phi(\bot) \sqsubseteq \Phi^2(\bot) \sqsubseteq \cdots\cdots \sqsubseteq \mu\Phi$$

  - $\bot$: "No observation yet, so everything is the same."
  - $\Phi(\bot)$: "One-step observation, can distinguish some."
  - $\Phi^2(\bot)$: "Two-step observation, can distinguish more."
- いま、$\mu\Phi$ の上界推定 (over-approximation) について考えましょう。

$$\mu\Phi \sqsubseteq i \qquad (\text{"two states } x, x' \text{ are } \underline{\textbf{at most}}\ i(x, x')\text{-different."})$$

  これは、証拠 (witness) j をもとに、Knaster-Tarski の定理より、以下のしかたで導出されます。

$$\frac{\Phi(j) \sqsubseteq j \qquad j \sqsubseteq i}{\mu\Phi \sqsubseteq i}\ \text{(by Knaster-Tarski)}$$

- なお、対合 (involution) をとると、

$$\begin{array}{ccc} [0,1]^{X\times X} & \xrightarrow{\Phi} & [0,1]^{X\times X} \\ {\scriptstyle\neg}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle\neg} \\ [0,1]^{X\times X} & \xrightarrow[\Phi^{\neg\neg}]{} & [0,1]^{X\times X} \end{array}$$

述語変換子 $\Phi^{\neg\neg} : [0,1]^{X\times X} \to [0,1]^{X\times X}$ が得られます。

$$\begin{aligned} \Phi^{\neg\neg} &:= \neg \circ \Phi \circ \neg \\ &= (L \xrightarrow{\neg} L^{\mathrm{op}} \xrightarrow{\Phi} L^{\mathrm{op}} \xrightarrow{\neg} L). \end{aligned}$$

そして、この述語変換子の最大不動点 $\nu(\Phi^{\neg\neg}) : X \times X \to [0,1]$ は、

$$\nu(\Phi^{\neg\neg}) = \neg(\mu f) = 1 - \mu\Phi$$

として得られます。

$$\top \sqsupseteq \Phi^{\neg\neg}(\top) \sqsupseteq (\Phi^{\neg\neg})^2(\top) \sqsupseteq \cdots\cdots \sqsupseteq \nu(\Phi^{\neg\neg})$$

この述語 $\nu(\Phi^{\neg\neg})$ がまさに ‘‘状態どうしの類似度’’ を表すものです。

【ここまでのまとめ】

-
-
-
-

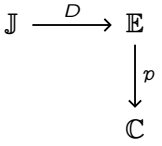
コラム: 関係持ち上げ (relation lifting) について

コラム: ファイブレーションにおける極限・余極限を計算する方法

$p : \mathbb{E} \to \mathbb{C}$ をファイブレーションとし、

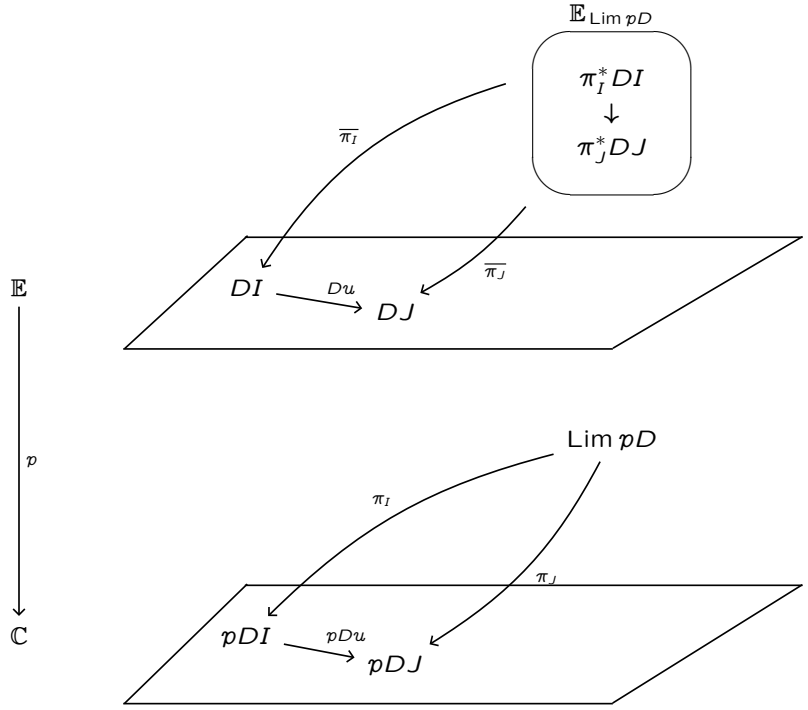
-
-
-

とします。このとき、
右図の状況で、極限 $\mathrm{Lim}\, D$ は、以下の手順で計算します。



1. まず、基底圏 $\mathbb{C}$ の中で極限 $\mathrm{Lim}\, pD$ を取る。
2. 次に、ファイバー $\mathbb{E}_{\mathrm{Lim}\, pD}$ でもう一度極限を取る。

具体的には、以下の通りです。
図式 D のコピーがファイバー $\mathbb{E}_{\mathrm{Lim}\, pD}$ の中に作られるので、$\mathbb{E}_{\mathrm{Lim}\, pD}$ の中でもさらに limit を取ります。



つまり上の図のように、$\mathbb{C}$ の中と、$\mathbb{E}_{\mathrm{Lim}\, pD}$ の中で、極限を 2 回計算することになります。

【まとめ】 ファイブレーションにおいて極限を取るときは、極限を 2 回計算する！

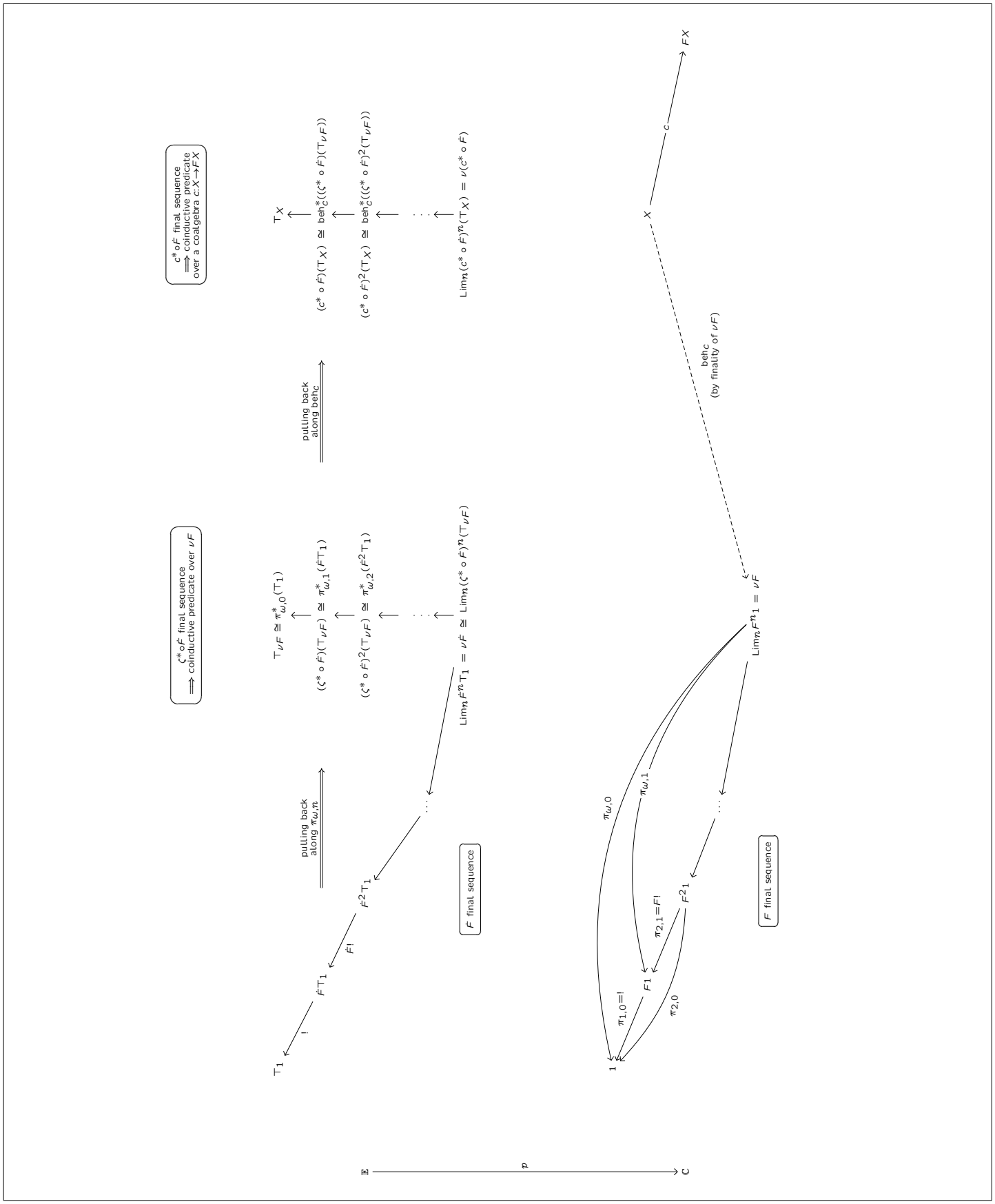
1. 基底圏 $\mathbb{C}$ の中で極限を計算する

$$L = \lim_{\mathbb{C}} pD$$

2. ファイバー $\mathbb{E}_{\mathrm{Lim}\, pD}$ の中でもう一度極限を計算する

$$\lim_{\mathbb{E}} D \cong \lim_{\mathbb{E}_L} (I \mapsto \pi_I^* DI)$$

特に、**余帰納的述語** (coinductive predicate) を考える際には、以下のような final sequence を考えます。
（スペースの都合上、図式を横向きに表示しています。）



$\dot{F}$-final sequence（左上の斜めの列）は複数の fiber にまたがっているのに対し、それを各 $\pi_{\omega,n}$ に沿って引き戻した $\zeta^* \circ \dot{F}$-final sequence（中央上部の縦の列）は νF 上のファイバー $\mathbb{E}_{\nu F}$ の中だけで考えることができます。

コラム: 余代数的様相論理の２種類の流儀について

ここで、**余代数的様相論理** (coalgebraic modal logic) について取り上げます。
いくつかの流儀があるのですが、ここでは (1) 述語持ち上げ (predicate lifting) を用いる流儀と (2) ストーン双対性とのアナロジーで定義する流儀の２つを紹介します。

まずは、述語持ち上げを用いる流儀を見ておきます。

定義 98（述語持ち上げ） …

もうひとつの流儀は、ストーン双対性とのアナロジーで定義するものです。

定義 99（余代数様相論理） $\mathbb{C}, \mathbb{A}$ を圏とし、F, P, L, S を以下のような関手とする。

$$F \circlearrowright \mathbb{C}^{\mathrm{op}} \underset{S}{\overset{P}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\top}}}} \mathbb{A} \circlearrowright L$$

さらに、以下の制約を課す。

- 自然変換 $\sigma : LP \Rightarrow PF$ がある
- 関手 L は、始代数 $\alpha : L(\mathrm{Form}) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Form}$ を持つ
- 圏 $\mathbb{C}$ が factorization system $(\mathcal{E}, \mathcal{M})$ を持つ

このとき、(L, σ) を F の**余代数様相論理** (coalgebraic modal logic) という。

これだと定義が抽象的なので、ひとつずつ丁寧に見ていきましょう。

- $\mathbb{C}$: state spaces (例: **Set**)
- $\mathbb{A}$: propositional logic (例: **BA**)
- F: transition type
- L: modalities

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Coalg}_F^{\mathrm{op}} & \underset{}{\overset{}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\top}}}} & \mathbf{Alg}_L \\ \downarrow & & \downarrow \\ F \circlearrowright \mathbb{C}^{\mathrm{op}} & \underset{S}{\overset{P}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\top}}}} & \mathbb{A} \circlearrowright L \end{array}$$

より具体的に言うと、

- 任意の F-余代数 $c : X \to FX$ に対し、以下のやり方で L-代数 $(Pc \circ \sigma_X) : LPX \to PX$ が得られます。

$$\frac{c : X \to FX, \quad \text{an } F\text{-coalgebra}}{LPX \xrightarrow{\sigma_X} PFX \xrightarrow{Pc} PX, \quad \text{an } L\text{-algebra}}$$

- そして、始 L-代数 $\alpha : L(\mathrm{Form}) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Form}$ は、一意な代数準同型射 $[\![-]\!] : \mathrm{Form} \to PX$ をもたらします。
  この一意な射 $[\![-]\!]$ は**解釈関数** (interpretation function) です。
  （たとえば P が反変-冪集合関手 $\mathcal{P}$ の場合、$x \in [\![\varphi]\!]_c \iff x \models_c \varphi$ です。）

$$\begin{array}{ccc} L(\mathrm{Form}) & \xrightarrow{L([\![-]\!])} & LPX \\ \cong\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Pc \circ \sigma_X} \\ \mathrm{Form} & \xrightarrow[[\![-]\!]]{} & PX \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} [\![-]\!]: & \mathrm{Form} & \longrightarrow & PX \\ & \cup & & \cup \\ & \varphi & \mapsto & [\![\varphi]\!]_c \end{array}$$

- 随伴関係 $S \dashv P$ より、$[\![-]\!]$ の transpose として**理論写像** (theory map) $\mathrm{Th}_c : X \to S(\mathrm{Form})$ が得られます。

$$\mathbb{A}(\mathrm{Form}, PX) \;\cong\; \mathbb{C}^{\mathrm{op}}(S(\mathrm{Form}), X) \;\cong\; \mathbb{C}(X, S(\mathrm{Form}))$$

  これは、各状態 $x \in X$ を、x が満たす論理式の集まり $\mathrm{Th}_c(x) \in S(\mathrm{Form})$ に写像します。
  （たとえば P が反変-冪集合関手 $\mathcal{P}$ の場合、$x \in [\![\varphi]\!]_c \iff \varphi \in \mathrm{Th}_c(x)$ です。）

典型的には、以下の場合を考えるとわかりやすいでしょう。（ストーン双対性とのアナロジーで捉えよう！）

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Coalg}_F^{\mathrm{op}} & \underset{}{\overset{}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\top}}}} & \mathbf{Alg}_L \\ \downarrow & & \downarrow \\ F \circlearrowright \mathbf{Set}^{\mathrm{op}} & \underset{S}{\overset{P}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\top}}}} & \mathbf{BA} \circlearrowright L \end{array} \qquad \mathbf{Stone}^{\mathrm{op}} \underset{S}{\overset{P}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\simeq}}}} \mathbf{BA}$$

5　研究紹介：確率的プログラムの「停止性」および「期待累積報酬」の検証

最後に、「最弱事前条件意味論の圏論的定式化が実際にどのようにモデル検査に役立つか」を紹介するという目的で、確率的プログラムのモデル検査に関して、筆者が最近行った研究の内容を（一般の読者にも伝わるように）説明します。

【書誌情報】

(1) 背景と問題設定

(2) 非圏論的な解決策

(3) 圏論的な抽象化・公理化

Usual setting:

Given

$F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$: monad

$(F\Omega \xrightarrow{\tau} \Omega)$: Eilenberg-Moore algebra of F

Ω: complete lattice

$\Longrightarrow$ We obtain a predicate lifting $\dot{F}$ of F.

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Pred} & \xrightarrow{\dot{F}} & \mathbf{Pred} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathbf{Set} & \xrightarrow[F]{} & \mathbf{Set} \end{array}$$

- $p^{-1}(X) = \Omega^X$
- $\mathrm{Ob}(\mathbf{Pred}) = (X \in \mathbf{Set}, p \in \Omega^X)$
- $\mathbf{Pred}((X,p),(Y,q))$
  $= \{u : X \to Y \text{ in } \mathbf{Set} \text{ s.t. } \begin{array}{ccc} X & \overset{p}{\searrow} & \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow & \Omega \\ Y & \underset{q}{\nearrow} & \end{array} \}$

$\dot{F}(X,p) = (FX, (FX \xrightarrow{Fp} F\Omega \xrightarrow{\tau} \Omega) \in \Omega^{FX})$

Our framework:

Given

$F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$: monad

$(F\Omega_1 \xrightarrow{\tau_1} \Omega_1), (F\Omega_2 \xrightarrow{\tau_2} \Omega_2)$: EM algebras of F

Ω_1, Ω_2: complete lattices

$d : \Omega_1 \to \Omega_2$: monotone and

$$\begin{array}{ccc} F\Omega_1 & \xrightarrow{Fd} & F\Omega_2 \\ {\scriptstyle \tau_1}\downarrow & \swarrow & \downarrow{\scriptstyle \tau_2} \\ \Omega_1 & \xrightarrow[d]{} & \Omega_2 \end{array} \quad \text{(lax homomorphism)}$$

$\Longrightarrow$ We obtain predicate liftings $\dot{F}_1, \dot{F}_2$ s.t.

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{Pred}_1 & & \xrightarrow{\dot{F}_1} & & \mathbf{Pred}_1 \\ & {\scriptstyle d}\searrow & \swarrow & {\scriptstyle d}\searrow & \\ & & \mathbf{Pred}_2 & \xrightarrow{\dot{F}_2} & \mathbf{Pred}_2 \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & {\scriptstyle p_2}\downarrow & & {\scriptstyle p_1}\downarrow \quad {\scriptstyle p_2}\downarrow \\ \mathbf{Set} & & \xrightarrow[F]{} & & \mathbf{Set} \end{array}$$

for all $(X, \varphi) \in \mathbf{Pred}_1$,

$d\,\dot{F}_1\,\varphi \leq \dot{F}_2\,d\,\varphi$　(order in $p_2^{-1}(TX)$)

(4) 具体的状況への応用事例と実験結果

まだ

$$\underbrace{\nu\Phi = \bot}_{\text{almost-sure termination}} \overset{?}{\Longrightarrow} \underbrace{\mu\Psi = \nu\Psi}_{\text{lfp-gfp coincidence}}$$

$$\Omega^X \xrightarrow[\text{predicate transformer}]{\Psi} \Omega^X$$

$$\Omega^X \xrightarrow[\text{predicate lifting}]{\dot{F}_X} \Omega^{FX} \xrightarrow[\text{substitution along the coalgebra}]{c^*} \Omega^X$$

$$\Omega^X \xrightarrow{F(-)} (F\Omega)^{FX} \xrightarrow[\text{modality}]{\tau^{FX}} \Omega^{FX} \xrightarrow{c^*} \Omega^X$$

$$\begin{array}{ccccc} [0,1]^{X\times[0,M]} & & \xrightarrow{\quad \Phi := \mathrm{Lan}_d(d \circ \Psi) \quad} & & \\ \uparrow{\scriptstyle d} & & & & \\ ([0,M]^{X\times[0,M]})^2 & \xrightarrow[\Psi^2]{} & ([0,M]^{X\times[0,M]})^2 & \xrightarrow[d]{} & [0,1]^{X\times[0,M]} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} [0,1]^{X} & & \xrightarrow{\quad \Phi := \mathrm{Lan}_d(d \circ \Psi) \quad} & & \\ \uparrow{\scriptstyle d} & & & & \\ ([0,U]^{X})^2 & \xrightarrow[\Psi^2]{} & ([0,U]^{X})^2 & \xrightarrow[d]{} & [0,1]^{X} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} E^2 & \xrightarrow{\Psi^2} & E^2 \\ {\scriptstyle d}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d} \\ A & \xrightarrow[\Phi]{} & A \end{array}$$

6　本記事の全体のまとめ・学習案内

参考文献

[1] Adámek, J., Milius S., Moss, LS. (2025) *Initial Algebras and Terminal Coalgebras: The Theory of Fixed Points of Functors*. Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science. Cambridge University Press.

[2] Aguirre, A., Katsumata, S. (2020) Weakest Preconditions in Fibrations. Electronic Notes in Theoretical Computer Science 352. pp. 5-27.

[3] Barr, M. (1999) *Terminal coalgebras for endofunctors on sets*. Theoretical Coputer Science 114(2), pp. 299-315, [URL].

[4] Beck, J. (1969) Distributive laws. In: Seminar on Triples and Categorical Homology Theory (Zürich, 1966/1967), vol. 80, pp. 119-140. Lecture Notes in Mathematics. Springer.

[5] Jacobs, B. (1999) *Categorical logic and type theory*, Elsevier.

[6] Jacobs, B. (2016) *Introduction to coalgebra: towards mathematics of states and observation*, Cambridge University Press.

[7] Hasuo, I. (2015) Generic weakest precondition semantics from monads enriched with order, TCS.

[8] Hasuo, I. (2025) *Abstract and concrete model checking*, lecture notes for Marktoberdorf summer school 2025, [URL].

[9] nLab authors. (2023) *List of notable initial algebras and terminal coalgebras*, [URL].

[10] Pattinson, D. (2003) An introduction to the theory of coalgebras. Course notes for NASSLLI, [URL].

[11] Venema Y. (2026) Coalgebra and Modal Logic: a first introduction. (lecture notes), [URL]

演習問題

演習問題 1（ループ不変量）　正の整数 $X, Y > 0$ の最大公約数 $\mathrm{GCD}(X, Y)$ を計算するプログラム P を考える。

```
x := X
y := Y
while (x ≠ y) {
   if x ≧ y
      then x := x-y
      else y := y-x
}
```

このプログラムについて、(1) ループ不変量 I を求めよ。 (2) 次の Hoare triple の導出木を与えよ。

$$\{X > 0 \wedge Y > 0\}\ P\ \{x = y = \mathrm{GCD}(X, Y)\}$$

解答　方針:

$$\mathrm{GCD}(x - y, y) = \mathrm{GCD}(x, y)$$

$$\mathrm{GCD}(x, y - x) = \mathrm{GCD}(x, y)$$

が成り立つことを使う。

(1) ループ不変量 I は、以下の論理式。

$$I \ \equiv\ x > 0 \ \wedge\ y > 0 \ \wedge\ \mathrm{GCD}(x, y) = \mathrm{GCD}(X, Y)$$

(2) 設問の Hoare triple のホーア論理における導出木は、以下の通り。
（以下では、プログラム中の while ループの中身を C をおく。）

$$\dfrac{\dfrac{\left\{\begin{matrix} I \wedge x \neq y \\ \wedge x \geq y \end{matrix}\right\}\ x := x - y\ \{I\} \qquad \left\{\begin{matrix} I \wedge x \neq y \\ \wedge \neg(x \geq y) \end{matrix}\right\}\ y := y - x\ \{I\}}{\{I \wedge x \neq y\}\ C\ \{I\}} \qquad \left\{\begin{matrix} X > 0 \wedge \\ Y > 0 \end{matrix}\right\}\ x := X;\ y := Y\ \{I\}}{\dfrac{\{I\}\ \textbf{while}\ (x \neq y)\ C\ \{I \wedge x = y\}}{\left\{\begin{matrix} X > 0 \wedge \\ Y > 0 \end{matrix}\right\}\ P\ \left\{\begin{matrix} I \wedge \\ x = y \end{matrix}\right\}}}$$

$$\dfrac{\left\{\begin{matrix} X > 0 \wedge \\ Y > 0 \end{matrix}\right\}\ P\ \left\{\begin{matrix} I \wedge \\ x = y \end{matrix}\right\}}{\left\{\begin{matrix} X > 0 \wedge \\ Y > 0 \end{matrix}\right\}\ P\ \{x = y = \mathrm{GCD}(X, Y)\}}$$

なお、最後のステップでは、

$$I \wedge x = y \implies x = y = \mathrm{GCD}(X, Y)$$

という帰結関係が成り立つことを使っている。

演習問題 2（ループ不変量） a_0, a_1 を整数とし、$c_1, c_2, \ldots$ を整数の可算無限列とする。また、任意の整数 i, j に対して

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

と定める。このとき、以下のプログラムを考える。

```
x := 1;
y := 0;
while (y < 2) {
   if y=0
      then if c_{x+y} = a_0
              then y := y+1
              else x := x+1
      else if c_{x+y} = a_1
              then y := y+1
              else x := x+1+δ_{a_0 a_1};
                   y := 0
}
```

このプログラムについて、以下の性質をともに満たす論理式 φ を与えよ。

1. φ はプログラム中の while ループの不変条件である。
2. $\varphi \wedge \neg(y < 2)$ ならば、

$$(c_x = a_0) \wedge (c_{x+1} = a_1) \wedge \forall i\, (1 \leq i < x \Rightarrow (c_i \neq a_0 \vee c_{i+1} \neq a_1))$$

解答 …

演習問題 3（不動点）　$U = \{1, 2, 3, 4\}$ とし、$F : \mathcal{P}(U) \to \mathcal{P}(U)$ を

$$F(A) = \{1 \mid 2 \in A\} \cup \{2 \mid 3, 4 \in A\} \cup \{3\} \cup \{4 \mid 4 \in A\}$$

で定める。

1. $\varnothing, F(\varnothing), F^2(\varnothing), \ldots$ を安定するまで求めよ。
2. $U, F(U), F^2(U), \ldots$ を安定するまで求めよ。
3. μF と νF は一致するか。

解答　…

演習問題 4（相互再帰, Bekić の補題）　$(L, \leq), (M, \leq)$ を完備束とし、

$$f : L \times M \to L, \qquad g : L \times M \to M$$

を単調写像とする。また、$L \times M$ 上の順序を

$$(x, y) \leq (x', y') \iff x \leq x',\ y \leq y'$$

とし、

$$h : L \times M \to L \times M$$

を

$$h(x, y) = (f(x, y), g(x, y))$$

で定める。

1. 写像 h が $L \times M$ 上で単調であることを示せ。
2. $\mu(x, y).\big(f(x, y), g(x, y)\big) = (\mu x.\, f(x, \mu y.\, g(x, y)),\ \mu y.\, g(\mu x.\, f(x, \mu z.\, g(x, z)), y))$ を示せ。
   （「同時再帰」は「入れ子の再帰」に展開することができる。）

解答　…

演習問題 5（wp と wlp）　状態集合を $S = \{a, b, c, d, e\}$ とする。以下の while ループを考える。

$$\text{while } \varphi(x) \text{ do } f(x)$$

ガード φ は、e で偽、それ以外で真とする。

$$\varphi(a) = \varphi(b) = \varphi(c) = \varphi(d) = 1, \quad \varphi(e) = 0$$

本体 f は、以下のような決定的遷移（分岐がない遷移）で与えられているものとする。

$$a \mapsto c, \quad b \mapsto b, \quad c \mapsto d, \quad d \mapsto e, \quad e \mapsto e$$

事後条件を $Q = \{e\}$ とする。

$$\Phi(X) = (\neg\varphi \cap Q) \cup (\varphi \cap f^{-1}X)$$

1. $\mu\Phi$ を求めよ。(Q の weakest precondition)
2. $\nu\Phi$ を求めよ。(Q の weakest liberal precondition)

解答　...

演習問題 6（抽象解釈）　プログラム

$$
\begin{aligned}
&x := 0;\\
&\text{while } (x < 10) \text{ do } \Big\{ x := x + 3
\end{aligned}
$$

を、区間抽象領域

$$I = \{\emptyset\} \cup \{[l, u] \mid l, u \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty, \infty\}, l \leq u\}$$

で解析する。以下の問いに答えよ。

1. このプログラムの具体的な実行パス（遷移する状態の列）を書け。
2. 具体化写像 $\gamma : I \to \mathcal{P}(\mathbb{Z})$, 抽象化写像 $\alpha : \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \to I$ の定義を適切に述べよ。
   また、区間領域 I における順序 $\sqsubseteq$ と結び $\sqcup$ の定義を適切に述べよ。
3. 抽象状態 $A = ([a, b]) \in I$ に対し、
   - ガード $(x < 10)$ による抽象フィルター $G^{\#}_{<10}$
   - 否定ガード $(x \geq 10)$ による抽象フィルター $G^{\#}_{\geq 10}$
   - ループ本体 $(x := x + 3)$ による抽象変換 $B^{\#}$

   を与えよ。
4. 具体変換 B と抽象変換 $B^{\sharp}$ の間に以下の関係が成り立つことを示せ。
   (健全性: ‘‘抽象解析が具体実行を取りこぼさない’’)

$$B(\gamma(a)) \subseteq \gamma(B^{\sharp}(a))$$

5. 反復列

$$H_0 = \bot, \quad H_{n+1} = A_0 \sqcup B^{\sharp}(G^{\sharp}_{<10}(H_n))$$

   を、安定するまで計算せよ。ただし $A_0 = [0, 0]$ とする。

解答　1. 実行列は以下の通り。

$$0 \to 3 \to 6 \to 9 \to 12$$

2. 具体化 $\gamma : I \to \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ は

$$\gamma([l, u]) = \{n \in \mathbb{Z} \mid l \leq n \leq u\}$$

   で定め、抽象化 $\alpha : \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \to I$ は

$$\alpha(S) = [\inf S, \sup S]$$

   で定める。順序は $[l_1, u_1] \sqsubseteq [l_2, u_2]$ を

$$l_2 \leq l_1 \quad \text{かつ} \quad u_1 \leq u_2$$

   で定める。結び $\sqcup$ は、2 つの区間を含む最小の区間として定義する。

$$[l_1, u_1] \sqcup [l_2, u_2] = [\min(l_1, l_2), \max(u_1, u_2)]$$

3. $B^{\sharp}([l, u]) = [l + 3, u + 3]$

演習問題 7（双模倣）　ラベル付き遷移系を

$$0 \xrightarrow{a} 1, \quad 0 \xrightarrow{a} 2, \quad 1 \xrightarrow{b} 3, \quad 2 \xrightarrow{b} 3,$$

$$1 \xrightarrow{a} 1, \quad 2 \xrightarrow{a} 2, \quad 3 \xrightarrow{a} 3$$

で定める。

1. 双模倣性（最大双模倣関係）を求めよ。
2. 商遷移系を描け。

解答　…

代数的コンパクト圏と lfp-gfp coincidence に関する演習問題

演習問題 8（型なしラムダ計算のモデル） $\mathbb{C}$ をカルテシアン閉圏とし、ある対象 $D \in \mathbb{C}$ について、同型

$$D \cong D^D$$

が与えられているとする。(「全ての項は関数としても値としても使える」) この同型の向きを

$$i : D \xrightarrow{\cong} D^D, \qquad j : D^D \xrightarrow{\cong} D$$

(「値を関数に unfold する」、「関数を値に fold する」) とし、

$$i \circ j = \mathrm{id}_{D^D}, \qquad j \circ i = \mathrm{id}_D$$

を満たすとする。

1. 「関数適用」に対応する射 $\mathrm{app} : D \times D \to D$ を、評価射 $\mathrm{ev} : D^D \times D \to D$ を用いて定義せよ。
2. 任意の対象 $\Gamma \in \mathbb{C}$ と射 $f : \Gamma \times D \to D$ に対し、「関数抽象」に対応する射

   $$\lambda(f) : \Gamma \to D$$

   を定義せよ。
3. β-等式を示せ。

   $$\mathrm{app} \circ \langle \lambda(f) \circ \pi_1, \pi_2 \rangle = f$$

4. η-等式を示せ。任意の $g : \Gamma \to D$ について、

   $$\lambda\big(\mathrm{app} \circ \langle g \circ \pi_1, \pi_2 \rangle\big) = g$$

5. 集合の圏 **Set** では、非自明な集合 D について $D \cong D^D$ が成り立たないことを示せ。これが、ラムダ計算のモデルを作るうえで **Set** ではなく領域理論的な圏を考える理由の 1 つであることを説明せよ。

解答 1. $\mathrm{app} = \mathrm{ev} \circ (i \times \mathrm{id}_D)$ と定めればよい。

2. CCC のカリー化を $\Lambda(f) : \Gamma \to D^D$ と書くと、$\lambda(f) = j \circ \Lambda(f)$ である。
3. $\mathrm{app} \circ \langle \lambda(f) \circ \pi_1, \pi_2 \rangle = \mathrm{ev} \circ \langle i \circ j \circ \Lambda(f) \circ \pi_1, \pi_2 \rangle = \mathrm{ev} \circ \langle \Lambda(f) \circ \pi_1, \pi_2 \rangle = f$ より従う。
4. $\lambda\big(\mathrm{app} \circ \langle g \circ \pi_1, \pi_2 \rangle\big) = j \circ \Lambda\big(\mathrm{ev} \circ \langle i \circ g \circ \pi_1, \pi_2 \rangle\big) = j \circ i \circ g = g$.
5. $|D| \geq 2$ なら Cantor の定理により $|D^D| > |D|$ となるため、$D \cong D^D$ は不可能。空集合も $\varnothing^{\varnothing} \cong 1$ なので解にならない。したがって **Set** での解は 1 点集合の場合に限られ、ラムダ計算の非自明なモデルにはならない。

演習問題 9（再帰型つきラムダ計算のモデル） 以下の問いに答えよ。

- 圏 $\mathbb{C}$ が**代数的コンパクト圏** (algebraically compact category) であるとは、任意の自己関手 $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ について、始代数 $F(\mu F) \xrightarrow{\cong} \mu F$ (fold) と終余代数 $\nu F \xrightarrow{\cong} F(\nu F)$ (unfold) を持ち、さらに $\mu F \cong \nu F$ (lfp-gfp coincidence) が成り立つ ????? ことである。また、次の 2 つの事実を使ってよいものとする。
  - 主張 1:「圏 $\mathbb{C}$ と $\mathbb{D}$ が代数的コンパクトなら、$\mathbb{C} \times \mathbb{D}$ も代数的コンパクトである」
  - 主張 2:「$\mathbb{C}$ が代数的コンパクトなら、$\mathbb{C}^{\mathrm{op}}$ も代数的コンパクトである」
- 上の主張を用いて、代数的コンパクト圏 $\mathbb{C}$ において、任意の双関手 $T : \mathbb{C}^{\mathrm{op}} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ に対し、ある $D \in \mathbb{C}$ が存在して、$D \cong T(D, D)$ が成り立つことを示せ。(問 1)

- カルテシアン閉な代数的コンパクト圏 $\mathbb{C}$ において、再帰型つきラムダ計算のモデルを作ることができる。「関数抽象」「関数適用」「β-等式」「η-等式」をそれぞれ定義せよ。(問 2)
- 型なしラムダ計算のモデルは、再帰型つきラムダ計算のモデルの一種である。どういうことか説明せよ。(問 3)

たぶん $\mu F \cong \nu F$ だけでなく「initial algebra の inverse が final coalgebra」などが必要。